高 级 中 学

立体几何全一册（必修）

教学参考书

人民教育出版社

说　明

立体几何是研究空间图形（由空间的点、线、面所构成，也可以看成是空间点的集合）的性质、画法、计算以及它们的应用的学科．这就是说，在立体几何里，实际上不考虑抽象的空间图形所代表实际物体的那些物理性质、化学性质等，而只研究它们的几何性质．由于空间图形的抽象性，一个图形可以是许多实际物体的抽象形式，因而立体几何是在生产实际、科学试验中有广泛应用的一门基础学科．

中学里开设立体几何这门课程，目的是要使学生系统地掌握空间图形的基本性质，从而掌握一些简单多面体和旋转体的画法、表面积和体积公式；进一步发展他们逻辑思维能力和空间想象力，以及应用这些知识去分析问题、解决问题的能力．这对学生将来直接参加工农业生产或进一步学习，都是非常必要的．

本册教材是在学生已有平面图形知识的基础上来研究空间图形的．从平面观念过渡到立体观念，对一般学生来说，困难较多，是教学的难点，为了解决这一难点，可采取下列措施：

1．尽量做到从实际提出问题．概念应尽可能由分析实例引入，使学生在感性认识的基础上上升为理性认识．

2．开始教学时，可多用教具，从模型到图形，再从图

形到模型，逐步培养学生认识空间图形的能力．对学生画空间图形容易发生的错误，要预先指出和及时纠正．

3．联系平面几何知识，注意平面几何知识与立体几何知识相互间的关系，用对比的方法，区别异同，指出特点．

本册教材共有两章“直线和平面”，“多面体和旋转体”，其中第一章直线和平面的位置关系是第二章中简单几何体（多面体与旋转体）的概念、性质、直观图画法、表面积和体积公式等内容的理论根据，牢固掌握第一章直线和平面的位置关系是学好第二章多面体和旋转体的关键，也是学好立体几何的关键；同时第二章多面体和旋转体的教材内容是第一章直线和平面位置关系的具体化，在这一章中不仅能进一步培养学生的空间想象力，还可以使第一章学过的内容得到进一步巩固．在讲各种多面体和旋转体的性质时，教材中虽省略了证明，但教师应引导学生明确它与第一章有关定理的关系，以保证学生理解这些性质并进一步熟悉第一章有关定理的应用．

本册教材的证明方法，除大量使用直接证法外，还运用了间接证法的反证法，其中个别命题的证明，虽用了同一思想，但仍采用反证法的叙述．教学中应要求学生会用反证法，至于同一思想的应用，只限于课本的程度，不要求出现同一法的名词，也不要求学生掌握利用同一法证题．

教师在使用本册教材教学时，应该注意把握其主要的目的要求，不宜求全求严，扩大教材内容．对于主要概念，一定要使学生理解实质，弄清概念间的区别与联系．对于主要定理，要着重让学生掌握它们的条件、结论、证明过

程和应用.

教师要明确教材中采用的扩大公理的目的. 教材把“平行于同一条直线的两条直线互相平行”,“长方体的体积等于它的长、宽、高的积”,祖暅原理作为公理,其目的在于,精简这个命题的预备命题,或一些在学生认识上并不认为必要的繁复的证明,节约了课时,以保证学生集中精力来学习其他重要内容. 关于几何中研究对象的存在性的证明问题,经验证明,高中一年级学生,并不感到它是必要的,对此课本中一般是采用直观上承认的办法,也不要求教师加以证明. 关于唯一性,课本已从理论上加以说明了的,不要求学生完全掌握,有关内容也不要扩大,限制于课本范围为宜. 课本中例、习题中用文字叙述形式出现的命题,在证明后,均可作为证题的根据.

关于课本中四类习题的用法,已写在课本前的说明中,希望教师切实按照这些说明,结合班级具体情况,注意因材施教,避免加重学生的负担.

这本教学参考书,每章分以下几项内容:

教学要求　结合教材内容,提出本章的基础知识、培养能力的要求以及思想教育的要求.

教材分析和教学建议　按章说明这一章教材的主要内容,指出这些内容间的联系和作用,分析教材的重点、难点和关键,提出课时分配的参考意见;按节分条说明对教材的理解,提出教学建议.

习题的答案、提示和解答　对于教材中练习、习题、复习参考题和总复习参考题的题目,简单的给出答案,稍难

的给以提示或略解，较难的给出解答.

附录（参考资料）. 与教材内容有关且有参考价值的内容；与教材内容有关的数学史料. 这部分内容仅供教师参考，不是课堂上给学生讲解用的.

目　录

说明 …… 1

第一章　直线和平面 …… 1

Ⅰ　教学要求 …… 1

Ⅱ　教材分析和教学建议 …… 1

一　平面 …… 4

二　空间两条直线 …… 10

三　空间直线和平面 …… 14

四　空间两个平面 …… 23

小结 …… 31

Ⅲ　习题的答案、提示和解答 …… 33

Ⅳ　附录 …… 64

一　演绎法与归纳法，直接证法与间接证法 …… 64

二　与直观图画法有关的初步知识 …… 68

第二章　多面体和旋转体 …… 75

Ⅰ　教学要求 …… 75

Ⅱ　教材分析和教学建议 …… 76

一　多面体 …… 79

二　旋转体 …… 85

三　多面体和旋转体的体积 …… 96

小结 …… 103

Ⅲ　习题的答案、提示和解答 …… 106

Ⅳ　附录 …… 153

一　祖暅原理和祖暅求积法 …… 153
二　辛卜生公式的证明 …… 155
总复习参考题解答 …… 159

第一章　直线和平面

Ⅰ　教学要求

1. 使学生掌握平面的基本性质，空间两条直线、直线和平面、两个平面的位置关系（特别是平行和垂直关系），以及它们所成的角与距离等概念；

2. 使学生能运用上述概念、有关直线和直线、直线和平面、平面与平面的位置关系的平行、垂直关系的性质和判定，进行论证和解决有关的实际问题，以进一步发展学生的逻辑推理能力，培养学生的空间想象力，以及有根有据、实事求是等严肃的科学态度和品质；

3. 使学生在掌握用斜二测投影画水平放置的平面图形直观图的基础上，能够画出空间直线和平面的各种位置关系的直观图，以培养他们的空间想象力；

4. 通过教材的实例抽象出概念，再进行推理、判断得出定理，再由概念、定理去解决实际问题的教学思想，使学生进一步认识到数学知识来源于实践并服务于实践；又从线线关系、线面关系、面面关系的内在联系逐步培养学生的辩证唯物主义观点.

Ⅱ　教材分析和教学建议

本章教材是在学生已有平面图形知识的基础上，研究

空间直线和平面的位置关系，空间直线和平面的位置关系既是学习多面体和旋转体的基础知识，又是学生树立空间观念的基础．由于它既是开头课，又是基础，所以学生对本章内容理解和掌握得如何，是能否学好立体几何的关键．教师要注意到这一点，教学中务求使学生学懂．

本章教材分为四大节：平面，空间两条直线，空间直线和平面，空间两个平面．第一大节主要研究平面的基本性质、水平放置的平面图形的直观图的画法；第二大节主要研究空间两条直线的位置关系、平行直线、两条异面直线所成的角；第三大节主要研究直线和平面的位置关系，直线和平面平行的判定与性质、直线和平面垂直的判定与性质、斜线在平面上的射影、直线和平面所成的角、三垂线定理；第四大节主要研究两个平面的位置关系、两个平面平行的判定和性质、二面角、两个平面垂直的判定和性质．这四大节之间紧密联系着．前一大节的内容是研究后几大节内容的理论根据，后一大节内容既巩固了前一大节的知识，又发展和推广了论证根据．由此逐节地发展和推广，得到了一整套直线和平面位置关系的概念、判定和性质，这就为下面研究多面体和旋转体概念、性质、直观图画法、面积和体积公式奠定了理论基础．

本章教材的重点是平面的基本性质，两条直线、直线和平面、两个平面的平行和垂直关系．其中平面的基本性质和平面的确定，是研究立体几何的基础，因为当判定一个空间图形是一个平面图形后，就可以运用平面几何知识进行研究．所以学好本章第一大节是学好立体几何的基础．

使学生建立空间观念是本章教学的难点. 学生刚学完平面几何，习惯于平面几何的观念，往往从平面几何的角度来理解空间图形的问题，常把空间图形看成平面图形，并且对于在平面内画出空间图形未受过训练，因而在教学中要注意从学生熟悉的事例引进. 要多运用模型进行分析和画图，要指导学生正确地画出空间图形，比较它们和平面图形的异同. 要注意联系平面几何知识，逐步从已知引到未知，对于一些类似的性质和图形，注意应用对比的方法，区别其异同，指出其特点. 本章教学时，可要求学生准备纸板三块（代平面用），竹针四根（代直线用），随时指导他们进行模型演示，进行观察分析，并指导他们画出图形. 就这样从模型到图形，再从图形到模型，逐步培养学生认识空间图形的能力，也就可以使学生逐步地建立起空间观念. 就本章具体教材而言，异面直线的概念和所成的角，二面角的平面角是学生比较难接受的概念.

本章教学时间约需 28 课时，具体分配如下(仅供参考)：

1.1	平面（连引言）	约 1 课时
1.2	平面的基本性质	约 2 课时
1.3	水平放置的平面图形的直观图的画法	约 2 课时
1.4	两条直线的位置关系	约 1 课时
1.5	平行直线	约 2 课时
1.6	两条异面直线所成的角	约 2 课时
1.7	直线和平面的位置关系	约 3 课时
1.8	直线和平面平行的判定与性质	

1.9	直线和平面垂直的判定与性质	约2课时
1.10	斜线在平面上的射影，直线和平面所成的角	约1课时
1.11	三垂线定理	约2课时
1.12	两个平面的位置关系	约3课时
1.13	两个平面平行的判定和性质	
1.14	二面角	约1课时
1.15	两个平面垂直的判定和性质	约3课时
小结和复习		约3课时

一 平 面

1.1 平面

1.“平面”是一个只描述而不定义的最基本的概念，教学时应向学生着重指出，数学中所说的平面在空间是无限伸展着的. 对初学者来讲，理解平面的无限伸展性是一个难点，因为学生日常接触到的很多平的面的实例都只是平面的一部分；用平行四边形来表示平面时，也只能画出平面的一部分，所以学生往往把平面理解成是有限的有边界的，因而有时错误地认为两个平面相交于一条线段或一点. 解决这个难点的途径有二：

(1) 向学生指出：对平面的无限伸展性，可以联系直线是无限延伸的去理解，平面把空间分成两部分.

(2) 在讲平面的基本性质时，都要提到直线在平面内的问题，这时可再向学生指出：直线是无限延伸的，如果

平面有限，那直线怎么能在平面内呢？借以加强学生对平面的无限伸展性的认识.

2. 在讲“通常画平行四边形表示平面”时，要结合实际画图，逐步向学生强调下列各点：

(1) 所画的平行四边形是表示它所在的整个平面，需要时，我们可以把它扩展出去，这同画直线一样，直线是可以无限延伸的，但在画图时，也只能画一段来表示直线.

(2) 加“通常”两字的意思，是因为有时根据需要也可用其他的平面图形，如菱形、封闭的曲线图形等表示平面.

(3) 画表示水平平面的平行四边形时，通常把它的锐角画成 45°，横边画成邻边的两倍. 但在画图时，可根据图形的不同需要来画，并不强求一律. 如果画非水平的平面时，只要画成平行四边形（画直立的平面时，要有一组对边为铅垂线）即可. 画相交平面时，一定要画出它们的交线.

3. 当用一个希腊字母表示平面时，字母常写在平行四边形的一个锐角内，并且不被其它平面遮住的地方. 用语言叙述时，在字母前面可加上“平面”二字，但为了简单，在不发生误会的情况下，也可以不加.

4. 立体几何中，被遮住的部分可画成虚线或不画. 为了不产生混淆，立体图形的直观图中，辅助线和图形中原有的线同样处理，可见部分不画成虚线.

1.2 平面的基本性质

1. 平面的基本性质是研究空间图形性质的理论基础，必须要求学生牢固掌握.

2. 公理和推论中的“有且只有一个”，学生比较生疏，对这些词作一些简明的解释，能够使学生对所讲的公理、推论的内容理解得更透彻. “有”说明图形是存在的，“只有一个”说明图形是唯一的. 数学中的“只有一个”并不保证符合条件的图形一定存在，所以不能用“只有一个”来代替“有且只有一个”. 符合某一条件的图形既然存在，而且只能有一个，就说明这个图形完全是确定的，因此“有且只有一个”和“确定”是同义词. 例如，在数学中，如果仅说“有一个平面”只说明存在一个平面，而不能说只有一个平面，如果说“只有一个平面”是说有的话顶多只有一个，但不保证平面存在.

3. 公理 1 除可以用来判定直线是否在平面内之外，还可用来检验平面. 例如木工常用曲尺来检查工作物的表面是不是平的面时，他们把曲尺的直边紧靠在所要检查的面上任意滑动，如果曲尺的直边和面处处密合，这个面就是平的；如果曲尺的直边和面有一处不能密合，这个面就不是平的.

4. 讲公理 2 时，应紧紧抓住平面在空间是无限伸展着的这一特征来讲. 应使学生明确如果两个平面相交，它们就交于一条直线. 应特别强调如果两个平面有一个公共点，它们就有过这个点的一条交线. 也只有这一条交线.

5. 公理 3 实际上是给出了确定平面的条件. 讲解时，

应突出“不在同一直线上”和“三点”几个字．可引导学生明确过一点、两点或在同一直线上的三点都可以有无数个平面，只有过不在一条直线上的三点才有且只有一个平面．过四点不一定有平面，也不一定只有一个平面．这样不但可以让学生体会到“不在一直线上的三点”这一条件的重要性，还可加深对“有且只有一个”的理解．

确定平面是将空间图形问题转化为平面图形问题来解决的重要条件，因为我们研究空间图形的时候，往往是将有关点、线归结到一个平面内，再利用平面图形的性质来解决，所以不掌握确定平面的条件，这样转化就不容易实现．

6．这一节内，使用了∈、⊂、∩等符号，它们是借用的集合符号，读法上仍用几何语言．如 $A\in a$，读作“点 A 在直线 a 上”；$\alpha\cap\beta=a$，读作“平面 α、β 相交于直线 a”．课本中在后面使用的这类符号也按同一办法处理．

这些符号是借用集合的符号，使用时原则上不违背集合符号的含意，但有时为了简便起见，个别地方的记法有不同，如后面用到的 $a\cap b=A$、$a\cap\alpha=A$，我们对点 A 不使用 $\{A\}$ 的记法．一方面把一个点的集合和一点混同在几何概念上不会产生矛盾，它们反映在图形上都是一点；另一方面，集合的符号也可以用一个大写字母来表示．对学生说明时，只要讲清楚是借用集合符号，并在读法上不使用集合语言而使用几何语言就可以了．

也有些集合符号，我们并不使用，例如空集∅、并集符号∪等．

7. 公理 3 的推论 2 和推论 3 的证明如下：

推论 2 经过两条相交直线，有且只有一个平面.

证明：如图 1-1，设直线 a、b 相交于点 A，在 a、b 上分别取不同于点 A 的点 B、C，得不在一直线上的三点 A、B 和 C. 过这三点有且只有一个平面 α（公理 3）. 因为 a、b 各有两点在平面 α 内. 所以 a、b 在平面 α 内. 因此平面 α 是过相交直线 a、b 的平面.

如果过直线 a 和 b 还有另一个平面 β，那么 A、B、C 三点也一定都在平面 β 内. 这样，过不在一条直线上的三点 A、B、C 就有两个平面 α、β 了，这和公理 3 矛盾，所以过直线 a、b 的平面只有一个.

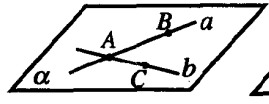


图 1-1

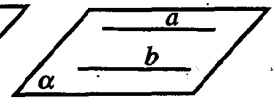


图 1-2

推论 3 经过两条平行直线，有且只有一个平面（图 1-2）.

证明：因为当两条直线在同一平面内，且不相交时叫做平行线，所以两条平行直线 a 和 b 必在某个平面 α 内. 就是说，过两条平行直线有一个平面.

如果过 a 和 b 还有一个平面 β，那么在 a 上的任意一点 A 一定在 β 内，这样过点 A 和直线 b 有两个平面 α 和 β，这和推论 1 矛盾，所以过平行直线 a 和 b 的平面只有一个.

名　　称	作　　用
平面的基本性质 1（公理 1）	判定直线在平面内的依据
平面的基本性质 2（公理 2）	两个平面相交的依据
平面的基本性质 3（公理 3）及三个推论	确定一个平面的依据

8. 讲完有关平面的三个公理和三个推论后，也可用上表进行一次小结，使学生对平面的基本性质有个全面的认识.

1.3　水平放置的平面图形的直观图的画法

1. 水平放置的平面图形的直观图的画法，指的是在纸上或黑板上画空间的这种图形的方法，它是后面柱、锥、台、球等直观图画法的基础. 一般地说，正确的图形，对理解问题很有帮助. 在立体几何中，正确地画出直观图，同样是十分重要的.

2. 关于“直观图”可向学生指出：把空间图形在平面内画得既富有立体感，又能表达出图形各主要部分的位置关系和度量关系的图形，就是直观图.

3. 关于直观图画法，由于本章不涉及圆的问题，所以只学习斜二测画法，正等测画法到第二章画圆柱、圆锥、圆台时再出现. 这样，在平面图形直观图画法的系统上显得有些间隔，但正等测画法规则与它的应用结合比较紧密，这从教学上来说可能是有利的. 用斜二测画法画直观图的方法，课本也是分两次介绍的，在 1.3 节先讲平面图形的画法，在 2.1 节再讲空间图形的画法.

4. 画直观图时，不管用什么方法，都需多次画平行线，学生往往凭目视图，这样就不够准确，建议在教学中，要严格要求，用两块三角板画平行线给学生示范，培养学生正确的画图习惯. 在一开始画图时就应对学生严格要求，养成良好的习惯.

5. 对于立体几何的基本语句一开始就应抓紧训练，教学中应将各种语句列出，严格要求，逐步培养.

二　空间两条直线

1.4　两条直线的位置关系

1. 空间两条直线的位置关系，是在学生已经学过同一平面内的两条直线不相交就平行，及前面刚讲过平面的基本性质的基础上提出来的. 它既是研究直线和直线、直线和平面、平面和平面各种位置关系的开始，又是学习这些位置关系的基础，因此对本节教材应予以足够的重视. 从现在起，要提醒和帮助学生处处从空间来考虑问题，逐步改变学生只在一个平面内考虑问题的习惯.

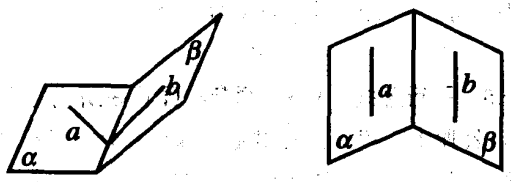
2. 本小节的重点和难点是异面直线的概念. 教学时应抓住这个主要矛盾. 在讲异面直线定义之前，可先复习一下在同一平面内两条不重合直线的位置关系，进而通过对实物的观察，使学生了解不在同一平面内的直线是大量存在的，从而抽象出异面直线的概念. 讲解时应向学生指出：

(1)“不同在任何一个平面内的两条直线”，是指这两条直线不能同在任何一个平面内的意思，画在某两个平面

内的直线，也有可能同时在另一个平面内，因而不是异面直线.

异面直线既不能在同一平面内，当然它们不相交也不平行.

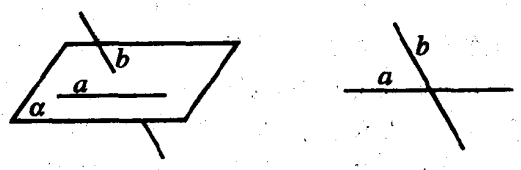
(2) 分别在某两个平面内的两条直线，不一定是异面直线，它们可能是相交线，如图 1-3(1)，也可能是平行线，如图 1-3(2).



(1) (2)

图 1-3

(3) 画异面直线时，以辅助平面作衬托，可使两直线不能共面的特点显示得更清楚，如图 1-4(1)，否则就会分不清是不是异面直线了，如图 1-4(2).



(1) (2)

图 1-4

3. 空间两条不重合的直线有三种位置关系，若从公共

点的数目方面看，可以分为：

（1）只有一个公共点——相交直线；

（2）没有公共点$\begin{cases}\text{平行直线，}\\ \text{异面直线.}\end{cases}$

若从平面的基本性质方面看，可以分为：

（1）在同一平面内$\begin{cases}\text{相交直线，}\\ \text{平行直线；}\end{cases}$

（2）不在同一平面内——异面直线.

课本中的分法是上述两种分法的综合.

1.5 平行直线；1.6 两条异面直线所成的角

1. 公理4在传统教材里是定理，由于证明较繁，而结论又很明显，所以课文中把它当作公理了. 它是证明“对应边平行且方向相同的两个角相等”这个定理的基础，也是今后论证平行问题的主要根据. 两条异面直线所成的角，是研究空间两条直线互相垂直、直线和平面垂直、三垂线定理等的基础.

2. 两条异面直线既不相交，但又有所成的角，这对于初学立体几何的学生来说，是难以理解的，所以两条异面直线所成的角也是学习的一个难点. 讲解时，应首先使学生明了学习异面直线所成角的概念的必要性. 同两条相交直线可用夹角来表示它们的相互位置一样，两条异面直线的相互位置也可用它们所成的角来表示，例如要表示大桥上火车的行驶方向与桥下轮船航行方向间所成的角，就要用到两条异面直线所成的角的概念.

3. “等角定理”（指的是课本第12页上的定理）给两

条异面直线所成的角的定义提供了可能性与唯一性，即过空间任意一点引两条直线分别平行于两条异面直线，它们所成的锐角（或直角）都是相等的，而与所取点的位置无关，所以把“等角定理”放在两条异面直线所成的角前面讲.

4. 对于两条异面直线所成的角的定义，需要说明如下三点（如课本图 1-17）：

（1）我们取直线 a'、b' 所成的锐角（或直角）作为异面直线 a、b 所成的角.

（2）在这个定义中，空间一点是任意选取的. 根据等角定理，可以肯定异面直线 a 和 b 所成的角和 a' 和 b' 所成的锐角（或直角）相等，而和点 O 的位置无关.

（3）由于异面直线 a、b 所成的角和点 O 的位置无关，为了方便，可将点 O 取在 a 或 b 上.

5. 讲两条异面直线 a、b 所成的角时，要“经过空间任意一点 O，分别引 $a' /\!/ a$，$b' /\!/ b$”，这里涉及到经过空间任意一点如何引平行线的问题，例如过直线 a 外一点 O 引平行于 a 的直线.（1）过点 O 和直线 a 引平面 α；（2）在平面 α 内，过点 O 作 $a' /\!/ a$. 这样的直线 a' 就是过直线 a 外一点，平行于直线 a 的直线.

6. 讲过两条异面直线互相垂直的概念后，应向学生指出：今后如果说两条直线互相垂直，它们可能相交，也可能异面. 学生对两条异面直线互相垂直还不习惯，现在可通过实例来加深印象，例如正方体上的任一条棱和不平行于它的八条棱都是互相垂直的，其中有的和这条棱相交，有

的和这条棱异面.

7. 讲两条异面直线的公垂线时，应强调一下“和两条异面直线都垂直相交……”中的“相交”两字，因为刚才讲两条直线互相垂直时，交待过它们不一定相交，所以这里的相交二字容易被忽略掉. 还可以向学生提出问题：平面内的两条直线有没有公垂线.

关于两条异面直线的公垂线，这里可以指出有一条且只有一条. 这一点，只要求学生从直观上承认即可. 方法是用课本图 1-18 所示的正方体骨架模型演示给学生看，能和 AA'、$B'C'$ 都垂直相交的只有 $A'B'$ 一条. 能和 AB 与面 $A'C'$ 内过点 A' 的直线都垂直相交的直线只有一条 AA'.

三　空间直线和平面

1.7　直线和平面的位置关系

1. 除课本中观察教室内地面、天花板、墙面和它们之间的交线的位置关系的实例外，还可以介绍下面一些学生较熟悉的实例.

直线在平面内：如球场的界线和地面，黑板上的一条直线和黑板面.

直线和平面相交：如电线杆、加固电线杆的铁缆和地面，教室里的电灯线和天花板等.

直线和平面平行：教室里的日光灯管和地板面，桌面的棱和地面等.

应向学生指出，这些实例只是给我们关于直线、平面

位置关系的直观形象，而且应对所举实物作正确的抽象．比如“地面”、“地板”、“天花板”等等，在这里，均应想象成是“水平的平面”；“日光灯管”、“桌面的棱”等，应想象成是“水平的直线”．这样，才能形成学生关于“平面”、“直线”的正确概念以及关于它们的位置关系的正确形象．

2．教师可以采用通过复习公理1来分析，一条直线和一个平面的位置关系有且只有三种情况．具体的叙述如下：

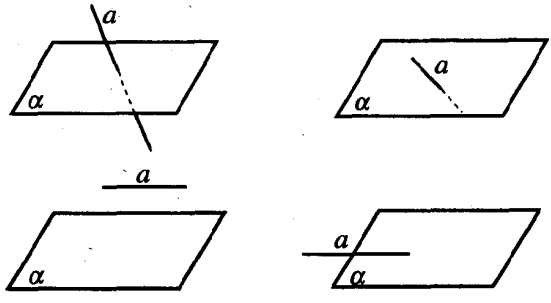
对于一条直线和一个平面的位置关系，在公理1中曾经提到，如果一条直线上的两个点在一个平面内，那么这条直线上所有的点都在这个平面内．即，如果一条直线和一个平面有两个或两个以上的公共点，那么这条直线就在这个平面内．现在再讨论一条直线不在一个平面内的情况，这只有两种可能：一条直线和一个平面只有一个公共点，这时我们说这条直线和这个平面相交；一条直线和一个平面没有公共点，这时我们说这条直线和这个平面平行．于是直线和平面的位置关系可归纳如下：

(1) 直线在平面内——有无数个公共点；

(2) 直线不在平面内$\begin{cases}\text{相交——只有一个公共点；}\\ \text{平行——没有公共点．}\end{cases}$

注意：除直线在平面内的情形外，空间的直线和平面，不平行就相交．课本中用记号 $a\not\subset\alpha$ 统一表示 $a\parallel\alpha$、$a\cap\alpha=A$ 两种情形，统称直线 a 在平面 α 外．

3．可通过对比的方法，使学生掌握直线和平面各种位置关系的图形的画法，如图1-5(1)的画法比较好，图1-5(2)的画法就不明显．



（1）　　（2）

图 1-5

1.8 直线和平面平行的判定与性质

1. 在直线和平面的位置关系中，平行关系不仅应用较多，同时又是学习平面和平面位置关系的基础，所以直线和平面平行的判定和性质是本大节的一个重点.

2. 讲直线和平面平行时，应注意引导学生把直线和平面的位置关系转化为直线和直线的位置关系，如直线和平面平行，只须这条直线和这个平面内的一条直线平行，即“线线平行，则线面平行”.

3. 在讲直线和平面平行的判定定理时，可以采用从实例引进：例如门框的对边是平行的，如图 1-6 中 $a \parallel b$，当门扇绕着一边 a 转动时，另一边 b 始终与门扇不会有公共点，这个事实说明了判定直线和平面平行的一种方法.

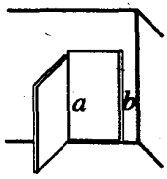


图 1-6

“如果平面外一条直线和这个平面内的一条直线平行，那么这条直线和这个平面平行”. 这是一条判定定理，它告诉我们，今后要证明一条直线和一个平面平行，只要在这个平面内找出一条直线和已知直线平行，就可断定这条已知直线必和这个平面平行.

4. 反证法是常用的一种论证方法，虽然学生在初中学过，并在前一大节中用过，但还是初步的，因此在讲直线与平面平行的判定定理的证明时，应让学生进一步了解反证法的实质及其一般步骤. 反证法的实质及其一般步骤可参见附录 1.

5. 在讲直线与平面平行的性质时，要防止学生误认为“一条直线平行于一个平面，就平行于这个平面内的一切直线”. 在教学时可采用教具演示给学生看，当 $a/\!/\alpha$ 时，若 $b\subset\alpha$，且 $a/\!/b$，则在平面 α 内，除了与 b 平行的那些直线以外的每一条直线，与 a 都是异面直线.

6. 对于直线和平面平行的性质定理，为了便于记忆起见，也可和判定定理一样，用“线面平行，则线线平行”来叙述. 所谓线面平行就是已知直线和平面平行，所谓线线平行，就是指过这条直线的任意一个平面和已知平面的交线和这条直线平行.

1.9 直线和平面垂直的判定与性质

1. 在直线和平面的位置关系中，垂直关系与平行关系一样不仅应用较多，也是学习平面和平面位置关系的基础，所以直线与平面垂直的判定和性质也是本大节的一个重

点.

2. 讲直线和平面垂直时，应注意引导学生把直线和平面关系转化为直线和直线的关系. 如直线和平面垂直，只须这条直线垂直于这个平面内的两条相交直线.

3. 为了引出直线和平面垂直的判定定理，可先演示课本上的实例并指出书脊（想象成一条直线）、各书页与桌面的交线，由于书脊和书页底边（即与桌面接触一边）垂直，得出书脊和桌面上所有直线垂直，即和平面垂直的直线与平面上的所有直线垂直的结论，从而使学生获得直线和平面垂直的概念. 在讲判定定理之前，先讲如果要证明一条直线和一个平面垂直，若每次都要证明这条直线和平面上每一条直线都垂直，这是很麻烦的. 然后再介绍木工判断一根立柱是否和板面垂直的方法：用曲尺检查两次（只要两次，但曲尺靠板面的尺，两次不能在同一条直线上），如果立柱、板面都和曲尺的两条边完全吻合，便可断定立柱和板面垂直. 然后再提出直线和平面垂直的判定定理. 定理怎么证明呢？根据直线与平面垂直的概念，只需要证明该直线和平面内的任何一条直线都垂直即可. 这可按课本上的证明方法进行证明.

4. 为了强调直线和平面垂直的判定定理中，“两条”、“相交直线”这两个条件的重要性，可举下面两个反例，加深学生的理解.

（1）将一块木制的大三角板的一条直角边放在讲台上演示，这时另一条直角边就和讲台上的一条直线（三角板与桌面的交线）垂直，但它不一定和讲台面垂直.

(2) 在黑板上画两条平行线，使一根竹针垂直于其中的一条直线，那么竹针也垂直于另一条直线，但竹针不一定垂直于黑板面.

5. 还需要向学生指出，要判断一条已知直线和一个平面是否垂直，取决于在这平面内能否找出两条相交直线和已知直线垂直. 至于这两条相交直线是否和已知直线有公共点，这是无关紧要的.

6. 应向学生指出本节例 1 也可以作为直线和平面垂直的又一个判定定理，接着在例 1 图中，提出它的逆命题：设 $a\perp\alpha$，$b\perp\alpha$，则 $a/\!/b$ 是否正确. 再作出探讨性的证明，而后得出结论，写出定理“如果两条直线同垂直于一个平面，那么这两条直线平行”. 并指出这是直线与平面垂直的性质定理. 这样，可以训练学生发现问题，并推导出结论.

7. 应向学生指出，本节例 2 的证明，实际上是把立体几何中直线上的点到平面的距离问题转化成平面几何中两条平行直线的距离问题. 这种把立体几何的问题转化成平面几何的问题的方法，是解决立体几何问题时常常用到的方法.

1.10 斜线在平面上的射影，直线和平面所成的角

1. “斜线在平面上的射影”是“直线和平面所成的角”的基础. “斜线在平面上的射影”这一小节中出现概念较多，为了便于学生理解和记忆，可以边讲边画出课本图 1-30，一般是先画出斜线 AC 与平面 α 斜交于 C，再过 AC 上一点 A 引 $AB\perp\alpha$，垂足为点 B，连结 BC，然后指出 AC

是平面上的斜线；线段 AC 是点 A 到 α 的斜线段，线段 AB 是点 A 到 α 的垂线段，点 B 是点 A 到 α 的垂线的垂足，直线 BC 是斜线 AC 在 α 上的射影，线段 BC 是线段 AC 在 α 上的射影．斜线段在平面上的射影是一条线段，斜线在平面上的射影是直线．

课本中定义射影是用“在平面上”和点、直线“在平面内”不同，是为了照顾一般习惯说法．

2．有关平面的垂线和斜线长定理的证明：

如图 1-7，设 A 为平面 α 外一点，$AO\perp\alpha$，AB、AC 为任意两条斜线，O 为垂足，则 OB 和 OC 分别是 AB 和 AC 的射影．

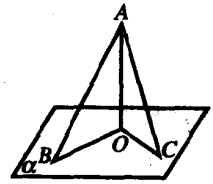


图 1-7

$$\left.\begin{array}{l}AO\perp\alpha\\OB\subset\alpha\\OC\subset\alpha\end{array}\right\}\Rightarrow\begin{cases}AO\perp OB,\\AO\perp OC.\end{cases}$$

则 AB 和 AC 分别为 $\mathrm{Rt}\triangle ABO$ 和 $\mathrm{Rt}\triangle ACO$ 的斜边．

由勾股定理可知

$$AB^2=AO^2+OB^2,$$

$$AC^2=AO^2+OC^2.$$

比较上面两个等式，得

$$OB=OC\Longleftrightarrow AB=AC;$$

$$OB>OC\Longleftrightarrow AB>AC;$$

还可得 $AB>AO$，$AC>AO$，所以，AO 是过点 A 向平面 α 所引线段中最短的一条．

3．直线与平面相交，它们的相互位置与两条相交直线

一样，仍需用角来表示，但过交点在平面内可以作很多条直线．与平面相交的直线同平面内每一条直线所成的角是不相等的，为了定义的确定性，所以取这些角中有确定值的最小角，也就是取该斜线与其在平面内射影所成的锐角作为直线和平面所成的角．

4．直线和平面所成的角，要分三种情形加以说明：

（1）直线和平面斜交时，直线和平面所成的角是指直线和它在平面内的射影所成的锐角；

（2）直线和平面垂直时，直线和平面所成的角就是直角；

（3）直线和平面平行或直线在平面内时，直线和平面所成的角是零度角．

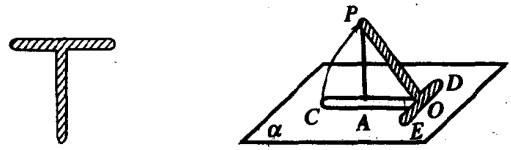
上述三种情形，（1）是一般情形，（2）、（3）属于特殊情形．

1.11　三垂线定理

1．三垂线定理及其逆定理，都是研究直线和直线的垂直关系的．在研究空间图形时，常常利用它们把某些空间图形的计算问题转化为平面图形的计算问题，此外，有些证明题中，也常常要用到它．因此要求学生牢固掌握．

2．学生对三垂线定理感到困难的是一时分不清各条直线之间的关系．讲解时应抓住斜线和它在平面上的射影必定同时垂直于平面内的某条直线这个实质，为了加深学生这个印象并能说明问题，可以采用一些简单教具，例如图 1-8（1）中的教具是用两根互相垂直的木条做成的，首

先把它放在如图 1-8（2）的 CDE 位置，然后以 DE 为轴，把 CO 旋转到 PO 位置，这时 AO 就成为 PO 的射影. 这样变动之后，两根木条的垂直关系没有变化，它说明 DE 和 PO、DE 和 PO 的射影 AO 都垂直. 使学生有了这样的感性认识之后，再从理论上去证明它.



(1)　　(2)

图　1-8

上图中的 DE，相当课本图 1-33 中的直线 a，实际上不管它在什么位置，只要它垂直于斜线 PO 在平面 α 上的射影 AO 就行. 除课本图 1-33 外，a 的其他各种可能位置如图 1-9 所示.

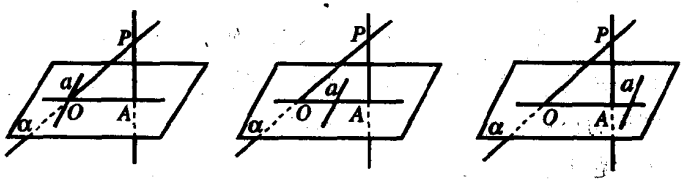


图　1-9

3. 教师可以根据课本图 1-33 再作如下说明：

（1）三垂线定理及其逆定理是平面的一条斜线和平面内一条直线垂直的判定定理和性质定理.

证明定理的方法是证明平面内的直线 a 和平面 POA

垂直．这是利用直线和平面垂直来判定直线和直线垂直．

（2）要注意三垂线定理及其逆定理的区别，三垂线定理是先有 a 垂直于射影 AO 的条件，然后得出 a 垂直于斜线 PO 的结论；而其逆定理则是已知 a 垂直于斜线 PO，再推出 a 垂直于射影 AO．在引用时应注意不要混淆．

四　空间两个平面

1.12　两个平面的位置关系

1．讲两个平面的位置关系时，可以让学生观察教室内的正面和背面、左面和右面的墙面没有公共点；正面和左面的墙则有一条公共直线，抽象出空间不重合的两个平面的位置关系只有平行与相交两种情况．

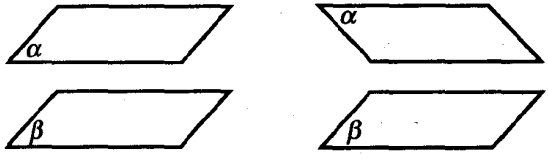
2．两个平面的位置关系，同平面内两条直线的位置关系相类似，可以从有无公共点来区分．如果两个平面有不共线的三个公共点，那么由公理 3 可知这两个平面必然重合；如果两个平面有一个公共点，那么由公理 2 可知这两个平面相交于过这个点的一条直线；如果两个平面没有公共点，那么就说这两个平面互相平行．这样我们可以得出不重合的两个平面的位置关系：

（1）平行——没有公共点；

（2）相交——至少有一个公共点（或有一条公共直线）．

3．两个平面平行的定义也可以在复习线线平行和线面平行的基础上引入．

4. 画两个平行的平面时，要注意把表示平面的平行四边形画成对应边平行，如图 1-10(1)，而图 1-10(2)的画法是不恰当的.



(1)　　(2)

图　1-10

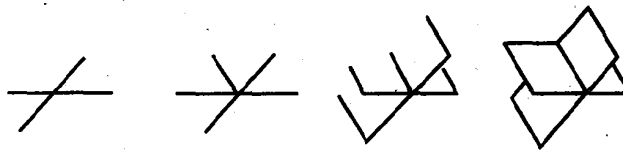
5. 画两个相交平面的一般步骤如下：

(i)先画表示两个平面的平行四边形的相交两边，如图 1-11(1)；

(ii) 再画出表示两个平面交线的线段，如图 1-11(2)；

(iii)过图 1-11(1)中线段的端点分别引线段，使它平行且等于图 1-11(2)中表示交线的线段，如图 1-11(3)；

(iv) 画图 1-11(3)中表示两个平面的平行四边形的第四边(被遮住的线，可以用虚线，也可以不画，如图 1-11(4)).



(1)　(2)　(3)　(4)

图　1-11

1.13 两个平面平行的判定和性质

1. 根据前一小节平面平行的定义可以推出：如果两个平面平行，那么在其中一个平面内的所有直线一定都和另一个平面平行. 这是因为在这些直线中如果有一条和另一个平面有公共点，这点也必是这两个平面的公共点，那么这两个平面就不可能平行了. 反过来，如果一个平面内的所有直线都和另一个平面平行，那么这两个平面平行. 否则，如果这两个平面有公共点，那么在一个平面内通过这点的直线就不可能平行于另一个平面. 这样我们就可以把两个平面平行的问题转化为一个平面内的直线和另一个平面平行的问题. 但是实际上判定两个平面平行的条件不需要一个平面内的所有直线都平行于另一个平面，只需要在一个平面内有两条相交直线都平行于另一个平面. 由此引出课本上的两个平面平行的判定定理.

2. 因为学生对反证法已有一定的基础，所以证判定定理时，教师可依次提出下列问题，启发学生作出结论.

(1) 如果平面 α 与平面 β 不平行，那么它们的位置关系怎样？

(2) 如果平面 α 与平面 β 相交，那么交线与平行于平面 α 的直线 a 和 b 各有什么关系？

(3) 相交直线 a 和 b 都与交线平行合理吗？错误结论是怎样产生的？

3. 本小节的例 1 也可作为两个平面平行的判定定理，这可与定理“垂直于同一平面的两条直线平行”联系起来记忆；例 2 也可作为两个平行平面的性质定理，这也可与

定理“一个平面垂直于两条平行直线中的一条直线，它也垂直于另一条直线.”联系起来记忆.

4. 必须注意，已知两个平面平行，虽然一个平面内的任何直线都平行于另一个平面，但是这两个平面之间的所有直线并不一定相互平行，它们可能是平行直线，也可能是异面直线，但不可能是相交直线（否则将导致这两个平面有一个公共点）. 如图 1-12 中，$\alpha // \beta$，$a \subset \alpha$，$b \subset \beta$，只有当直线 a 和直线 b 在同一平面内时，它们才可能平行. 否则 a 和 b 是异面直线.

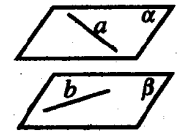


图 1-12

5. 课文中在讲两个平行平面的公垂线之后，紧接着就证明夹在两个平行平面之间的公垂线段长度相等，这个证明已有上面性质定理为基础，正因为公垂线长度有唯一性，所以才可以用夹在两个平行平面之间的公垂线段的长度来定义平行平面的距离.

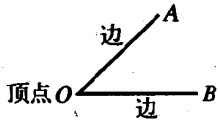
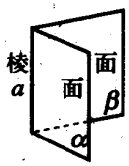
6. 讲完这一小节后，可把线线平行、线面平行、面面平行三种情况进行一次比较，以便学生系统地记忆.

1.14 二面角

1. 两个相交平面的相对位置是由这两个平面所成的“角”来确定的. 在生产实践中，有许多问题也涉及到两个平面所成的角，课本上就举出了修筑水坝、发射人造地球卫星两个实例. 除这个例子外，教师还可以举一些实例，如木工所用的刨子，它的刨刀和刨底，因粗刨和细刨的不同，

要装配成适当的角度；车床上的车刀口的两个面所成的角的大小也要根据被加工对象和刀口的材质来决定．这些事实都说明了研究两个平面所成的“角”是十分必要的．

2．对二面角的概念，不但应从实例或模型引入，而且还应和角的概念对比进行讲解．

角	二面角
	
定义：从平面内一点出发的两条射线（半直线）所组成的图形	定义：从空间一直线出发的两个半平面所组成的图形
由射线-点（顶点）-射线构成表示法：$\angle AOB$	由半平面-线（棱）-半平面构成表示法：二面角 α-a-β

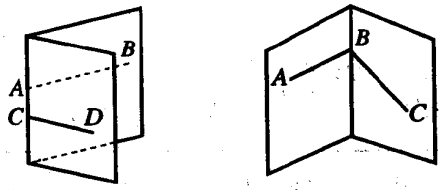
平面几何中可以把角理解为是一个旋转量，同样一个二面角也可以看作是一个半平面以其棱为轴旋转而成的．

3．平面与平面的位置关系，总的说来只有相交或平行两种情况，为了对相交平面的相互位置作进一步的探讨，有必要研究二面角的大小问题．例如门和墙所在的平面是相交的，但门可以在关上、开一点小缝、开一半、全开等各种位置上．也就是说两平面虽处于相交的位置关系，但相互之间的位置关系还是应当讨论．如果用几个垂直于棱的平面去截一个二面角，根据“等角定理”，所截得的角都是

相等的．这就是说，如果在二面角的棱上任取一点，再由棱上这一点分别在两个半平面内引垂直于棱的射线，这两条射线所成的角的大小是一定的，由于这种唯一性，从而得出二面角的平面角的定义，以及二面角的大小可用它的平面角来度量，即二面角的平面角是几度，就说这个二面角是几度．平面角是直角的二面角叫做直二面角．

4．讲二面角的平面角的概念时，可抓住以下两点：

(1) 它是一个“平面角”，因此它的两边必须在同一个平面内．如图 1-13(1)，AB、CD 虽各在两个半平面内，且都垂直于棱，但不在同一平面内，所以 AB 与 CD 不成平面角．



(1)　　(2)

图 1-13

(2) 二面角的平面角的两边必须都与棱垂直．如图 1-13(2)，$\angle ABC$ 的顶点虽在棱上，两边也分别在二面角的半平面内，但 BC 不与棱垂直，所以 $\angle ABC$ 不是二面角的平面角．

5．画二面角和它的平面角，最常用的两种形式：

(1) 直立式（图 1-14）．



图 1-14

(2) 平卧式 (图 1-15).

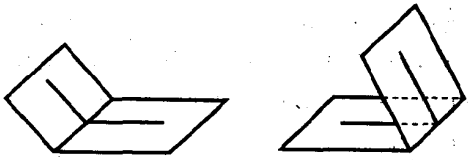


图 1-15

1.15 两个平面垂直的判定和性质

1. 两个平面互相垂直是两个平面相交的特殊情况，日常我们见到的墙面和地面、以及一个长方体中，相邻的两个面都是互相垂直的. 关于两个平面互相垂直的概念和平面几何里两条直线互相垂直概念相类似，也是用它们所成的角是直角来定义，即两个相交平面如果所成的二面角是直二面角，我们就说这两个平面互相垂直.

2. 证明两个平面垂直的判定定理时，也可引导学生进行这样的分析：

(1) 要证明两个平面互相垂直，应根据两个平面互相垂直的定义，证明由它们组成的二面角是直二面角；

(2) 要想证明一个二面角是直二面角，必须画出它的一个平面角，并证明这个平面角是直角.

课本图 1-48 中，作 $BE \perp CD$ 就是为了使 $\angle ABE$ 成为二面角 $\alpha—CD—\beta$ 的平面角.

3. 两个平面垂直的判定定理，不仅是判定两个平面互相垂直的依据，而且是找出垂直于一个平面的另一个平面的依据.

4. 从两个平面垂直的判定定理和性质定理中，可以看出平面与平面的垂直问题仍可转化为直线与平面的垂直问题. 说得具体一些，就是从线面垂直可以得出面面垂直，反过来，由面面垂直又可推导出线面垂直.

5. 本小节例 1 是两个平面垂直的性质定理；例 2 综合性比较强，很有用，除求出两条异面直线上任意两点的距离公式（它相当于平面中的余弦定理）之外，还附带解决了下列三个问题：

(1) 两条异面直线公垂线的存在性. 如果和前面过两条异面直线中的一条且平行于另一条的平面的存在性结合起来，就可以得到如何去寻找两条异面直线的公垂线的办法了，当然后一点不必对学生讲.

(2) 证明两条异面直线的距离是异面直线上两点的距离中最小的.

(3) 这个距离公式，也可以解决分别在二面角的面内两点的距离问题（如练习 3）.

6. 讲完这一小节后，也可把线线垂直、线面垂直、面面垂直这三种情况进行一次比较，以便学生系统地记忆.

小　结

1. 讲完两个平面位置关系这一大节后，应将全章内容进行一次小结，小结前先布置学生阅读课本第 44 页《小结》内容. 必要时也可列出如下阅读提纲.

(1) 哪些是本章的主要内容，学习这些主要内容的基础又是什么？

(2) 空间两条直线、直线和平面、两个平面之间各有哪些位置关系？表示空间两条直线、直线和平面、两个平面的位置关系，常用距离和所成的角，怎样定义这两个概念？

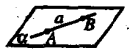
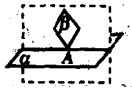
(3) 本章研究的中心问题是什么，应用它们，要弄清哪些知识？

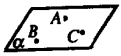
(4) 判定线线平行、垂直；线面平行、垂直；面面平行、垂直分别有哪些定理？

(5) 三垂线定理有哪些作用？

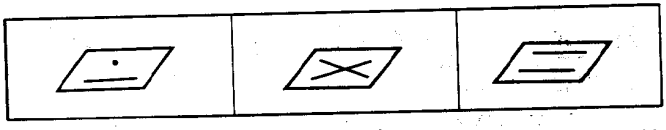
2. 本章教材内容是学习后面两章的基础，教师也可以用下列图表进行一次系统的小结.

(1) 平面的基本性质：

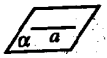
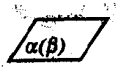
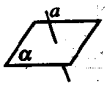
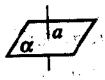
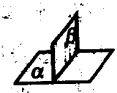
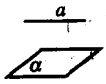
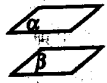
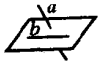
公　理　1	确定平面的基本性质	
公　理　2	确定两个平面相交的关系	

公　理　3	确定一个平面的基本条件	

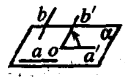
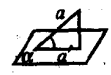
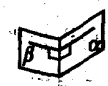
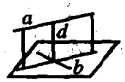
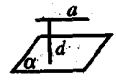
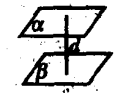
（2）确定平面的条件：



（3）直线和直线、直线和平面、平面和平面的位置关系表：

		直线和直线	直线和平面	平面和平面
重　合（或相含）				
相交	斜交			
相交	垂直			
平　行				
异　面（不相交又不平行）				

(4) 所成的角和距离的概念，列表如下：

	平面图形	空间图形		
		异面直线	直线和平面	两个平面
夹角	 有公共起点的两条射线组成的图形（角）	 $a'\parallel a$，$b'\parallel b$ 异面直线 a 与 b 所成的角	 a' 是 a 在平面 α 上的射影，直线 a 和平面 α 所成的角	 二面角的平面角
距离	 两平行直线的距离 d	 异面直线 a 和 b 的距离 d	 平行的直线 a 和平面 α 的距离 d	 平行平面 α 和 β 的距离 d

Ⅲ 习题的答案、提示和解答

练 习(第 2 页)

1. 不能说一个平面长 4 米，宽 2 米，因为平面是无限延展的.

练 习(第 5 页)

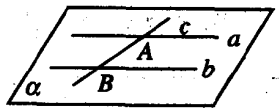
1. (1) 不在同一条直线上；(2) 平行，相交；(3) 过这个点.

2. (1) $A\in a$，且 $A\notin\beta$；(2) $M\in a$，$M\notin\alpha$；(3) $a\subset\alpha$，又

$a\subset\beta$，即 $a\cap\beta=a$.

习题一

1. (1) 不正确(不符合公理 1)；
   (2) 不正确(不符合公理 2).
2. 利用公理 3.
3. 三角形一定是一个平面图形(根据公理 3、公理 1)；梯形也是平面图形(根据公理 3 的推论 3、公理 1).
4. (1) 确定 4 个平面；(2) 确定 3 个平面；(3) 当三条直线共面时，确定一个平面，当三条直线不共面时，确定 3 个平面.
5. 只有一个公共点(如果有两个公共点，那么这条直线在平面内，直线上的每一个点都在平面内，这和直线过平面外一点矛盾).
6. 已知：$a/\!/b$，c 和 a 交于点 A，b 和 c 交于点 B.
   求证：a、b、c 在同一平面内.



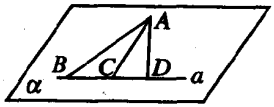
(第 6 题)

证明：∵ $a/\!/b$，
∴ a、b 可以确定一个平面 α.
∵ c 和 a 交于点 A，
∴ $A\in a$.
又∵ $a\subset\alpha$，
∴ $A\in\alpha$.
同理 $B\in\alpha$.
由此可得 $AB\subset\alpha$，即 $c\subset\alpha$.

∴ a、b、c 在同一个平面内.

7. 已知：$A\notin a$、$B\in a$、$C\in a$、$D\in a$.

求证：直线 AB、AC、AD 共面.



（第 7 题）

证明：∵ $A\notin a$，

∴ 直线 a 与点 A 可确定平面 α.

∵ $B\in a$，∴ $B\in\alpha$.

∴ $AB\subset\alpha$.

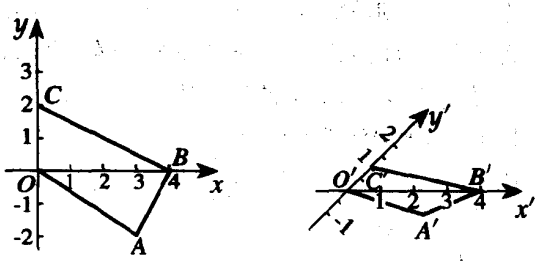
同理 $AC\subset\alpha$，$AD\subset\alpha$.

即 AB、AC、AD 都在平面 α 内.

8. 不一定. 因为这个图形顶点有两种情况，四个顶点在一个平面内时，它是平面图形；否则，它不是平面图形.

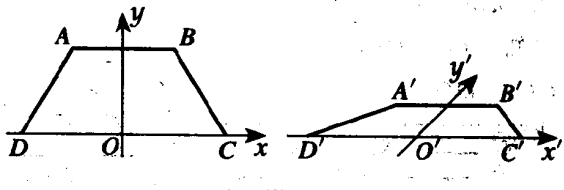
9. 将桌子四腿朝上放在地上，再把两条细绳拉紧分别按在对角的两腿末端，如果这两条细绳相交于一点，那么这四条腿的末端就在同一平面内.

10.

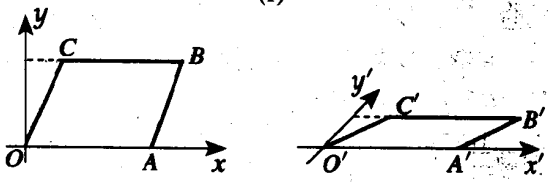


（第 10 题）

11.



(1)



(2)

(第 11 题)

练　习(第 11 页)

2. (1) 不对,应添"在同一平面内"的条件;

(2) 不一定是异面直线. 也可能是两条相交直线或两条平行直线. 如本书第 13 页图 1-3.

3. (1) 异面;(2) 相交;(3) 异面;(4) 异面;(5) 平行;(6) 异面.

练　习(第 14 页)

1. 把一张长方形的纸对折两次,打开后(如课本图所示)得 4 个全等的矩形,每个矩形的竖边是互相平行的,再应用公理 4,可知它们的折痕是互相平行的.

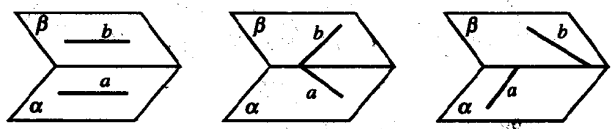
2. 提示:只要设法先证得 $AC=A'C'$, $CB=C'B'$, $BA=B'A'$.

练　习(第 16 页)

1. (1) 不一定相交;

(2) 垂直于同一直线的两条直线的位置关系有三种：相交、平行、异面.

3.



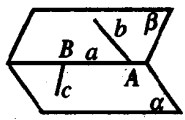
(1) (2) (3)

(第 3 题)

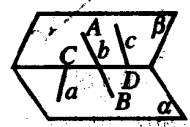
习题二

1. 在同一个平面内，没有公共点的两条直线叫做平行线，不同在任何一个平面内的两条直线叫做异面直线. 两者的共同点是都没有公共点，两者的区别是前者在同一平面内；后者不同在任何一个平面内.

2. 如图直线 a 和两条异面直线 b、c 分别相交于点 A、B，平面 α 过直线 a 与 c；平面 β 过直线 a 与 b.



(第 2 题)



(第 3 题)

3. 如图，a、b、c 三直线，a 与 b、b 与 c、c 与 a 都是异面直线.

4. 在长方体 $A_1B_1C_1D_1-ABCD$ 的表面 A_1C_1 内，过点 P 作一条直线平行于 D_1C_1，这条直线就是所要画的直

线.

5. **证明**：如课本图，连结 EE_1、F_1F，可得矩形 A_1E_1EA 和矩形 A_1F_1FA. 由此可得

$$E_1E \parallel A_1A \parallel F_1F.$$

$\therefore$ 四边形 E_1EFF_1 是平行四边形.

$$\therefore \quad E_1F_1 \parallel EF.$$

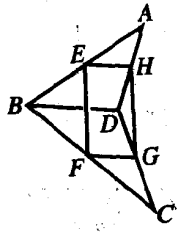
6. **证明**：如图，连结 BD.

$\because$ E、H 分别为 AB、AD 的中点，

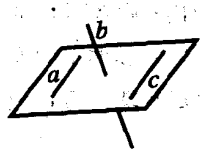
$$\therefore \quad EH /\!/ BD,\ EH=\frac{1}{2}BD.$$

同理 $FG /\!/ BD,\ FG=\frac{1}{2}BD.$

$\therefore$ $EH \parallel FG$，四边形 $EFGH$ 为平行四边形.



（第 6 题）



（第 7 题）

7. **证明**：如图，因为 b 和 c 不相交，b 和 c 的位置关系有 b 和 c 平行或 b 和 c 是异面直线两种可能. 假设 $b /\!/ c$.

$\because$ $c /\!/ a$,

$\therefore$ $a /\!/ b$.

这与已知 a、b 是异面直线矛盾，

所以 b 与 c 不能平行. 又因 b 和 c 不相交，

所以 b 与 c 是异面直线.

8. **证明**：假设 AC、BD 不是异面直线，那么它们一定在某个平面 α 内. 这时四个点 A、B、C、D 都在平面 α 内，所以 AB、CD 就在平面 α 内. 这与已知条件 AB 与 CD 是异面直线矛盾，所以 AC、BD 一定是异面直线.

9. 分别平行于两条异面直线的两条相交直线所成的锐角(或直角)，叫做这两条异面直线所成的角；如果两条异面直线所成的角是直角，这两条异面直线互相垂直.

10. (1) 45°；(2) 63°26′；(3) 4 cm；2 cm.

练　习(第 19 页)

1. 相交、相交，铁轨在桥面内、铁轨和水面平行.

练　习(第 22 页)

1. 不是都和桌面 α 平行. 当对边 CD 也紧靠桌面 α 时，$CD\subset\alpha$；当 CD 在其他位置时，$CD\parallel\alpha$(因为 $AB\subset\alpha$，$CD\not\subset\alpha$，而 $CD\parallel AB$，所以 $CD\parallel\alpha$).

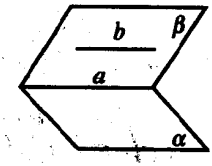
2. 因为长方体每一个面的各边及对角线都和相对的面内的对应部分平行，所以它们都和相对的面平行.

3. 因为 $AD\parallel BC$，$BC\subset$面 BC'，$AD\not\subset$面 BC'，所以 $AD\parallel$面 BC'. 同理 $AD\parallel$面 BF.

又因为 $BC\parallel$面 $A'C'$，过 BC 的面 EC 与面 $A'C'$ 交于 EF，所以 $EF\parallel BC$. 又 $BC\parallel AD$，所以 $AD\parallel EF$. 因为 $EF\subset$面 $A'C'$，$AD\not\subset$面 BF，得 $AD\parallel$面 $A'C'$.

习题三

1. 如图，先画 $\alpha\cap\beta=a$，再在平面 β 内画 $b/\!/a$，则 $b/\!/\alpha$.



（第 1 题）

2. (1) 不正确（因为经过另一条直线的平面中，有一个是通过已知两条直线的平面；其他通过另一条直线的平面都和第一条直线平行）.

(2) 不正确（因为平面内有的直线和平面的平行线是异面直线）.

(3) 不正确（因为两条相交直线可以平行于同一个平面，两条异面直线也可以平行于同一个平面）.

3. **证明**：如课本图.

在△ABC 中

$$\left.\begin{array}{l}AE=EB\\CF=FB\end{array}\right\}\Rightarrow EF/\!/AC$$

$$\left.\begin{array}{l}EF\subset\text{平面 }EFG\\AC\not\subset\text{平面 }EFG\end{array}\right\}\Rightarrow\text{平面 }EFG/\!/AC.$$

同理 平面 $EFG/\!/BD$.

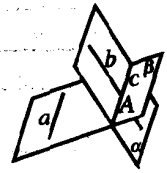
4. 已知：a、b 是异面直线.

求证：过 b 有一平面 $\alpha/\!/a$.

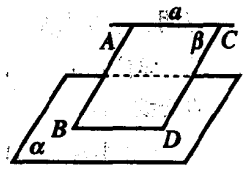
证明：在直线 b 上任取一点 A，设平面 β 过直线 a 与点 A，因为 a、b 是异面直线，所以在平面 β 内，过点 A 可作直线 $c/\!/a$. 设平面 α 过直线 b、c.

$\because$ $c\subset\alpha$，而 $c/\!/a$，$a\not\subset\alpha$

$\therefore$ $a/\!/\alpha$.



（第 4 题）



（第 5 题）

5. 已知：$a \parallel \alpha$，设夹在 a 与 α 间的两线段 $AB \parallel CD$，$A \in a$，$B \in \alpha$，$C \in a$，$D \in \alpha$.

求证：$AB=CD$.

证明：$\because AB \parallel CD$，$\therefore AB$、CD 确定一个平面 β.

则 $a \subset \beta$，平面 β 与 α 交于 BD.

$\because$ $a \parallel \alpha$，$\therefore$ $a \parallel BD$.

又 $\because$ $AB \parallel CD$，

$\therefore$ 四边形 $ABDC$ 为平行四边形.

$\therefore$ $AB=CD$.

6. 已知：$a \parallel b$，$a \cap \alpha = A$.

求证：b 和 α 相交.

证明：设 b 和 α 不相交（也就是 $b \subset \alpha$ 或 $b \parallel \alpha$）. 如果 $b \subset \alpha$，

$\because$ $a \parallel b$，$\therefore$ $a \parallel \alpha$.

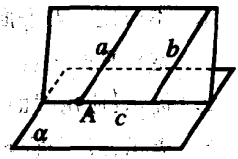
这与 $a \cap \alpha = A$ 矛盾. $\therefore$ $b \subset \alpha$ 不能成立.

如果 $b \parallel \alpha$，设过 a、b 的平面与 α 交于直线 c.

$\because$ $b \parallel \alpha$，$\therefore$ $b \parallel c$. 又 $a \parallel b$，$\therefore$ $a \parallel c$.

$\therefore$ $a \parallel \alpha$，这与 $a \cap \alpha = A$ 矛盾.

$\therefore$ $b \parallel \alpha$ 不能成立.



（第 6 题）

∴ b 与 α 相交.

7. **证明**：如课本图.

∵ $AB/\!/\alpha$，a、b、c、…是过 AB 的一组平面和平面 α 的交线，

∴ $a/\!/AB$，$b/\!/AB$，$c/\!/AB$，….

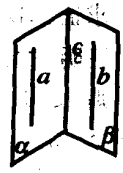
∴ $a/\!/b/\!/c/\!/\cdots$.

8. 已知：$a/\!/b$，$a\subset\alpha$，$b\subset\beta$，$\alpha\cap\beta=c$.

求证：$c/\!/a/\!/b$.

证明：$\left.\begin{matrix}a/\!/b\\ b\subset\beta\end{matrix}\right\}\Rightarrow a/\!/\beta$

$\left.\begin{matrix}a/\!/\beta\\ a\subset\alpha\\ a\cap\beta=c\end{matrix}\right\}\Rightarrow\left.\begin{matrix}a/\!/c\\ a/\!/b\end{matrix}\right\}\Rightarrow c/\!/a/\!/b.$



（第 8 题）

练　习（第 27 页）

1. 不一定. 当平面内两条直线平行时，它们的垂线不一定和平面垂直.

2. 提示：应用线面垂直的判定定理.

3. 提示：过平面外一点引平面的垂线段. 它垂直于平面内任意一条直线，所以它垂直于过垂足与平面上任意一点的直线. 再连结平面外一点与平面上任意一点，利用这三条线段构成的直角三角形中，斜边大于直角边来证明命题正确.

4. 只要两条吊线等长.

练　习（第 30 页）

1. 60°.

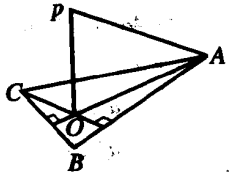
2. 不一定. 如课本上图 1-34 的情况，$\angle PEO=\angle PFO$ 时，PE 和 PF 不平行.

练　习(第 32 页)

1. **证明**：∵　$P\notin$平面 ABC，$A\in$平面 ABC，$PO\perp$平面 ABC，

∴　PA 是平面 ABC 的斜线，

AO 是 PA 的射影.



(第 1 题)

∵　O 是$\triangle ABC$ 的垂心，

∴　$AO\perp BC$.

∴　$PA\perp BC$(三垂线定理).

2. **解**：设 $AB\perp\alpha$，$AC\perp OD$，连结 BC.

∵　$AB\perp\alpha$，$AC\perp OD$，$OD\subset\alpha$，

∴　$OD\perp BC$.

在 Rt$\triangle AOB$ 中，∵　$\theta=45°$，∴　$AO=\sqrt{2}OB$.

在 Rt$\triangle OBC$ 中，∵　$\angle BOC=45°$，

∴　$OC=\dfrac{\sqrt{2}}{2}OB$，

$$\cos AOC=\frac{OC}{OA}=\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}OB}{\sqrt{2}OB}=\frac{1}{2}.$$

∴　$\angle AOC=60°$.　∴　$\angle AOC>0$.

习题四

1. **证明**：如图.

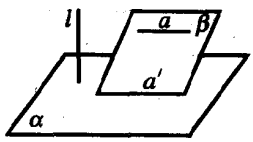
$$\left.\begin{array}{l} a\perp AB \\ a\perp BC \end{array}\right\}\Rightarrow a\perp \text{平面 } ABC$$
$$\left.\begin{array}{l} a\perp \text{平面 } ABC \\ CA\subset \text{平面 } ABC \end{array}\right\}\Rightarrow a\perp CA.$$

2. 已知：$a\parallel\alpha$，$l\perp\alpha$.

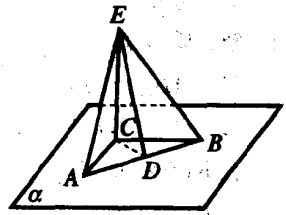
求证：$l\perp a$.

证明：设 β 是过直线 a 与 α 相交的任意平面，$\alpha\cap\beta=a'$.

$$\left.\begin{array}{l} a\parallel\alpha \\ a\subset\beta \\ \alpha\cap\beta=a' \end{array}\right\}\Rightarrow a\parallel a'$$
$$\left.\begin{array}{l} a'\subset\alpha \\ l\perp\alpha \end{array}\right\}\Rightarrow l\perp a'$$
$$\left.\begin{array}{l} a\parallel a' \\ l\perp a' \end{array}\right\}\Rightarrow l\perp a.$$



（第 2 题）



（第 3 题）

3. EA、EB、ED 的长分别为

$$6\sqrt{5}\text{ cm}、4\sqrt{13}\text{ cm}、13\text{ cm}.$$

4. 提示：根据线面垂直的判定定理.

5. (1) 90°、90°；(2) $\sqrt{74}$ cm.

6. **解**：如图　旗杆 $PO=8$ 米，绳子长 $PA=PB=10$ 米，$OA=OB=6$ 米，且点 O、A、B 不在同一条直线上.

在△POA 中，

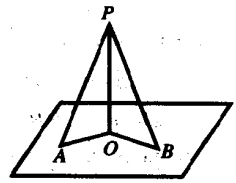
∵ $8^2+6^2=10^2$，

∴ $PO^2+OA^2=PA^2$.

∴ $\angle POA=90°$.

同理$\angle POB=90°$，

即 $PO\perp OA$，$PO\perp OB$.



（第 6 题）

∵ O、A、B 不在同一条直线上，

∴ OA、OB 是两条相交直线.

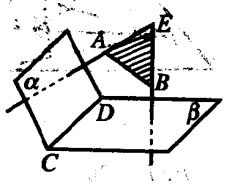
根据线面垂直判定定理，旗竿和地面垂直.

7. 提示：根据课本 P24 例 1 线面垂直的判定定理.

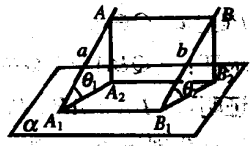
8. **证明**：如图，

$$\left.\begin{array}{l}\left.\begin{array}{l}EA\perp\alpha\\CD\subset\alpha\end{array}\right\}\Rightarrow CD\perp EA\\\left.\begin{array}{l}EB\perp\beta\\CD\subset\beta\end{array}\right\}\Rightarrow CD\perp EB\\EA\cap EB=E\end{array}\right\}\Rightarrow\left.\begin{array}{l}CD\perp\text{平面 }EAB\\AB\subset\text{平面 }EAB\end{array}\right\}$$

$\Rightarrow CD\perp AB$.



（第 8 题）



（第 9 题）

9. 已知：$a/\!/b$，$a\cap\alpha=A_1$，$b\cap\alpha=B_1$，$\angle\theta_1$、$\angle\theta_2$ 分别是 a、b 与 α 所成的角.

求证：$\angle\theta_1=\angle\theta_2$.

证明：如图，在 a 和 b 上分别取点 A、B，这两点在平面 α 的同侧，且 $AA_1=BB_1$，连结 AB 和 A_1B_1.

$\because$ $AA_1 \not\parallel BB_1$，

$\therefore$ 四边形 AA_1B_1B 是平行四边形.

$\therefore$ $AB/\!/A_1B_1$.

又 $A_1B_1\subset\alpha$，

$\therefore$ $AB/\!/\alpha$.

设 A_2、B_2 分别是平面 α 的垂线 AA_2、BB_2 的垂足，连结 A_1A_2、B_1B_2，则距离 $AA_2=BB_2$.

在 $\mathrm{Rt}\triangle AA_1A_2$ 和 $\mathrm{Rt}\triangle BB_1B_2$ 中，

$\because$ $AA_2=BB_2$，$AA_1=BB_1$，

$\therefore$ $\mathrm{Rt}\triangle AA_1A_2\cong\mathrm{Rt}\triangle BB_1B_2$.

$\therefore$ $\angle AA_1A_2=\angle BB_1B_2$，

即 $\angle\theta_1=\angle\theta_2$.

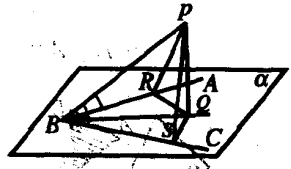
10. $2\sqrt{2}a$.

11. 已知：$\angle ABC\subset\alpha$，$P\notin\alpha$，

$\angle PBA=\angle PBC$，

$PQ\perp\alpha$，$Q\in\alpha$.

求证：$\angle QBA=\angle QBC$.



（第 11 题）

证明：设 $PR\perp AB$、$PS\perp BC$，

垂足分别为 R、S，则 $\angle PRB=\angle PSB=90°$.

$\because$ $PB=PB$，$\angle PBR=\angle PBS$，

$\therefore$ $\mathrm{Rt}\triangle PRB\cong\mathrm{Rt}\triangle PSB$.

$\therefore$ $PR=PS$.

∵ 点 Q 是点 P 在平面 α 上的射影，

∴ $QR=QS$.

又∵ $QR\perp AB$，$QS\perp BC$，

∴ $\angle ABQ=\angle CBQ$.

12. **解**：连结 $C'E$，过点 E 在面 $A'C'$ 内画 $C'E$ 的垂线，即为所求的直线.

13. $2\sqrt{5}$ cm 和 $\sqrt{19}$ cm.

练　习（第 35 页）

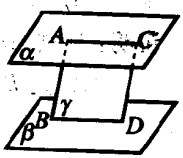
2. 此题为下一节作准备用.

练　习（第 37 页）

1. 不能这样说，可能是异面直线.

2. (1) 不正确；(2) 正确.

3. 已知：如图 $\alpha/\!/\beta$，$AB/\!/CD$，$A\in\alpha$，$C\in\alpha$，$B\in\beta$，$D\in\beta$.



（第 3 题）

求证：$AB=CD$.

证明：∵ $AB/\!/CD$，

∴ 过 AB、CD 的平面 γ 与平面 α 和 β 分别交于 AC 和 BD.

∵ $\alpha/\!/\beta$，∴ $BD/\!/AC$.

∴ 四边形 $ABCD$ 是平行四边形.

得 $AB=CD$.

习题五

1. 提示：

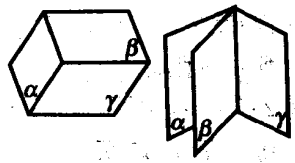
(1) 检查这两个面的相邻的两对相应边是否平行；

(2) 检查这两个面是否与另四个面中的一个垂直；

(3) 检查这两个面是否与不在这两个面内的一条棱垂直.

2. 不一定;三条或一条.

3. (1) 已知:A、B、C 是平面 α 内不在同一直线上的三点,在平面 α 的同一侧分别引 $AA' \fallingdotseq BB' \fallingdotseq CC'$,平面 β 过点 A'、B'、C'.



(第 2 题)

求证:$\beta // \alpha$.

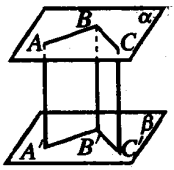
证明:连结 AB、BC、$A'B'$、$B'C'$.

$$AA' \fallingdotseq BB' \Rightarrow \square AA'B'B \Rightarrow A'B' // AB,\ AB \subset \alpha$$

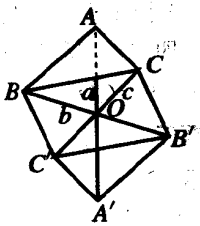
$$\Rightarrow A'B' // \alpha$$

同理 $B'C' // \alpha$

$$A'B' \cap B'C' = B',\ A'B' \subset \beta,\ B'C' \subset \beta \Rightarrow \beta // \alpha.$$



(1)



(2)

(第 3 题)

(2) 已知：在有公共点 O 的三条直线 a、b、c 上，在点 O 的两侧分别取点 A 和 A'、B 和 B'、C 和 C'，且 $AO=A'O$，$BO=B'O$，$CO=C'O$.

求证：平面 ABC // 平面 $A'B'C'$.

证明：连结 BC'、CB'.

$$\left.\begin{array}{l} CC'\cap BB'=O \\ BO=B'O \\ CO=C'O \end{array}\right\}\Longrightarrow \square BCB'C'\Longrightarrow BC\,//\,B'C'$$

$$\left.\begin{array}{l} BC\,//\,B'C' \\ B'C'\subset \text{平面 } A'B'C' \end{array}\right\}$$

$$\Longrightarrow BC\,//\,\text{平面 } A'B'C'$$

$$\left.\begin{array}{l} \text{同理 } AC\,//\,\text{平面 } A'B'C' \\ BC\cap AC=C \\ BC\subset \text{平面 } ABC \\ AC\subset \text{平面 } ABC \end{array}\right\}\Longrightarrow \text{平面}ABC\,//\,\text{平面}A'B'C'.$$

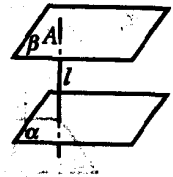
4. 已知：$A\notin\alpha$，$A\in\beta$，$\beta\,//\,\alpha$.

求证：β 是唯一的.

证明：设直线 l 过点 A，且 $l\perp\alpha$.

这样的直线是唯一的.

又 $\beta\,//\,\alpha$，则 $\beta\perp l$ 即过点 A 与平面 α 平行的平面一定和 l 垂直.



（第 4 题）

∵ 过点 A 和直线 l 垂直的平面是唯一的，

∴ 过点 A 和 α 平行的平面是唯一的.

5. 已知：$\alpha\,//\,\beta$，直线 a 分别与 α 和 β 相交于点 A 和 A'.

求证：a 与 α 所成的角与 a 与 β 所成的角相等.

证明：本题要分两种情况论证：

(1) 当 $a\perp\alpha$ 时(如图(1)).

$\because\ \alpha\parallel\beta$, $\therefore a\perp\beta$,

即 a 与 α 所成的角与 a 与 β 所成的角都是直角.

(2) 当 a 是 α 的斜线时(如图(2)).

设 P 是 a 上不同于 A、A'的任意一点,过点 P 引 $a'\perp\alpha$, $a'\cap\alpha=B$, $a'\cap\beta=B'$. 连结 AB 和 $A'B'$.

$\because\ \alpha\parallel\beta$, $a'\perp\alpha$,

$\therefore\ a'\perp\beta$.

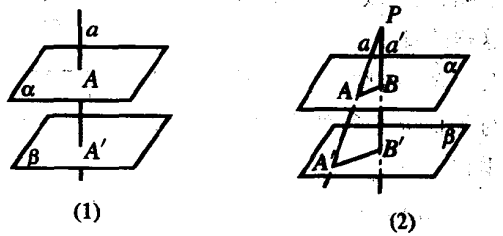
由此可知,$\angle PAB$ 是 a 和 α 所成的角, $\angle PA'B'$是 a 和 β 所成的角.

而 $AB\parallel A'B'$.

$\therefore\ \angle PAB=\angle PA'B'$.

即 a 和 α 所成的角等于 a 和 β 所成的角.

综合(1)、(2)得,一条直线和两个平行平面所成的角相等.



(第 5 题)

6. $8\sqrt{3}$ cm.

7. 已知:a、b 是异面直线,$a\subset\alpha$,$b\subset\beta$,$a\parallel\beta$, $b\parallel\alpha$.

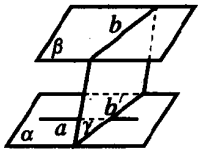
求证:$\alpha\parallel\beta$.

证明：过 b 作平面 γ 与平面 α 交于 b'.

$$\left.\begin{array}{l} b\parallel\alpha \\ b\subset\gamma \\ \gamma\cap\alpha=b' \end{array}\right\}\Rightarrow b\parallel b'\Rightarrow b'\parallel\beta$$

$$\left.\begin{array}{l} a\parallel\beta \\ b'\parallel\beta \end{array}\right\}\Rightarrow \alpha\parallel\beta.$$

$$\left.\begin{array}{l} a、b\text{ 异面} \\ b\parallel b' \\ a、b'\subset\alpha \end{array}\right\}\Rightarrow a、b'\text{ 相交}$$



（第 7 题）

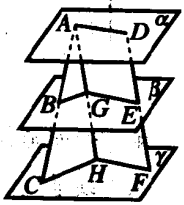
8. **证明**：如图，设过点 A 与 DF 平行的直线分别与平面 β 和 γ 交于点 G、H. 则

平面 $ACH\cap\beta=BG$，

平面 $ACH\cap\gamma=CH$.

$\because$ $\beta\parallel\gamma$，$\therefore BG\parallel CH$.

$\therefore \dfrac{AB}{BC}=\dfrac{AG}{GH}$.



（第 8 题）

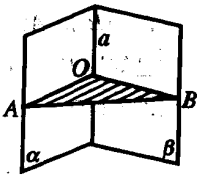
过 AH 与 DF 的平面与 α、β、γ 的交线分别为 AD、GE、HF.

$\because \alpha\parallel\beta\parallel\gamma$，$AH\parallel DF$，$\therefore AG=DE$，$GH=EF$.

$\therefore$ $\dfrac{AB}{BC}=\dfrac{DE}{EF}$.

练　习（第 41 页）

2. 如图，平面 $AOB\perp a$，平面 AOB 与平面 α、β 的交线分别为 AO，BO，可得 $AO\perp a$，$BO\perp a$. 又 $AO\subset\alpha$，BO



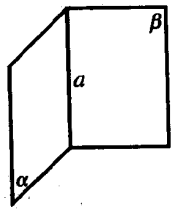
（第 2 题）

$\subset\beta$，所以$\angle AOB$是二面角α-a-β的平面角.

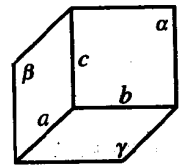
4. 20 cm.

练　习（第 45 页）

1.



(1)

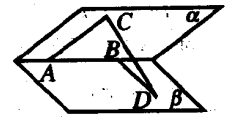


(2)

（第 1 题）

2. 根据线面垂直的判定定理. 如果不转动，只能确定两条直线垂直，确定不了两个平面是否垂直（最好利用反例或模型演示）.

3. **解**：如图，



（第 3 题）

$\because C\notin\beta$，$A\in\beta$，$BD\subset\beta$，$A\notin BD$，

$\therefore AC$、BD是异面直线.

$\because AB\perp AC$交于点A，$AB\perp BD$交于点B，

$\therefore AB$是AC、BD的公垂线，AC、BC所成角是60°.

已知$AB=4$ cm，$AC=6$ cm，$BD=8$ cm，

$$\therefore CD=\sqrt{AC^2+AB^2+BD^2-2AC\cdot BD\cos 60^\circ}$$

$$=\sqrt{6^2+4^2+8^2-2\cdot 6\cdot 8\cdot\frac{1}{2}}$$

$=\sqrt{68}$

$=2\sqrt{17}$ (cm).

习题六

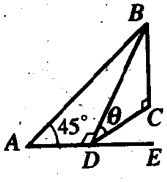
1. **解**：设坡脚的水平线为 AE，$BD\perp AE$ 于 D，BC 垂直于过 AE 的水平平面，垂足为 C，连结 DC. 则 $BC=14.14$ 米. 根据三垂线定理 $DC\perp AE$.

设 $\angle BDC=\theta$.

在 Rt$\triangle ABD$ 中，

$\because$ $\angle BAD=45°$，

$\therefore$ $BD=20\sqrt{2}$ 米.

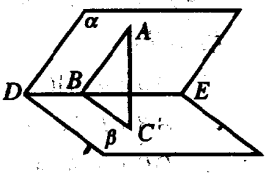


(第 1 题)

在 Rt$\triangle DBC$ 中得

$$\sin\theta=\frac{14.14}{20\sqrt{2}}\approx\frac{10\sqrt{2}}{20\sqrt{2}}=\frac{1}{2}.\quad\therefore\quad\theta\approx30°.$$

2. 提示：先说明 $\angle ABC$ 为二面角 α-DE-β 的平面角，然后从 Rt$\triangle ABC$ 中解出 $\angle ABC=30°$，得二面角 α-DE-β 是 30°.



(第 2 题)

3. 20 mm.

4. $\sqrt{2}a$.

5. 已知：从二面角 α-AB-β 内一点 P，向面 α 和 β 分别引垂线 PC 和 PD；它们的垂足是 C 和 D.

求证：$\angle CPD$ 和二面角的平面角互补.

证明：设过 PC 和 PD 的平面 PCD 与棱 AB 交于点 E.

∵ $PC\perp\alpha$, $PD\perp\beta$,

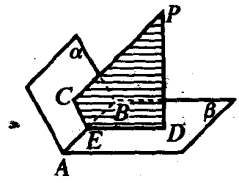
∴ $PC\perp AB$, $PD\perp AB$.

∴ 平面 $PCD\perp AB$.

∴ $CE\perp AB$, $DE\perp AB$.

又∵ $CE\subset\alpha$, $DE\subset\beta$,

∴ $\angle CED$ 是二面角 α-AB-β 的平面角.



（第5题）

在四边形 $PCED$ 内，

$\angle C=90°$, $\angle D=90°$,

∴ $\angle CPD$ 和二面角 α-AB-β 的平面角 $\angle CED$ 互补.

6. 已知：二面角 α-ED-β，平面 γ 过 ED，$A\in\gamma$，$AB\perp\alpha$，垂足是 B，$AC\perp\beta$，垂足为 C.

求证：$AB:AC=k$（k 为常数）.

证明：过 AB、AC 的平面与棱 DE 交于点 F. 连结 AF、BF、CF.

∵ $AB\perp\alpha$, $AC\perp\beta$,

∴ $AB\perp DE$, $AC\perp DE$.

∴ $DE\perp$ 平面 ABC.

∴ $BF\perp DE$, $AF\perp DE$, $CF\perp DE$.

$\angle BFA$、$\angle AFC$ 分别为二面角 α-DE-γ、γ-DE-β 的平面角，它们为定值.

在 Rt$\triangle ABF$ 中，$AB=AF\sin AFB$,

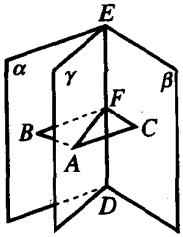
在 Rt$\triangle AFC$ 中，$AC=AF\sin AFC$，得

$$\frac{AB}{AC}=\frac{AF\sin AFB}{AF\sin AFC}=\text{定值}.$$

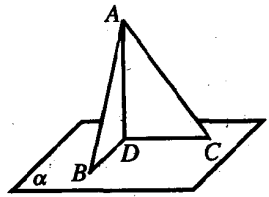
［另法］ 可不用三角函数. 在面 γ 内另取点 A'，

设 $A'B'\perp\alpha$，$A'C'\perp\beta$，$A'F'\perp DE$，证明

$$\frac{AB}{AC}=\frac{A'B'}{A'C'}.$$



（第 6 题）



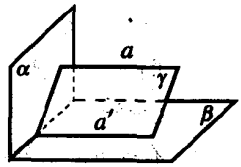
（第 7 题）

7. 提示：先证$\angle BDC$为二面角的平面角；再证$\triangle ABD\cong\triangle BCD$，$\triangle ABC$为等边三角形.

8. 已知：如图 $a/\!/\beta$，$a\perp\alpha$.

求证：$\beta\perp\alpha$.

证明：设平面 γ 过直线 a，且与平面 β 相交，$\gamma\cap\beta=a'$.



（第 8 题）

$$\left.\begin{array}{l}a\subset\gamma\\ a/\!/\beta\\ \gamma\cap\beta=a'\end{array}\right\}\Rightarrow\left.\begin{array}{l}a'/\!/a\\ a\perp\alpha\end{array}\right\}\Rightarrow\left.\begin{array}{l}a'\perp\alpha\\ a'\subset\beta\end{array}\right\}\Rightarrow\beta\perp\alpha.$$

9. **证明**：如图，假设 a 不垂直于平面 α，经过 a 上一点 E 引 $EE'\perp\alpha$.

$\because\ E\in\beta$，$\therefore\ EE'\subset\beta$.

同理 $EE'\subset\gamma$. $\therefore\ EE'=\gamma\cap\beta$. 两平面只能有一条交

线，与 $\gamma\cap\beta=a$ 矛盾.

$\therefore$ $a\perp\alpha$.

[另法]如图，在平面 α 内任取一点 P，过 P 作 $PM\perp AB$，$PN\perp CD$，则 $PM\perp\beta$，$PN\perp\gamma$.

$\therefore$ $PM\perp a$，$PN\perp a$.

$\because$ $PM\subset\alpha$、$PN\subset\alpha$，

$\therefore$ $a\perp\alpha$.

10. (1) 已知：直线 a、b、c 共点 O，$a\perp b$、$b\perp c$、$c\perp a$，a 和 b 确定 γ，b 和 c 确定 α，c 和 a 确定 β(图甲).

求证：$\alpha\perp\gamma$，$\gamma\perp\beta$，$\beta\perp\alpha$.

证明：[证法一]

$\because$ $c\perp b$，$c\perp a$，$a\cap b=O$，$a\subset\gamma$，$b\subset\gamma$，

$\therefore$ $c\perp\gamma$.

又$\because$ $c\subset\alpha$，$c\subset\beta$，$\therefore$ $\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\gamma$.

同理 $\alpha\perp\beta$.

[证法二]

在 a、b、c 上分别取点 A、B、C(图甲).

$\because$ $CO\perp AO$，$CO\perp BO$，

$\therefore$ $\angle AOB$ 是二面角 α-c-β 的平面角.

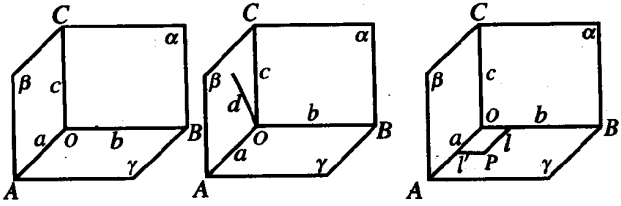
又$\because$ $AO\perp BO$，$\therefore$ $\angle AOB=90°$.

$\therefore$ 二面角 α-c-β 是直二面角，

即 $\alpha\perp\beta$.

同理可证 $\beta\perp\gamma$、$\gamma\perp\alpha$.

(2) 已知：$\alpha\perp\beta$，$\beta\perp\gamma$，$\gamma\perp\alpha$，$\alpha\cap\beta=c$，$\beta\cap\gamma=a$，$\gamma\cap\alpha=b$.



甲　　乙　　丙

（第10题）

求证：$c\perp a$，$c\perp b$，$a\perp b$.

证明：[证法一]

假设 c 不垂直 a 或 b，即 c 不垂直于 γ. 过点 O 引平面 γ 的垂线 d（图乙）.

$\because$ $\alpha\perp\gamma$，$\beta\perp\gamma$，$O\in\alpha$，$O\in\beta$，

$\therefore$ $d\subset\alpha$，$d\subset\beta$.

$\therefore$ d 是 α、β 的交线.

这与 $\alpha\cap\beta=c$ 矛盾，

$\therefore$ $c\perp\alpha$.

即 $c\perp a$，$c\perp b$.

[证法二]

如图丙，在 γ 内任取一点 P，过点 P 作 $l\perp b$，$l'\perp a$，

则 $l\perp\alpha$，$l'\perp\beta$.

又$\because$ $c\subset\alpha$，$c\subset\beta$，

$\therefore$ $c\perp l$，$c\perp l'$.

$\therefore$ $c\perp\gamma$.

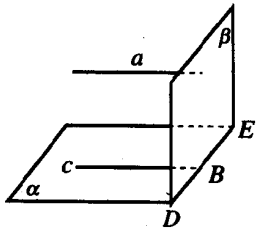
$\therefore$ $c\perp b$，$c\perp a$.

同理可得 $a\perp b$.

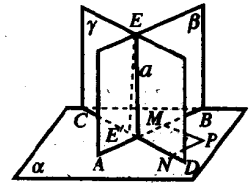
11. **证明**：如图，设 $\alpha\cap\beta=DE$，在平面 α 内作 $CB\perp DE$，则 $CB\perp\beta$.

∵ $\alpha\perp\beta$，∴ $a/\!/CB$.

又∵ $a\not\subset\alpha$，∴$a/\!/\alpha$.



（第 11 题）



（第 12 题）

12. $\sqrt{301}$m$\approx$18 m 或 $\sqrt{101}$m$\approx$10 m.

复习参考题一

1. (1) 不正确(两条异面直线就不能确定一个平面)；

(2) 不正确(过一条直线上的三个点有无数个平面).

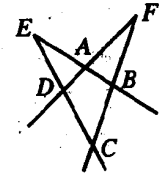
2. (1) 已知：如图(1)，不共点的四条直线 AB、BC、CD、DA 两两相交于 A、B、C、D、E、F(图(1)).

求证：AB、BC、CD、DA 共面.

证明：∵ $BA\cap CD=E$，

∴ BA 和 CD 在一个平面内，设这个平面为 α，即 E、D、C、A、B 都在平面 α 内.

∴ $DA\subset\alpha$，$CB\subset\alpha$.



（第 2 题）

∴ 不共点两两相交的四条直线 AB、BC、CD、DA 共面.

(2) 已知：A、B、C、D 不共面(图(2)).

求证：A、B、C、D 中任意三点不在同一条直线上.

证明：假设 A、B、C 在一条直线上，那么直线 ABC 与其外一点 D 可以确定一个平面，即四点 A、B、C、D 共面，这与已知条件矛盾.

因此 A、B、C、D 中任何三点不能在同一条直线上.

逆命题，“如果四个点中任何三点都不在同一条直线上，那么这四个点不共面”不正确. 例如：圆周上四点；平行四边形的四个顶点.

4. (1) 不一定；

(2) 在一个平面内只有一条，在空间有无数条；

(3) 在一个平面内和在空间里都只有一条.

5. 已知：$a/\!/b$，$b\subset\alpha$.

求证：$a/\!/\alpha$ 或 $a\subset\alpha$.

证明：假设 $a\cap\alpha=A$.

∵ $a/\!/b$，$A\in a$，

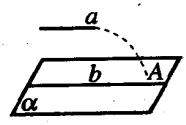
∴ $A\notin b$.

又∵ $a\cap\alpha=A$. 则 a 上至少有一点 $B\notin\alpha$，

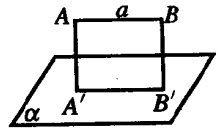
∴ a、b 是异面直线.

这和 $a/\!/b$ 矛盾. 假设 $a\cap\alpha=A$ 不成立. 即 $a/\!/\alpha$ 或 $a\subset\alpha$.

6. 已知：如图，直线 a 上两点 A、B 在平面 α 的同侧.



（第 5 题）



（第 6 题）

$AA' \perp \alpha$，$BB' \perp \alpha$，垂足分别为 A'、B'，且 $AA' = BB'$.

求证：$a // \alpha$.

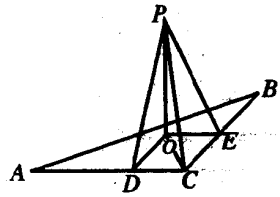
证明：连结 $A'B'$. 因为 A、B 在平面 α 的同侧，所以线段 AB 与 $A'B'$ 不相交，$ABB'A'$ 是一个四边形.

$$\left.\begin{matrix} AA' \perp \alpha \\ BB' \perp \alpha \end{matrix}\right\} \Rightarrow \left\{\begin{matrix} AA' // BB' \\ AA' = BB' \end{matrix}\right\} \Rightarrow \square ABB'A$$

$$\Rightarrow \left.\begin{matrix} AB // A'B' \\ AB \not\subset \alpha \\ A'B' \subset \alpha \end{matrix}\right\} \Rightarrow a // \alpha.$$

7. 提示：应用习题五第 5 题(1)、第 6 题结论.

8. **解**：如图，设 $PO \perp$ 平面 ABC，$PD \perp AC$，$PE \perp BC$，垂足分别为 O、D、E，连结 OD、OC、OE.



（第 8 题）

$\because$ $PD = PE$，

$\therefore$ $OD = OE$.

$\therefore$ 矩形 $DCEO$ 为正方形.

设 $PO = x$ cm，$OD = a$ cm，则 $OC = \sqrt{2}\,a$ cm.

又 $PD = 6\sqrt{10}$ cm，$PC = 24$ cm，

应用勾股定理，可得方程组

$$\begin{cases} x^2+a^2=(6\sqrt{10})^2, \\ x^2+(\sqrt{2}a)^2=24^2. \end{cases}$$

解得 $x=12$,

即 $PO=12$ cm.

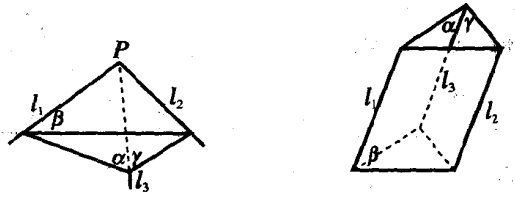
$\therefore$ $\sin PCO=\dfrac{PO}{PC}=\dfrac{12}{24}=\dfrac{1}{2}$,

$\angle PCO=30°$.

点 P 到平面 ABC 的距离为 12 cm，PC 与平面所成的角是 30°.

9. $\dfrac{1}{2}\sqrt{4b^2+a^2}$.

10. **证明**：设已知三平面为 α、β、γ，$\alpha\cap\beta=l_1$，$\beta\cap\gamma=l_2$，$\alpha\cap\gamma=l_3$. 如果 l_1、l_2、l_3 中有任意两条交于一点 P，设 $l_1\cap l_2=P$，即 $P\in l_1$，$P\in l_2$，那么 $P\in\alpha$，$P\in\gamma$，则点 P 在平面 α、γ 的交线 l_3 上，即 l_1、l_2、l_3 交于一点(图(1))；如果 l_1、l_2、l_3 中任何两条都不相交，那么，因为任意两条都共面，所以 $l_1\parallel l_2\parallel l_3$(图(2)).



(1)　　(2)

(第 10 题)

11. **解**：如图，

$\because$ $AB\cap CD=S$，$\alpha\parallel\beta$，过 AB、CD 的平面分别与 α、

β 交于 AC、BD，

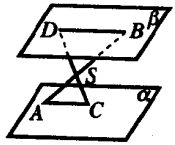
$\therefore$ $AC /\!/ DB$.

由平行线截割定理，得

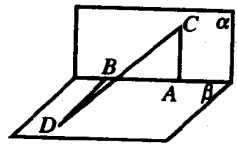
$$\begin{cases} CS+DS=57.5, \\ \dfrac{CS}{DS}=\dfrac{AS}{BS}=\dfrac{18.9}{29.4}. \end{cases}$$

由此可得

$$\begin{cases} CS=22.5(\text{cm}), \\ DS=35.0(\text{cm}). \end{cases}$$



（第 11 题）



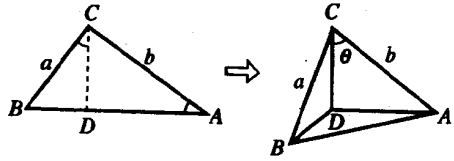
（第 12 题）

12. **解**：应用公式得

$$CD=\sqrt{AC^2+BD^2+AB^2-2AC\cdot BD\cos 90^\circ}$$
$$=\sqrt{6^2+8^2+24^2}=26(\text{cm}).$$

13. **解**：$\because$ 在图(1)中，$AB=\sqrt{a^2+b^2}$，

$$BD=\frac{a^2}{\sqrt{a^2+b^2}},\ AD=\frac{b^2}{\sqrt{a^2+b^2}}.$$



(1)　　(2)

（第 13 题）

∴ 在图(2)中，

$$AB=\sqrt{\frac{a^4}{a^2+b^2}+\frac{b^4}{a^2+b^2}}=\sqrt{\frac{a^4+b^4}{a^2+b^2}}.$$

$$\cos\theta=\frac{a^2+b^2-\frac{a^4+b^4}{a^2+b^2}}{2ab}$$

$$=\frac{\frac{a^4+b^4+2a^2b^2-a^4-b^4}{a^2+b^2}}{2ab}=\frac{ab}{a^2+b^2}.$$

14. **解**：如图(2)，在平面 ABC 内作 $BE\perp AC$，在平面 DAC 内作 $DF\perp AC$，则 $BE=DF$. 又∵ $AC=\sqrt{AB^2+BC^2}=5$，$BE\cdot AC=AB\cdot BC$，∴ $5\times BE=3\times 4$ 得 $BE=\frac{12}{5}$.

∵ $AC\cdot AE=AB^2$，即 $5AE=9$，得 $AE=\frac{9}{5}$.

∴ $EF=5-2AE=\frac{7}{5}$.

∴ $DE^2=DF^2+EF^2=\left(\frac{12}{5}\right)^2+\left(\frac{7}{5}\right)^2=\frac{193}{25}$.

∵ B-AC-D 是直二面角，∴ $BE\perp$面 ADC.

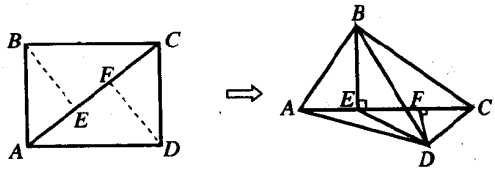
又∵ $DE\in$面 ADC，∴ $DE\perp BE$.

∴ $BD=\sqrt{BE^2+DE^2}=\frac{144}{25}+\frac{193}{25}=\frac{\sqrt{337}}{5}$.

[另解] 由图(1)可得出：$BE=DF=\frac{12}{5}$，$EF=\frac{7}{5}$(参阅本题前面解法). 由图(2)可得：BE、DF 是异面直线，EF 是它们的公垂线，又它们的交角为 90°，应用课本 P42 例 2 公式，得

$$EF=\sqrt{BE^2+DF^2+EF^2-2BE\cdot DF\cos 90°}$$

$$= \sqrt{BE^2+DF^2+EF^2} = \frac{\sqrt{337}}{5}.$$



(1) (2)

(第 14 题)

Ⅳ 附 录

一、演绎法与归纳法，直接证法与间接证法

（一）演绎法与归纳法

证题时，从推理方法来看有演绎法和归纳法两种. 凡是用已知的普遍事理来推断某事理的成立，亦即由一般到特殊的推理，叫做**演绎法**（如 1.8 节的直线和平面平行的性质定理的证法）. 凡由一些特殊事理的成立来判断普遍事理也成立，亦即由特殊到一般的推理，叫做**归纳法**（如求圆柱、圆锥、圆台的侧面积的公式的方法）.

演绎法和归纳法虽然在推理方法上不同，但它们又是密切联系和互相补充的. 演绎法必须依靠归纳法提供一般性的判断作为前提，而归纳法的推理过程的各个环节又都是用的演绎法.

（二）直接证法与间接证法

除了极少数的原始命题，不需要证明而公认其为真命题（我们称之为公理）之外，绝大多数命题必须经过合乎

逻辑的证明才能判断是否成立，那么，如何去证明一个命题就值得研究了．我们已经知道，任何命题都有和它等效的命题．因此，要证明某个命题为真，可以根据命题的具体情况，或直接从原命题入手，或间接从它的等效命题着眼．由于这两方面的不同，证明方法便分为直接证法与间接证法两种：

1．直接证法　证明某个命题时，由题设出发，根据公理、前此定理、按照逻辑推理，一直推到要证明的结论，这种由原命题入手的证明方法，叫做**直接证法**．它的一般过程是：

题设$\longrightarrow A\longrightarrow B\longrightarrow C\longrightarrow$求证的结论．

几何中大多数命题的证明都采用这种方法．

2．间接证法　有的命题往往不易或不能从原命题直接证明，这时不妨改证它的等效命题，间接地达到证明原命题的目的．这样的证明方法叫做**间接证法**．间接证法又可分为反证法与同一法两种：

(1) 反证法　实质上是证明命题的逆否命题成立．即当命题由题设$\Longrightarrow$结论

不易着手时，而改证它的逆否命题．

否定的结论$\Longrightarrow$否定的题设

成立就行．实际上是用

本科公理
前此定理
本题题设
否定结论 $\Longrightarrow$ 结果与某公理、某定理、题设或临时假设所不相容或自相矛盾．

这就是说，结论一经否定便会出错，而这种错误，既然不是由于推理有问题，也就不能不归咎于否定结论的假定，因此否定结论不成立．那结论就一定成立了．这种证明方法叫做**反证法**．它在证明许多基本命题时特别有用，用反证法证明的一般过程是：

- 否定结论⇒A⇒B⇒C；
- 而 C 不合理，即
  - 与本科公理抵触，
  - 与前此定理不相容，
  - 与本题题设冲突，
  - 与临时假定违背，
  - 自相矛盾；
- 因此结论不能否定；
- 故结论成立．

反证法由于否定结论的情况不同，又可分为归谬法和穷举法．本册课文中不少定理的证明，如第 18 页直线与平面平行的判定定理的证明就是归谬法．穷举法也是常用的．例如要证明："在△ABC 中，如果$\angle A=\angle B$，那么 $AC=BC$．"因为 AC 和 BC 的关系有而且只有三种可能情形：即 $AC>BC$，$AC<BC$ 和 $AC=BC$．根据已知定理，当 $AC>BC$ 时，有$\angle B>\angle A$；当 $AC<BC$ 时，有$\angle B<\angle A$，都同题设矛盾．所以只有 $AC=BC$ 成立．亦即命题成立．

（2）同一法　一个命题，如果它的题设和结论所指的事物都是唯一的，那么原命题和它的逆命题中，只要有一个成立，另一个就一定成立，这个道理叫做**同一法则**．在符合同一法则的前提下，代替证明原命题而证明它的逆命题成立的一种方法叫做**同一法**．

同一法的一般过程是：

a. 不从已知条件入手，而另作图形使它具有求证的结论中所提的特性；

b. 证明所作的图形的特性，与已知条件符合；

c. 因为已知条件和求证的结论所指的事物都是唯一的，从而推出所作的图形与已知条件要求的是同一个东西，由此断定原命题成立.

例 求证："如果两个平面互相垂直，那么经过第一个平面内的一点而垂直于第二个平面的直线在第一个平面内."

已知：$\alpha\perp\beta$，$\alpha\cap\beta=CD$，$A\in\alpha$，$AB\perp\beta$（图 1-16）.

求证：$AB\subset\alpha$.

证明：在平面 α 内作 $AE\perp CD$.

则 $AE\perp\beta$，而 $AB\perp\beta$.

$\therefore$ AB 与 AE 重合.

$\because$ $AE\subset\alpha$，$\therefore AB\subset\alpha$.

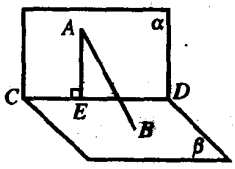


图 1-16

反证法与同一法都是间接证法，但前者证的是原命题的逆否命题；后者证的是原命题的逆命题，但原命题必须符合同一法则.

由于同一法则学生不易掌握，所以不要求学生掌握同一法. 遇有可利用同一法证明的题，改为用反证法形式证明. 如上例中可假设 $AB\not\subset\alpha$，在平面 α 内作 $AE\perp CD$. … 得 $AE\perp\beta$，又 $AB\perp\beta$，与过一点中有一条直线与平面垂直矛盾. 假设不成立，得 $AB\subset\alpha$.

二、与直观图画法有关的初步知识

（一）投影的概念和分类

我们知道，一个人站在灯与墙之间，在灯光的照射下，墙上就会出现人影．像这样，用一束光线照射物体，在平面上产生影像的方法叫做**投影法**．如图 1-17，设光源为 S，平面为 α，点 P 在 S 与 α 之间，那么从 S 射出的光线 SP 与 α 交于 P'．点 P' 就是 P 在 α 上的**投影（射影）**．点 S 叫做**投影中心**．平面 α 叫做**投影面**．射线 SPP' 叫做**投射线**．

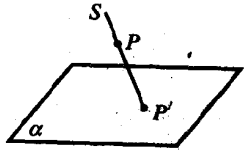


图 1-17

根据投影条件的不同，投影方法可分为中心投影和平行投影两大类：

1. **中心投影法**　投射线都经过某一投影中心的投影法叫做**中心投影法**．如图 1-18 所示，平面 α 上的 $\triangle A'B'C'$ 就是 $\triangle ABC$ 在平面 α 上的中心投影；曲线 l' 就是曲线 l 在平面 β 上的中心投影．

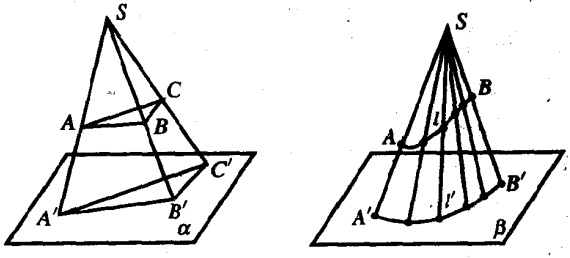


图 1-18

2. 平行投影法　如果所有的投射线互相平行，或看作投影中心在无限远处，我们把这种投影法叫做**平行投影法**. 在平行投影中，必须给出投射线的方向. 如图 1-19，S 表示

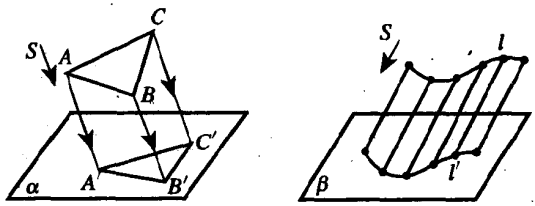


图　1-19

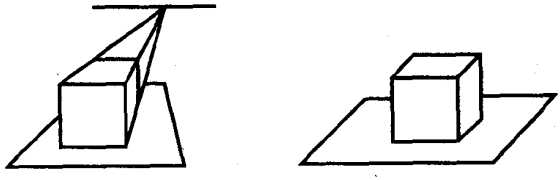
投射线的方向，$\triangle A'B'C'$ 就是 $\triangle ABC$ 在平面 α 上的平行投影. 曲线 l' 就是曲线 l 在平面 β 上的平行投影.

按投影方向与投影面的相对位置的不同，平行投影又分为正投影和斜投影两种. 投影方向垂直于投影面的叫做**正投影法**，与投影面倾斜的叫做**斜投影法**.

（二）直观图的画法

1. 直观图　按平行投影法，把空间图形在纸上或黑板上画得既富有立体感，又能表达出图形各主要部分的位置关系和度量关系（主要是长、宽、高三个方面的），我们把这种投影图叫做**直观图**.

直观图和透视图（用中心投影画出的）有些相像，但并不相同. 如图 1-20 (1) 是透视图，这种图虽富有立体感，但是平行线段的长短和位置关系有了变化，不易从图中看出线段的长短和它们的位置关系，同时画法也比较复杂，不易掌握. 图 1-20 (2) 是直观图，虽然立体感稍差一些，但

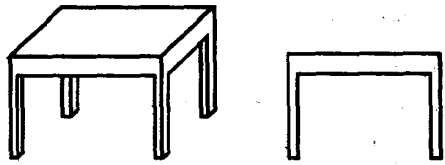


(1)　　(2)

图 1-20

容易从图上看出线段的长短和它们的相互位置关系，并且画法也比较容易.

直观图也不同于二视图或三视图. 如图 1-21 (1) 是桌子的直观图，一看就知道画的是桌子，直观性较强. 而二视图或三视图画的是从某几个方面看到的桌子的情况，如



(1)　　(2)

图 1-21

图 1-21 (2)是从正面看到的桌子的情况（即主视图）. 二视图和三视图虽然能更精确地表示出线段的长短和位置关系，但缺乏立体感.

用平行投影法把物体连同直角坐标系一起投影到一个投影面上所得的投影图，叫做**轴测投影图**（简称**轴测图**），这种投影画法称为**轴测投影法**. 如图 1-22，空间有一个正方体，选择它的一个顶点为原点，经过原点 O 的三条棱所

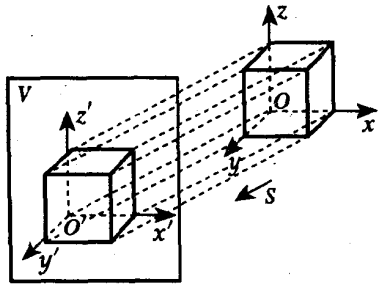


图 1-22

在的直线为三条轴 Ox、Oy、Oz. 用平行投影法把这个正方体和坐标轴投射到投影面 V 上，在 V 上得到的投影叫做这个正方体的**轴测投影**. 坐标轴的投影叫做**轴测轴**. 轴测轴之间的夹角叫做**轴间角**. 平面 V 叫做**轴测投影面**.

按轴测投影的方法，把物体投射到轴测投影面以后，原来平行的线段仍保持平行，并且平行线段的投影的长度与原来的长度的比不变. 我们把线段的投影的长度与原来长度的比叫**变形系数**. 即

$$\text{变形系数}=\frac{\text{线段的投影长度}}{\text{线段的原来长度}}.$$

因为实物上平行的线段，它们的变形系数都是相等的，所以定出 Ox、Oy、Oz 轴上的变形系数后，就容易画出直观图. （注意：不平行线段的变形系数一般是不同的.）

轴测投影按投影线与轴测投影面斜交或垂直，可分为斜轴测投影和正轴测投影. 按三轴方向的变形系数的大小关系，又可分为等轴测投影（三轴方向的变形系数都相

等)、二轴测投影(有两轴方向的变形系数相等)和三轴测投影(三轴方向的变形系数都不相等). 事实上,轴测投影的种类很多,但在实际应用中,常用的是斜二轴测投影(即课本中结合棱柱、棱锥、棱台介绍的第一种直观图)和正等轴测投影(即课本中结合圆柱、圆锥、圆台介绍的第二种直观图).

2. 第一种直观图的画法——斜二轴测投影,简称斜二测. 就是投影线和投影面斜交,有两轴方向的变形系数相等的轴测投影.

如图 1-23 所示,因为正方体的面 xOz 平行于投影面 V,所以正方体上凡是与面 xOz 平行的平面图形,它们的投

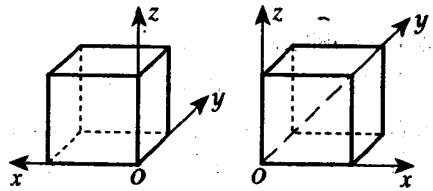


图 1-23

影都反映实形(即形状、大小不变),就是说,正方体上凡是分别与 Ox 轴、Oz 轴平行的线段,它们的变形系数都等于 1. 正方体上凡是与 Oy 轴平行的线段不反映实长,它们的变形系数通常取 $\frac{1}{2}$.

3. 第二种直观图的画法——正等轴测投影. 就是投影线和投影面垂直,各轴的变形系数都相等的轴测投影.

当投射线垂直于投影面时,如图 1-24 (1) 所示,如果

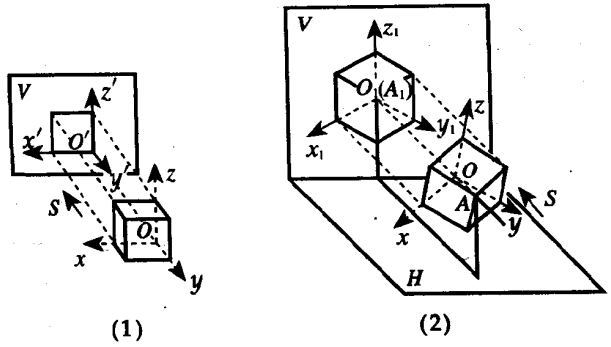


图 1-24

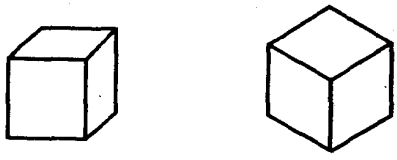
把正方体放得有一条棱垂直于投影面，那么这条棱在投影面上的投影就成了一点，正方体的投影就成为一个正方形，这就没有立体感了.

要避免这种情况，就得转动正方体，使所有的棱都不与投影面垂直，当正方体的对角线 OA 垂直于投影面时(图 1-24 (2))，投影所得的轴 Ox'、Oy'、Oz' 之间的夹角都是 120°，各棱的长度经投影后比原长都有相同比例的缩短(等于原长的 0.82)，这时立体感较强. 用这种画法来画直观图，$\alpha=120°$ (α 是轴间角)，变形系数$=0.82$. 但实际画图时，为了方便起见，我们采用简化系数 $K=1$ (即用实际长度来画). 画出来的图形虽稍有放大，但因为是成比例放大的，所以并不妨碍它的直观性.

4. 斜二轴测投影与正等轴测投影的比较

斜二测与正等测各有优点，用斜二测画出的直观图能使一个面 (直立于我们面前的那个面) 保持原来的形状和大小，用正等测画出来的直观图可以将三个面均匀地表达

出来（图 1-25），根据不同的要求，我们可以适当地选用一种画法.



斜二轴测投影　　正等轴测投影

图　1-25

用正等测画水平放置的圆，它的投影是对应共轭直径相等的椭圆（如课本第 73 页例 2 的画法），所以可以用四条圆弧连接而成的近似椭圆来代替它. 若用斜二测画圆的投影，虽然也是一个椭圆，但椭圆的对应共轭直径 $A'B'$、$C'D'$ 不等（图 1-26），这就需要用描点法来画，比较麻烦. 因此圆柱、圆锥、圆台、球的直观图，一般用正等测来画；棱柱、棱锥、棱台的直观图用斜二测画. 至于由多面体和旋转体组成的组合体的直观图，应该根据要求，统一用同一种画法画，不能两种画法混用.

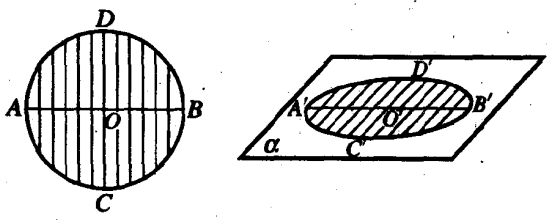


图　1-26

第二章　多面体和旋转体

Ⅰ　教学要求

1. 使学生理解简单多面体（棱柱、棱锥、棱台）和旋转体（圆柱、圆锥、圆台、球、球缺）的有关概念，掌握它们的性质，能根据展开图、球的表面积的预备定理和祖暅原理等分别推导出并掌握直棱柱、正棱锥、正棱台、圆柱、圆锥、圆台、球、球冠的表面积计算公式和柱体、锥体、台体、球、球缺的体积计算公式.

2. 使学生掌握用斜二测画出棱柱、棱锥、棱台；用正等测画出圆柱、圆锥、圆台的直观图的方法，并能正确地按要求画出它们的直观图，进一步培养他们画空间图形的直观图的能力.

3. 通过简单多面体和旋转体的概念、性质、直观图的画法、侧面展开图、表面积公式、体积公式的教学，使学生能运用这些知识解决有关的实际问题，以进一步培养学生逻辑思维能力、空间想象能力. 从而提高分析问题和解决问题的能力.

4. 通过这一章的学习，使学生进一步认识到立体几何所研究的简单多面体和旋转体等的性质、画法、表面积和体积的计算等知识，是解决一些实际问题的有力工具，有着广泛的应用，从而提高他们学习的积极性. 并通过正棱

柱、正棱锥、正棱台，圆柱、圆锥、圆台的侧面积之间的内在联系；柱体、锥体、台体的体积公式之间的内在联系等的教学，培养学生辩证唯物主义观点.

Ⅱ 教材分析和教学建议

在第一章里，学生学习了直线和平面的基础知识，掌握了若干基本图形（如异面直线、二面角等）的概念，熟悉了一些直观图的基本画法，具备了一定的空间想象能力. 本章教材在这个基础上来研究多面体和旋转体的概念、性质、直观图的画法以及它们的表面积和体积的计算公式. 前一章直线和平面的知识是学习本章的理论根据，本章内容实际是直线和平面位置关系的具体化. 通过本章学习，不仅可以掌握多面体、旋转体的有关知识，而且还可以巩固直线和平面位置关系的基本知识，从而进一步培养学生的空间想象力.

本章教材分为多面体、旋转体、多面体和旋转体的体积三大节. 第一大节主要研究棱柱、正棱锥、正棱台的概念、性质、直观图的画法和侧面积；第二大节主要研究圆柱、圆锥、圆台、球、球冠的概念、性质、直观图的画法和表面积；第三大节主要是在体积概念和体积公理的基础上，研究柱、锥、台、球、球缺的体积.

本章的内容安排是遵循从特殊到一般的原则. 如“多面体”中先讲棱柱、正棱锥、正棱台，再定义一般多面体、凸多面体，最后指出它们的包含关系. 又如“旋转体”中先讲圆柱、圆锥、圆台、球、球冠等，再定义一般旋转体，

最后指出它们包含在旋转体中．这样安排，主要是为了突出作为教材重点的这些特殊的多面体和旋转体．

本章中一些几何体的概念的讲法，大都是按照从具体到抽象的原则，先举出具体的实物，然后抽象为概念，再研究它们的性质、画法、侧面积以及有关理论直到应用．在教学过程中应充分运用模型，必要时，要求学生自己制作模型．这样由观察具体事物，经过积极思维，然后抽象出事物的本质属性，形成概念，研究性质等，是培养能力、提高效果的好办法．

本章教材关于“多面体和旋转体的体积”这一节系统性很强，易教易学．柱、锥、台的体积公式都可以用台体的体积公式统一表示．教学中应抓住这一特点培养学生的辩证观点．

本章计算题较多，有些实际题是属于近似计算的．凡是近似计算题，一般要求按照近似计算的有关法则来做．为了便于教学，课本把这些题目分为三类，分别作不同要求．第一类是不涉及实际问题的准确数计算，结果仍是准确数（结果中可以保留“π”、“$\sqrt{\ }$”或分数等）．第二类是实际问题，但题目中给出的数据是准确数（如设计数字），由于它属于实际问题，结果常要求用近似数表示．对于这一类题目，课本一般对结果的精确度提出了要求，为了达到这个要求，计算中得出的中间结果，一般要比结果应保留的数字多一位．第三类也是实际问题，但所给的数据是近似数，对于这一类题目，课本不提出精确度的要求，应该让学生根据法则进行计算．因为近似计算的理论，中学生不

易掌握，所以课本只要求学生能按照近似计算的有关法则去计算一些实际问题就可以了.

本章教材的重点是柱、锥、台、球、球缺的概念、性质以及它们的面积和体积的计算. 其中掌握这些多面体和旋转体的概念和性质是学好本章教材的关键.

柱、锥、台、球的直观图画法；球的面积公式，棱锥、球的体积公式的推导是本章教材的难点.讲解这些内容时，可以回忆一下平面图形直观图画法的根据和这些公式推导的思路，再进行研究. 可能时要借助模型，这样学生就比较容易理解.

本章教学时间约需 29 课时，具体分配如下（仅供参考）：

2.1	棱柱	约 4 课时
2.2	棱锥	约 2 课时
2.3	棱台	约 3 课时
2.4	圆柱、圆锥、圆台	约 3 课时
2.5	球	约 5 课时
2.6	球冠	
2.7	体积的概念与公理	约 2 课时
2.8	棱柱、圆柱的体积	
2.9	棱锥、圆锥的体积	约 2 课时
2.10	棱台、圆台的体积	约 2 课时
2.11	球的体积	约 1 课时
2.12	球缺的体积	约 2 课时
小结的复习		约 3 课时

一 多面体

2.1 棱柱

1. 讲棱柱概念时，应让学生多看模型和实物，然后从中抽象出棱柱的两个本质特征，一个是有两个平面互相平行，一个是其余各面每相邻两个的公共边都互相平行，从而得出棱柱的定义.

2. 棱柱的分类法有两种，一种是根据底面边数分为：三棱柱、四棱柱、五棱柱等；另一种是按侧棱与底面是否垂直分为：直棱柱、斜棱柱，直棱柱又可按底面是不是正多边形分为：正棱柱、其他直棱柱. 这种分类如下表：

$$\text{棱柱}\begin{cases}\text{直棱柱}\begin{cases}\text{正棱柱}\\ \text{其他直棱柱}\end{cases}\\ \text{斜棱柱}\end{cases}$$

3. 棱柱的性质是从棱柱的定义出发，根据第一章有关定理推导出来的. 它们是研究棱柱的直观图、侧面展开图的画法以及面积和体积计算的基础. 关于棱柱的性质，课本中举出主要的三个，都未推导，可启发学生自己推出. 性质 1 的推导，要用到两个平行平面的性质定理. 性质 2 的推导要用到性质 1、等角定理和全等多边形的定义. 性质 3 的推导用到两个平面平行的性质定理和棱柱的定义.

4. 长方体是特殊的四棱柱，它和四棱柱、平行六面体、长方体、正方体的关系如下：

$$\text{四棱柱}\xrightarrow{\text{底面是平行四边形}}\text{平行六面体}\xrightarrow{\text{相交的棱互相垂直}}$$

长方体$\xrightarrow{\text{棱都相等}}$正方体.

5. 长方体的对角线的性质定理应用较广，应要求学生重视这个定理.

6. 空间形体直观图的画法跟平面图形的画法虽有相同之处，但对学生来讲仍是一个难点. 棱柱、棱锥、棱台直观图的画法，有不少相似的地方，先学好其中的一个，其他两个就比较容易了，所以应先详细地讲清楚直棱柱直观图的画法. 讲解时，重点是要讲清楚底和侧棱的画法. 直棱柱的底面在与水平面平行的位置上，画它的直观图时，其底面应该照水平放置的平面图形的画法来画. 在1.3节中已讲了水平放置的平面图形的画法，因此在这里只需解决画侧棱的问题. 直棱柱的侧棱垂直于底面而平行于z轴，因而其长度不变（需要按比例尺画图时，应与水平线一样按照取定的比例伸缩）.

7. 要计算简单体的侧面积，可先研究它的侧面展开图. 讲直棱柱的侧面展开图时，可先启发学生注意侧棱与底面的垂直关系，然后沿着直棱柱模型的一条侧棱剪开铺平，可以清楚地看出它的侧面展开图是一个矩形. 再根据这个矩形的特点：长是直棱柱底面的周长，宽是直棱柱的高，得到直棱柱的侧面积等于其底面周长与高的积.

8. 本章对多面体和旋转体的截面的要求，仅限于课本内所出现的截面，不必提高.

2.2 棱锥

1. 讲棱锥的定义时，像棱柱一样，还是要从实例引入，

先观察几个不同棱锥的模型后，再抽象出它们的本质特征："一个面是多边形，其余各面是有一个公共顶点的三角形"，从而得出棱锥的定义.

2. 由于在实际中遇到的往往是正棱锥，它的性质用处较多，例如棱锥内由某些线段组成的直角三角形，在计算有关棱锥的问题时经常用到. 棱锥的平行于底面截面的性质，是今后研究棱锥的体积和棱台的截面、体积的基础，因此本节教学重点应放在正棱锥的性质和有关平行于底面的截面的问题上.

3. 对于正棱锥的定义，学生往往把"自顶点至底面的垂线的垂足是底面的中心"这一条件漏掉. 为了使学生对这一条件引起注意，在讲完正棱锥定义之后，可拿出各式各样的棱锥模型来让学生辨认，指出哪一个是正棱锥，并叙述它的定义.

4. 正棱锥的性质可由定义直接推出，和讲棱柱的性质时一样，可引导学生推导. 性质1可通过全等三角形证得. 推导性质2时，首先要分清在正棱锥中高与斜高这两个不同的概念. 因为正棱锥的高和底面上任意一条直线都垂直，所以高、斜高和斜高在底面上的射影（即底面的边心距）组成一个直角三角形. 同样高、侧棱和侧棱在底面上的射影（即底面的半径）组成一个直角三角形.

5. 一般棱锥截面性质定理，应用比较广泛，教师在教学过程中可以多安排一些时间，让学生自己分析和自己证明. 这样做有利于学生彻底理解，便于学生牢记.

6. 本节例1是一个巩固正棱锥的性质与棱锥截面性

质定理的综合题，是一个很好的当堂巩固题.

7. 正棱锥的直观图仍用斜二测来画，画法与棱柱直观图的画法基本相同. 应注意例 2 增加了比例尺问题，这题的比例尺为$\frac{1}{5}$，所以 x' 轴和 z' 轴上的线段取实长的$\frac{1}{5}$，y' 轴上的线段取实长的$\frac{1}{10}$.

8. 讲正棱锥的侧面展开图时，要先复习正棱锥的性质，使学生明确正棱锥的各个侧面都是全等的等腰三角形. 然后沿着一条侧棱剪开，铺平，就得到正棱锥的侧面展开图，如课本中图 2-17 所示. 因为每一个等腰三角形的面积等于正棱锥底面边长（a）和斜高（h'）乘积之半，所以

$$S_{\text{正棱锥侧}}=n\cdot S_{\text{三角形}}=n\left(\frac{1}{2}ah'\right)=\frac{1}{2}(na)h'$$

$$=\frac{1}{2}ch'.$$

（其中 c 为底面周长，n 为侧面三角形的个数.）

9. 本节例 3 是应用题，但题目所给的数据是准确数，所以要按第二类型的计算题做. 根据题目要求要保留两位有效数字，所以计算过程中应取三位有效数字.

2.3 棱台

1. 因为棱台是用一个平行于棱锥底面的平面去截棱锥得到的，所以棱台各侧棱延长后必须交于一点. 有的几何体（如课本第 65 页第 1 题图）从表面上看好像是棱台，但实际上各侧棱延长后不交于一点，所以不是棱台.

怎样检查一个几何体是否棱台呢？根据棱台的定义或

棱锥截面性质，我们知道棱台的两底面应该是平行的相似多边形（图 2-1），所以它必须是：(1) 两底面的对应边平行；(2)这些对应边成比例. 如果具备这两个条件就是棱台，只具备一个条件时不是棱台.

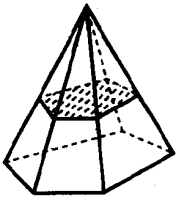


图 2-1

2. 正棱台的性质，可由定义推出，课本上列举了三条主要性质. 推导性质 1 时要用到正棱锥的性质、棱锥截面的性质定理；推导性质 2 时要用到棱锥截面的性质、相似多边形的定义；推导性质 3 时，要用到正棱锥的性质、棱锥截面的性质、平行平面性质定理及直角梯形概念等.

3. 正棱台的侧面是等腰梯形，这个梯形被上、下底边中心的连线（正棱台的一条斜高）分成两个直角梯形. 这种直角梯形和正棱台性质 (3) 中所说的两种直角梯形，都可以转化成直角三角形（图 2-2 的阴影部分），得到它们各个组成线段之间的数量关系. 在解有关正棱台的计算题时，常用到这些图形，可要求学生掌握.

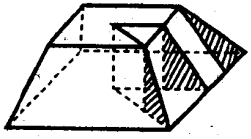


图 2-2

4. 正棱台直观图的画法与正棱柱直观图的画法相似，但由于正棱台的上底面与下底面大小不同，这就产生了新的问题. 上底面的画法有两种，一种是课本上用的方法，另一种方法可用上底面在下底面内的射影和下底面是位似形的这一特点，先在平面内画出上下底面（图 2-3 (1)）；然后

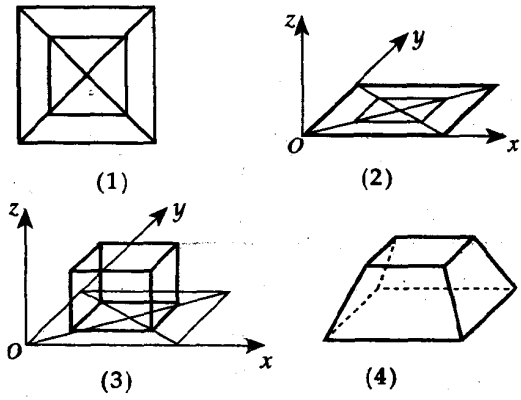


图 2-3

按图 2-3 (2) 所示方法，画出两个平行四边形，再过小平行四边形的各顶点画 Oz 轴的平行线，并且在它们的上面截取等于高的线段，就可画出上底面（图 2-3 (3)），实际上是画出以上底面为底，棱台的高为高的正棱柱；最后画出侧棱并加以整修即得所求图形（图 2-3 (4)）. 但后一种画法较繁，辅助线也较多.

5. 正棱柱、正棱锥、正棱台的形状不同，它们的侧面积公式也不同，但它们之间既有区别又有联系，并且在一定条件下可以互相转化.

设正棱台的上下底面周长分别为 c'、c，斜高为 h'，正棱柱的高为 h，当正棱台的上底面逐渐扩大到 $c'=c$ 时，正棱台就转化为正棱柱，$h'=h$，$S_{\text{正棱台侧}}=\frac{1}{2}(c'+c)\,h'=ch=S_{\text{正棱柱侧}}$. 当正棱台的上底面逐渐缩小到 $c'=0$ 时，正棱台就转化为正棱锥，$S_{\text{正棱台侧}}=\frac{1}{2}(c'+c)\,h'=\frac{1}{2}ch'=S_{\text{正棱锥侧}}$. 它

们的这种关系可图示如下：

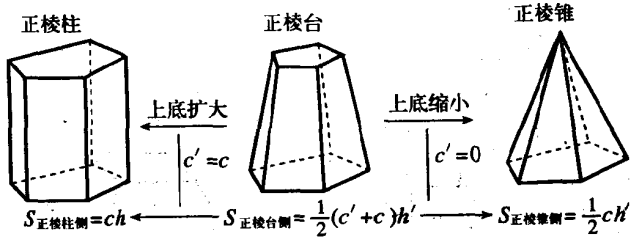


图 2-4

正棱台和正棱柱、正棱锥之间的这种转化及它们侧面积公式之间的这种关系，可用来培养学生从联系、变化的观点看问题，同时又有利于学生掌握这些公式．但在讲这种关系时，又要注意到它们的定义是不同的．

6. 学生受梯形中位线定理的影响，往往有个错觉，以为棱台的中截面面积等于上下底面积和之半，讲完例 2 后，可向学生指出 $S_0\neq\frac{1}{2}(S+S')$，而是 $\sqrt{S_0}=\frac{1}{2}(\sqrt{S}+\sqrt{S'})$，从 $2\sqrt{S_0}=\sqrt{S}+\sqrt{S'}$ 推导不出 $S_0=\frac{1}{2}(S+S')$ 来．

7. 讲完了棱柱、棱锥、棱台后，课本上再来定义多面体、凸多面体及其有关概念，这是采用了从特殊到一般的讲法，后面对于旋转体也是这样．而课本中定义的棱柱、棱锥、棱台是属于多面体中的凸多面体．

二 旋 转 体

2.4 圆柱、圆锥、圆台

1. 由于圆柱、圆锥、圆台的概念、性质、画法和侧面积都各有相似之处，并且有棱柱、棱锥、棱台的知识作为基础，因此课本将它们并在一起讲，目的是便于对比，节省时间.

2. 课本中是由旋转矩形（直角三角形、直角梯形）来定义圆柱（圆锥、圆台）的，其实旋转矩形（直角三角形、直角梯形）所得的几何体叫做直圆柱（直圆锥、直圆台）. 除直圆柱（直圆锥、直圆台）外，还有斜圆柱（斜圆锥、斜圆台），但中学阶段只研究直圆柱（直圆锥、直圆台），所以就把直圆柱（直圆锥、直圆台）简称为圆柱（圆锥、圆台）.

3. 圆柱（圆锥、圆台）的性质是研究它的直观图、侧面展开图、面积和体积的基础. 课文中只列举了它们的两个主要性质，并且都很明显，但它们也可由定义直接导出. 性质 1 的推导：因为平行于圆柱（圆锥、圆台）底面的截面可以看作是垂直于圆柱（圆锥、圆台）的轴而等于圆柱（不等于圆锥、圆台）底面半径的一条线段旋转一周而成的，所以用平行于圆柱（圆锥、圆台）的底面的平面去截圆柱（圆锥、圆台），所得的截面是和底面相等（不等）的圆.

性质 2 的推导：根据圆柱（圆锥、圆台）的每一个轴截面的一半就是原来旋转的矩形（直角三角形、直角梯形）在旋转中的一个位置.

4. 圆柱、圆锥、圆台的底面都是圆，带圆的几何体的直观图的画法，用正等测比较好，画图时仍要抓住画底面和高这两个关键. 高的画法，和用斜二测画高的画法一样，

不同的只是底面的画法，而底面的画法即圆的画法.

正等测三轴的位置关系与斜二测三轴的位置关系不同，画正等测的 x、y、z 三个轴时，z 轴画成铅直方向，x 轴、y 轴各与 z 轴成 120°的角，而 x 轴与 y 轴也成 120°的角（如图 2-5）.

正等测在投影图上取线段长度的方法是：在三轴上或平行于三轴的线段都取实长.

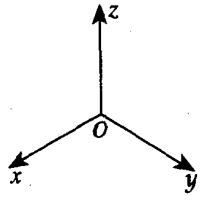


图 2-5

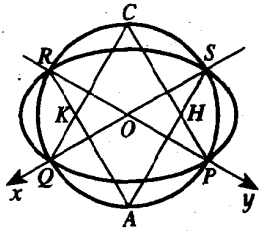


图 2-6

用正等测画水平放置的圆的直观图的画法：一种是描点法（如本节例 2），另一种是近似画法. 用菱形画近似椭圆的方法，初中已经介绍过. 下面再介绍一种简单画法，如图 2-6.

（1）作 x 轴、y 轴相交于点 O，$\angle xOy=120°$.

（2）以 O 为圆心，圆的半径长为半径画圆，交 x 轴于点 Q.

（3）以点 Q 为一个分点，把⊙O 分成六等分，分点为 Q、A、P、S、C、R.

（4）连结 AR、CQ、AS、CP 分别交于点 K、H.

（5）分别以 A、C 为圆心，AR 长为半径作弧 $\overset{\frown}{RS}$、$\overset{\frown}{QP}$.

(6) 分别以 K、H 为圆心，KQ 长为半径作弧 $\overset{\frown}{QR}$、$\overset{\frown}{PS}$，与 $\overset{\frown}{RS}$、$\overset{\frown}{QP}$ 相连接，便得到椭圆.

底面圆画好后，可以按照棱柱、棱锥和棱台同样的画法画出圆柱、圆锥和圆台的高和上底面. 然后连结其他线段，就得到圆柱、圆锥和圆台的直观图.

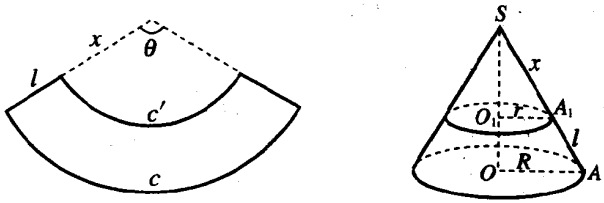
本节例 3 是一个兼顾圆柱、圆锥、圆台三者的直观图画法的例题，这样处理可以避免重复、节约时间，但这个例子综合性较强，讲解时应讲得层次清楚，使学生能获得圆柱、圆锥、圆台三者的直观图画法的清晰印象.

5. 在推导圆台侧面积公式的过程中，有 "$\because \dfrac{c'}{c}=\dfrac{x}{x+l}$". 它是怎么来的呢？我们可从圆台的侧面展开图（图 2-7 (1)）来看：

$$\because \quad c'=\theta x, c=\theta(x+l),$$

$$\therefore \quad \frac{c'}{c}=\frac{\theta x}{\theta(x+l)}=\frac{x}{x+l}.$$

也可从圆台（图 2-7 (2)）来看：



(1) (2)

图 2-7

$$\because \quad \triangle SO_1A_1 \backsim \triangle SOA,$$

$$\therefore \quad \frac{x}{x+l}=\frac{r}{R}=\frac{2\pi r}{2\pi R}=\frac{c'}{c}.$$

6. 和正棱柱、正棱锥、正棱台的联系相类似，圆柱、圆锥、圆台也有如下图所示的关系，课本上的框图充分体现了这种联系.

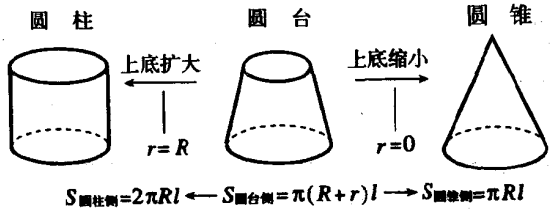


图 2-8

圆台和圆柱、圆锥的侧面积公式之间，也存在着这种关系.

7. 在例 4 中，因为二次函数的极值是初中代数第四册内容，如果学生感到生疏，也可用代数方法把圆柱侧面积公式左边配方写成

$$\begin{aligned} S_{圆柱侧} &= -\frac{2\pi R}{H}x^2+2\pi Rx \\ &= -\frac{2\pi R}{H}\left[x^2-Hx+\left(\frac{H}{2}\right)^2\right]+\frac{\pi RH}{2} \\ &= \frac{\pi RH}{2}-\frac{2\pi R}{H}\left(x-\frac{H}{2}\right)^2. \end{aligned}$$

$$\because \quad \left(x-\frac{H}{2}\right)^2 \geqslant 0,$$

$$\therefore \quad x=\frac{H}{2}\text{时}, \ \frac{2\pi R}{H}\left(x-\frac{H}{2}\right)^2 \text{最小},$$

$$\frac{\pi RH}{2}-\frac{2\pi R}{H}\left(x-\frac{H}{2}\right)^2 \text{ 最大.}$$

即圆柱的高是已知圆锥的高的一半时，圆柱的侧面积最大.

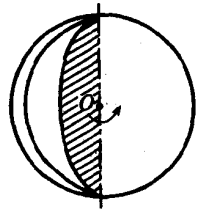


图 2-9

2.5 球

1. 球的定义，也可用如图 2-9 所示的模型帮助理解.

2. 讲完球的定义后，可向学生指出，由于球也是由半圆面以它的直径为轴旋转一周而成的，所以球面上任何一点到球心（即半圆的圆心）的距离都等于定长. 反过来，凡是与球心的距离等于定长的点都在球面上. 我们已经知道“在一个平面内和一定点有等距离的点的集合（轨迹）是一个圆”，把这个集合推广到空间，就是“和一定点有等距离的点的集合是一个球面”.

教学时应注意球面和球体的区别，球面仅仅指球的表面，而球体不仅包括球的表面，同时还包括球面所包围的空间.

3. “用一个平面去截一个球，截面是圆面”这一点很重要，因为我们知道了球的截面是圆面后，就可把球的有关问题转化成圆的有关问题来解决. 教学时，可用实物或模型演示给学生看，不作证明. 下面的证明只供教师参考.

证明：设球的半径是 R. 下面分两种情况来研究.

（1）设平面 α 与球面相交，如果点 $O\in\alpha$（图 2-10(1)）. 设 A 是球面和平面 α 的交线上的任意一点.

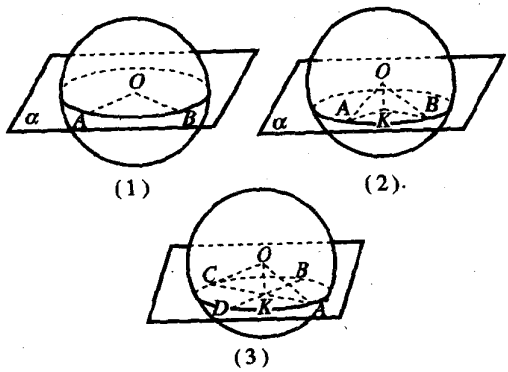


图 2-10

∵ A 在球面上，∴ $OA=R$.

∴ A 在平面 α 内以 O 为圆心，R 为半径的圆上.

反过来，如果 B 是这个圆上的任意一点.

∵ $OB=R$， ∴ 点 B 在球面上.

点 B 在球面上，又在平面 α 内，就是说点 B 在平面 α 和球面的交线上.

因此，平面 α 和球 O 的截面是一个圆面.

(2) 如果点 $O\notin\alpha$ (图 2-10 (2)).

自点 O 作 $OK\perp\alpha$，垂足为 K. 设 A 是平面 α 和球面交线上的任意一点，连结 AK.

∵ $OK\perp\alpha$， ∴ $OK\perp AK$.

而 $AK=\sqrt{OA^2-OK^2}=\sqrt{R^2-OK^2}$，

∴ 点 A 在平面 α 内，以 K 为圆心，$\sqrt{R^2-OK^2}$ 为半径的圆上；反过来，如果 B 是这个圆上的任意一点，那么

$BK=\sqrt{R^2-OK^2}$，$OB^2=OK^2+KB^2=R^2$，$OB=R$，即点 B 在球 O 的球面上.

点 B 在平面 α 内，又在球 O 的球面上，那么点 B 就在它们的交线上.

因此平面 α 截球 O 的截面是一个圆面.

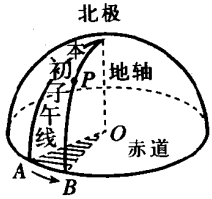
球的截面的性质 (1) 可以这样来证明：设 AC、BD 是 $\odot K$ 的两条直径 (图 2-10 (3))．

$\because$ $OA=OC=R$，$AK=CK=r$，

$\therefore$ $OK\perp AC$.

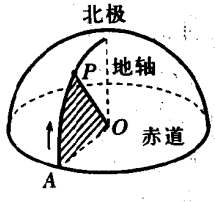
同理 $OK\perp BD$. $\therefore$ $OK\perp$平面 ABC.

4. 0°经线也叫**本初子午线**. 东经 180°和西经 180°同在一条经线上，那就是 180°经线.



经度—P 点的经度，也是$\overset{\frown}{AB}$或$\angle AOB$的度数

(1)



纬度—P 点的纬度，也是$\overset{\frown}{PA}$或$\angle POA$的度数

(2)

图 2-11

5. 讲地球的经纬度时，若能指出与它们相应的角，那么学生对经纬度的理解就可深透些. 某地点的经度就是经过这点的经线与地轴确定的半平面与本初子午线与地轴确定的半平面所成二面角的度数 (图 2-11 (1))．某地点的纬

度就是经过这点的球半径与赤道面所成角的度数（图 2-11 (2)）.

例如我国首都北京约位于北纬 40°、东经 116°，那么经过北京的球半径与赤道面所成的角就是 40°，经过北京的经线半平面与本初子午线半平面所成的二面角就是 116°（图 2-12）.

可补充：按照新华社公告（见 1980 年 5 月 10 日各报），我国于一九八〇年五月十二日至六月十日，由我国本土向太平洋南纬七度零分、东经一百七十一度三十三分为中心，半径七十海里圆形海域范围内的公海上，发射运载火箭试验. 对中心的经纬度，要求学生画类似图 2-12 的图.

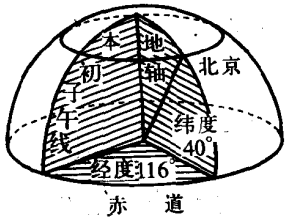


图 2-12

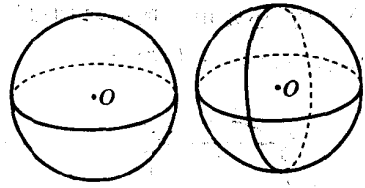


图 2-13

关于地理名词，最好结合地球仪或挂图、幻灯片等来讲.

6. 球的直观图比较难画（难就难在画出的三个椭圆与大圆不易相切）. 在一般解题过程中，如果没有特别规定，就可根据题目情况，画出一个或两个辅助椭圆就可以了，如图 2-13 所示.

7. 在推导球面积公式之前，课本中先证明了一个预备

命题——“球面内接圆台的高为 h，球心到母线的距离为 p，那么圆台侧面积为 $2\pi ph$.”在证明过程中，有$\triangle ADD' \backsim \triangle OEE'$. 课本在得出这个结论前，指出它们的“对应角相等”，并提问“为什么?”对此，可以布置学生预习，并按课本中图 2-47 去试证. 这里，我们详细证明如下：

如图 2-14，因为四边形 $ABCD$ 是圆台的轴截面，所以它是等腰梯形. 自 D 作 $DD' \perp AB$，垂足为 D'.

$\because$ $EE' \perp DD'$，$EO \perp AD$，且方向相同，

$\therefore$ $\angle OEE' = \angle ADD'$.

又 $\angle EE'O = \angle DD'A = 90°$，$\therefore \triangle OEE' \backsim \triangle ADD'$.

在证得 $S_{圆台侧} = 2\pi ph$ 之后，课本中注明“注意，这个结果对于球的内接圆柱、圆锥同样成立”. 因为推导球的面积公式时，还要用到球内接圆锥的侧面积公式. 现在来证 $S_{圆锥侧} = 2\pi ph$，只供教师参考.

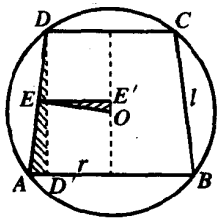


图 2-14

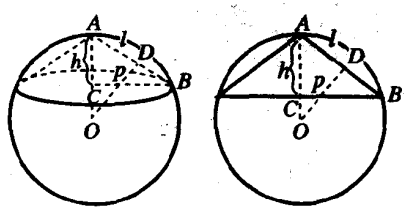


图 2-15

如图 2-15，球内接圆锥的高为 h，球心到母线的距离为 p.

$$S_{圆锥侧} = \frac{1}{2}cl = \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot BC \cdot l = 2\pi \cdot BC \cdot AD.$$

$\because \triangle ABC \backsim \triangle AOD, \therefore \quad \dfrac{BC}{OD}=\dfrac{AC}{AD}.$

$\therefore \quad BC \cdot AD = AC \cdot OD.$

$\therefore \quad S_{\text{圆锥侧}} = 2\pi \cdot AC \cdot OD = 2\pi ph.$

球面是以半圆的直径为轴旋转所成的曲面，它不能展开成平面，因而不能利用展开图来求球的面积. 球面积公式的推导，本书是用求极限的方法来处理的. 由于极限概念要到高中代数下册才正式讲到，所以这里没有提出这个概念，只用无限逼近的方法来描述它，因此在这里讲解球面积公式的推导时，要着重讲清“分点无限增加，侧面无限地接近于半球面，同时 p 也无限接近于 R. 当 p 变为 R 时，侧面积的和 S 变为 $2\pi R^2$”，我们把这个和作为半球面的面积.

2.6 球冠

1. 讲球冠概念时，最好结合教具进行讲解，要强调指出球冠是球面的一部分，不是几何体，球冠的面积不包括底面圆的面积. 球面被一平面截得的两部分都是球冠，其中一个球冠的高大于球半径 R，一个球冠的高小于球半径 R，特殊时，两个球冠的高都等于球半径 R，即分成两个半球面.

2. 本节例 2，要求我国领土占北温带面积的百分之几，这就必须先要求出北温带的面积. 北温带是一个球带. 球面在两个平行截面之间的部分叫做**球带**. 平行平面的距离叫做**球带的高**. 从例题可以看出球带的面积和球冠的面积一样，也是等于截成它的球面上大圆周长与高和乘积. 这很容易从球冠公式直接推出：把球带看成两个球冠之差，就有

$$S_{球带}=S_{球冠1}-S_{球冠2}$$
$$=2\pi Rh_1-2\pi Rh_2$$
$$=2\pi R(h_1-h_2)=2\pi Rh.$$

正因为如此，所以课本上没提出球带概念，在求北温带的面积时，就直接用两个球冠之差来计算．教学时，要求学生理解、掌握的是一些最基本的知识，并能灵活运用这些知识去解决问题，而不要让学生去记忆一些次要的东西．

3．在前面已经讲过一些特殊的旋转体的基础上，本节最后提出旋转曲面和旋转体的一般概念．旋转曲面和旋转体实际用处很大，在解析几何中将要提到抛物线和双曲线绕对称轴旋转所成的旋转曲面，在微积分中还要用到这些概念，所以应给予足够的重视．

4．应向学生指出练习中的第1题的结论是球冠面积的另一公式．在已知球冠的高和底的半径时，用这个公式比较方便．

三　多面体和旋转体的体积

2.7　体积的概念与公理

1．度量体积的根据是：

(1) 两个全等的几何体，它们的体积相等；

(2) 一个几何体的体积等于它的各部分体积的和．

这早就为人们所熟知，所以课本没有明确提出，予以默认（如果学生提出这个问题，老师可以予以简单地说明）．体积相等的两个几何体叫做**等积体**．全等的两个几何

体一定是等积体，但是两个等积体不一定全等．体积公式的推导都是建立在等积体概念之上的．

2．体积单位和单位正方体两个概念容易混淆，必须讲清它们的区别．单位正方体是指图形，而体积单位是指单位正方体所占有空间的大小，它是用来度量几何体占有空间大小的一种单位．

3．度量体积有两种方法：

（1）直接度量法——把单位正方体尽可能地堆在所量的体内，如果所量的体恰好被若干个单位正方体（或它的若干个等份）所填满，那么体内含有的单位正方体的数目（整数或分数）就是所量的体积的量数．但要注意，用一定的体积单位去度量某一几何体，可得一定的量数，如果用不同的体积单位去度量它，那么所得的量数就不同．

（2）间接度量法——量出被度量的几何体中某些线段的长度，再利用有关公式算出这个几何体的体积．

实际上采用直接度量法很难办到，而且在多数情况下是不能办到的．因此，迫使人们去探究种种间接度量法．

4．公理5和公理6本来是两个定理，由于前者证明太繁，后者的证明已超出初等数学范围，所以在这里就把它们当作公理．这两个公理是后面推导其他各种几何体体积计算公式的基础，教学时要予以足够的重视．

公理5的推论1，把长方体体积叙述为底面积和高的积，是要为求柱体体积公式奠定基础．

公理6的条件比较复杂，学生不易弄清，讲解时要分析清楚．条件是(1)这两个几何体夹在两个平行平面之间；

(2) 用平行于两个平行平面的每一平面可截得两个截面；(3) 两个截面的面积相等. 要注意，应用这个公理时，这些条件缺一不可. 否则就不能得出两个几何体体积相等的结论.

为了加深对这个公理的理解，可结合课本中实例来讲，这样更能增强学生对公理的直观认识.

2.8 棱柱、圆柱的体积

1. 在推导柱体体积公式之前，最好复习一下棱柱、圆柱的截面性质，即平行于底面的截面与底面相等. 因为用祖暅原理研究柱体体积时，是以棱柱、圆柱的截面性质作基础的.

在推导柱体体积公式的过程中，设棱柱与圆柱的底面积和高分别相等，根据祖暅原理，那么它们的体积相等. 但等于多少呢？为了解决这个问题，还必须引进一个底面积和高也分别等于它们底面积和高的长方体. 这样，长方体、棱柱、圆柱的体积都相等，而长方体体积的求法是已知的，用比较的方法就可得出柱体的体积公式. 关于这样的长方体的存在性，这里就不证明了.

2. 本节例 1，要先求出一个螺丝帽的体积，而一个螺丝帽的体积等于一个六棱柱与一个圆柱体积之差. 像这样，由若干个简单体组合而成的几何体，叫做组合体. 求组合体体积的关键是掌握简单体的体积公式. 这是一个实际题，是属于近似计算的. 由于所给数据都具有两位有效数字，因此运算过程中都取三位有效数字，结果取两位有效数字.

3. 本节例 2 是求三棱柱的体积，而棱柱的体积等于底面积与高的积. 但所给数据不是底面积和高的量数，所以这个例题实质上是从已知数据求这个三棱柱的底面积和高的问题.

2.9 棱锥、圆锥的体积

1. 锥体体积公式的证明是个难点，讲解时可先回忆小学做过的实验方法，或再进行验证，然后再从理论上去证明，把感性认识提高到理性认识.

公式的证明是分两步进行的，第一步证底面积相等，高也相等的任意两个锥体体积相等. 第二步证三棱锥的体积等于其底面积与高的积的三分之一. 证第一步时要很好复习棱锥和圆锥的平行于底面的截面的性质（即截面与底面相似，它们面积的比等于高的平方比）以及正确运用祖暅原理. 学生的困难在第二步，学生不仅对把三棱锥补为三棱柱这种方法感到生疏，而且对由三棱柱分割而成的三个三棱锥有两两等底等高的关系也不易分辨清楚，所以讲解时，一定要用模型帮助学生理解. 如果学生自己也能动手制作这种模型（最省事的办法是把萝卜之类的东西先切成三棱柱，再把三棱柱按书上办法切成三个三棱锥），效果更要好些. 切成的三棱锥 1、2 和 2、3 分别等底等高. 等底，是由于平行四边形的一条对角线把平行四边形截成两个全等的三角形；等高（实际上是同高），是由于每对三棱锥的两条高是从同一点到同一个面的垂线段.

2. 本节例 1. 本题的实质是要证明 $S_{\triangle BCD}=S_{\triangle ABC}\cos\theta$

(因为 AD 是这个棱锥的高). 解题的关键，在于作出侧面 ABC 与底面 DBC 所成二面角的平面角 θ. 例 2 是一个实际题，题意要求答案保留两位有效数字，因此 π 取 3.14.

2.10 棱台、圆台的体积

1. 台体体积是两个锥体体积之差. 总的来说求台体体积的解题思路很清楚，并不难，但在具体证明的过程中，涉及的基础知识较多，课前若能布置一些复习内容，如圆台侧面积公式、锥体中平行于底的截面面积与底面积之比、代数上的有理化分母等，就可为证明台体体积公式扫除一些障碍.

2. 和侧面积公式一样，圆柱、圆锥、圆台的体积公式也有如下图所示的关系：

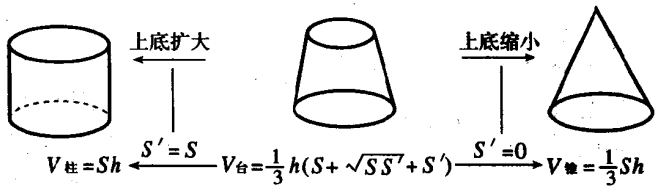


图 2-16

这就突出了课本中框图的具体意义了.

3. 本节例题是一个已知棱台容积，上、下底面积求高的问题.

4. 柱体（棱柱和圆柱）、锥体（棱锥和圆锥）、台体（棱台和圆台）有区别又有联系，可以转化；同样，多面体和旋转体（棱柱、棱锥、棱台和圆柱、圆锥、圆台）也既

有区别又有联系，可以转化（如内接于圆柱的正棱柱的底面边数无限增加时，可以转化为圆柱），可以统一（如直棱柱和圆柱都是柱体，它们的侧面积公式、体积公式都是一样的）．通过这些内容的教学，可以提高学生从事物之间的联系和变化中来认识事物的能力．但教师讲这个问题时要指出柱、锥、台定义的原则区别．

2.11 球的体积

1．球的体积公式推导方法比较复杂．在推导过程中涉及的旧知识比较多，既要联系到圆柱、圆锥和球的截面性质，又要应用祖暅原理，同时使用的图也比较复杂，学生会感到一定困难，为此，课本在习题十安排了一个习题（第4题），作了一点准备，课前可以要求学生复习一下．

2．讲解球的体积公式时，可先用实验方法进行验证，然后再证明．实验的方法是取一个半径为 R 的半球，再取一个圆桶和一个圆锥，它们的底面半径与高都是 R，将圆锥放入圆桶内，再将半球面里装满细沙，把这些细沙倒入圆桶内，这时圆桶恰好装满（图 2-17）．这个实验启示我们，一个半球（半径为 R）的体积等于一个圆柱（底面半径和高都等于 R）与一个圆锥（底面半径和高都等于 R）的体积的

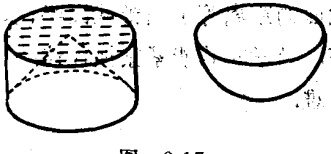


图 2-17

差. 即

$$V_{半球}=V_{圆柱}-V_{圆锥}$$

$$=\pi R^3-\frac{1}{3}\pi R^3=\frac{2}{3}\pi R^3.$$

所以由实验得知

$$V_{球}=2\times\frac{2}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi R^3.$$

3. 课本上就是应用祖暅原理来证明上面实验所得的结论是正确的.

如课本图 2-67，这两个几何体夹在圆柱底面所在的两个平行平面之间. 证明中要讲清，用任何一个平行于底面的平面去截两个几何体，得到的截面分别是圆和圆环，这两个截面的面积相等.

2.12 球缺的体积

1. 讲过球缺概念后，也可以利用球缺来说明球冠：球冠就是球缺的表面的曲面部分. 这样，能使学生明确球缺和球冠这两个概念之间的联系和区别.

2. 球缺体积公式的推导比球体积公式的证明虽然复杂一些，但证法和图形之间的数量关系并没有变. 如圆柱的直径等于球的直径，圆锥底面的半径和高等于球的半径，圆锥顶点到截面的距离等于圆锥截面半径，也等于球心到截面的距离等. 教学时若能紧紧抓住这些数量关系，就可减少学生的困难.

3. 讲过球缺体积公式 $V_{球缺}=\frac{1}{3}\pi h^2(3R-h)$ 后，教师

可向学生说明一下，这个公式对于求半球、大于半球的球缺，整个球的体积都适用.

4. 本节例 2 的结论 $V_{球缺}=\frac{1}{6}\pi h\ (3r^2+h^2)$，是球缺的又一个体积公式. 这个公式是以球缺的高（h）及其底的半径（r）来表示的. 应用时可根据问题的已知条件来选用.

小　结

1. 讲完“多面体和旋转体的体积”这一大节后，应将全章内容进行一次小结，小结前应让学生自学课本 P114 小结内容. 必要时也可在学生自学前布置阅读提纲：

（1）本章学习了哪些主要内容；

（2）本章学习了一些常见简单几何体的性质，这些性质包括了哪些内容，推出这些内容的理论根据是什么？

（3）常见简单几何体的直观图的画法有哪两种，应用这些画法时，应注意些什么？

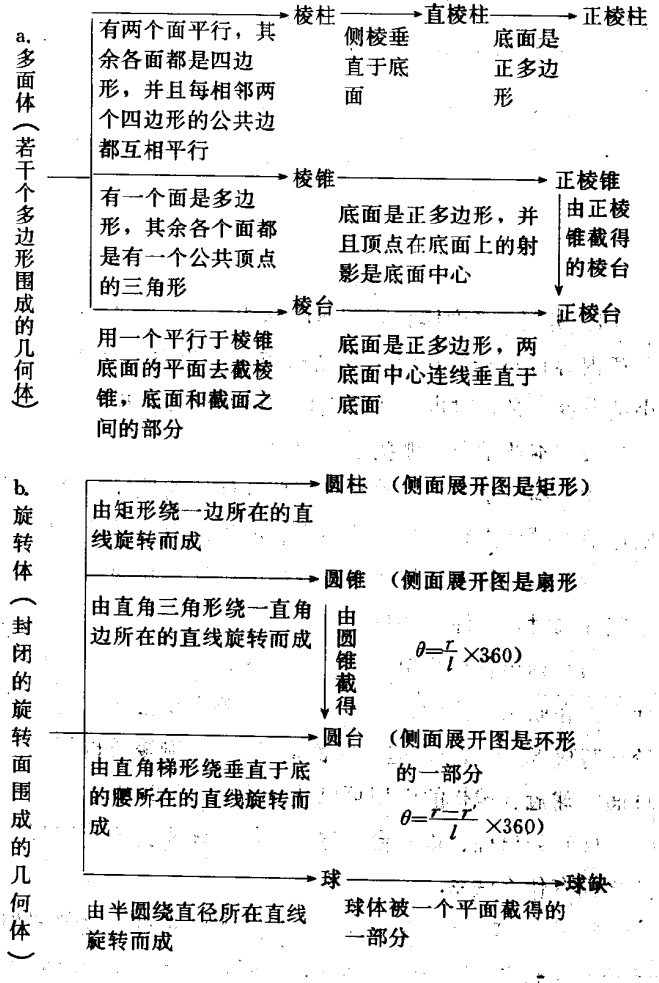
（4）列出各种简单几何体的侧面积公式，它们之间有什么内在联系？为什么柱、锥、台的侧面积公式，还可以统一写成 $S_{侧}=c_0l$（c_0 是中截面周长. l 是侧棱或母线长）；球面、球冠、球带的面积可以统一写成 $S=2\pi Rh$？

（5）列出柱、锥、台、球、球缺的体积公式，这些公式之间有什么联系.

2. 由于这一章内容具有广泛应用性，是进一步学习和参加工农业生产常用的基础知识，应要求学生掌握. 教师

也可用下面的图表进行一次系统的小结.

（1）简单几何体的类型



(2) 简单几何体的性质

a. 多面体

名称		底面	侧面	侧棱	高	平行于底的截面
棱柱	斜棱柱	平行且全等的两个多边形	平行四边形	平行且相等		与底面全等
	直棱柱	(同上)	矩形	平行、相等且垂直于底面	等于侧棱	(同上)
	正棱柱	平行且全等的两个正多边形	全等的矩形	(同上)	(同上)	(同上)
棱锥	斜棱锥	一个多边形	三角形	有一个公共顶点		与底面相似
	正棱锥	一个正多边形	全等的等腰三角形	(同上)相等,且与底面成等角	过底面的中心	(同上)
棱台	斜棱台	平行且相似的两个多边形	梯形	延长后必交于一点		(同上)
	正棱台	平行且相似的两个正多边形	全等的等腰梯形	(同上)相等,且与底面成等角		(同上)

b. 旋转体

	底面	轴	母线	截面
圆柱	两底面是相等的圆,它们所在的平面平行	经过两底面的圆心,并垂直于底面	平行且相等	(1)平行于底面的截面是和底面相等的圆; (2)轴截面是一个矩形; (3)平行于轴的截面也是一个矩形.

	底　面	轴	母　线	截　面
圆锥	是一个圆，它所在平面垂直于轴	经过顶点和底面的圆心	经过顶点而且相等；各条母线与轴的夹角相等	(1)平行于底面的截面是一个圆，各个截面圆的半径和底面半径之比等于截得的圆锥的高和原圆锥的高的比； (2)通过顶点且和底面相交的截面是等腰三角形.
圆台	两个底面是不等的两圆，且互相平行	经过两底面的圆心并垂直于底面	都相等，而且各延长线交于一点	(1)平行于底面的截面，是一个圆； (2)轴截面是一个等腰梯形.
球		是一条直径所在的直线	都是半径相同的半圆	(1)经过球心的截面是大圆面； (2)不经过球心的截面是小圆面.

(3)简单几何体的表面积公式和体积公式，见课本附录.

III　习题的答案、提示和解答

练　习(第 53 页)

1. 提示：利用棱柱的性质(3)与直棱柱的定义.
2. 不是；是(因为两个相邻侧面是矩形，所以它们的公共侧棱同时垂直于两矩形底边，也就是侧棱垂直于底面).

3.

名　称	底　面	侧　面
斜棱柱	多边形	平行四边形
直棱柱	多边形	矩　形
正棱柱	正多边形	各侧面是全等的矩形

练　习(第 54 页)

1. 六个面都是平行四边形；一组相对的面是平行四边形，其余四个面是矩形；六个面都是矩形；六个面都是正方形.

2. (1)不一定；　(2)不一定.

3.



(第 3 题)

练　习(第 57 页)

2. $S_{全}=3a(2h+\sqrt{3}a)$.

习题七

2. **解**：如课本图，连结 BD，在 $Rt\triangle DB'B$ 中，可求得

$$DB=\sqrt{9^2-5^2}=2\sqrt{14}(\text{cm}).$$

同理　$AC=\sqrt{15^2-5^2}=10\sqrt{2}(\text{cm})$.

$$AB=\sqrt{\left(\frac{BD}{2}\right)^2+\left(\frac{AC}{2}\right)^2}=8(\text{cm}).$$

3. **解**：如课本图，取 BC 的中点 E，连结 DE、AE. 有 $DE\perp BC$，$AE\perp BC$. 在 $Rt\triangle DEA$ 中，$\angle DEA=30°$，

$\because\ AE=\frac{\sqrt{3}}{2}\times 4\text{ cm}=2\sqrt{3}\text{ cm}$，$\therefore\ AD=AE\text{tg }30°$ $=2\text{ cm}$，$DE=2AD=4\text{ cm}$. 因此 $S_{\triangle BCD}=\frac{1}{2}BC\cdot DE=$ 8 cm^2.

4. (1) 已知：平行六面体 AC_1.

求证：AC_1、BD_1、CA_1、DB_1 交于一点且互相平分.

证明：$\because AA_1\ /\!/\!/\ BB_1$，$BB_1\ /\!/\!/\ CC_1$，$\therefore AA_1\ /\!/\!/\ CC_1$.

$\therefore$ AA_1C_1C 是平行四边形.

$\therefore$ CA_1 与 AC_1 相交，且互相平分.

设交点为 O，即 CA_1 过 AC_1 的中点 O.

同理可证 BD_1 与 AC_1、DB_1 与 AC_1 也相交，且互相平分，交点也是 O.

$\therefore$ AC_1、BD_1、DB_1、CA_1 交于一点，且互相平分.

(2) 已知：平行六面体 AC_1，对角线 A_1C、B_1D、C_1A、D_1B 相等.

求证：平行六面体 AC_1 是长方体.

证明：$\because$ 平行六面体 AC_1 的对角面 A_1C_1CA、B_1D_1DB 都是平行四边形，且它们的对角线 A_1C、B_1D、C_1A、D_1B 都相等，

$\therefore$ 对角面 A_1C_1CA、B_1D_1DB 都是矩形.

由此可得 $CC_1\perp A_1C_1$，$BB_1\perp B_1D_1$.

又∵ $BB_1/\!/CC_1$，　∴ $BB_1\perp A_1C_1$.

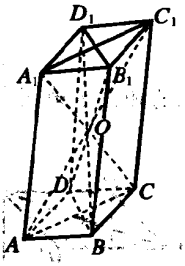
∴ $BB_1\perp$平面 A_1C_1.

∴ 平行六面体 A_1C 是直平行六面体.

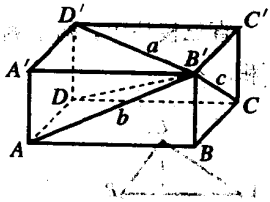
同理可证 $CB\perp$平面 A_1B，则 $BC\perp AB$.

∴ 平面四边形 $ABCD$ 是矩形.

∴ 直平行六面体 A_1C 是长方体.



（第 4 题）



（第 5 题）

5. **解**：在长方体 $A'C$ 中，$D'B'=a$，$AB'=b$，$CB'=c$. 设 $B'A'$、$B'C'$、$B'B$ 分别为 x、y、z，则

$$\begin{cases} x^2+y^2=a^2, \\ y^2+z^2=c^2, \\ z^2+x^2=b^2. \end{cases}$$

可得

$$x^2+y^2+z^2=\frac{a^2+b^2+c^2}{2}.$$

∵ 长方体 AC' 的对角线长是 $\sqrt{x^2+y^2+z^2}$，

∴ $B'D=\frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{a^2+b^2+c^2}$.

6. 提示：先画半径为 2.5 cm 的正五边形的平面图，然后用斜二测画出它的直观图.

7. **证明**：设直三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 底面任意一边长为 a，其他两边长为 b、c，侧棱长为 l. 则底边长为 a 的侧面面积

$$S_1=al,$$

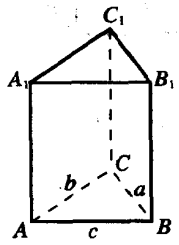
其他两个侧面面积的和

$$S_2=(b+c)l.$$

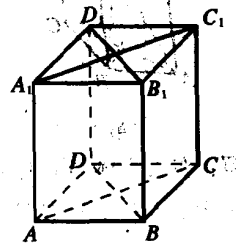
$\because$ $a<b+c$，且 $l>0$，

$\therefore$ $S_1<S_2$.

$\therefore$ 直三棱柱中，两个侧面面积的和大于第三个侧面的面积.



（第 7 题）



（第 8 题）

8. **解**：设直平行六面体 A_1C 的底面菱形边长为 a，侧棱长为 l，则

$$S_{侧}=4al,$$

$\because$ $Q_1=l\cdot A_1C_1$，　$Q_2=l\cdot B_1D_1$，

即 $A_1C_1=\dfrac{Q_1}{l}$，　$B_1D_1=\dfrac{Q_2}{l}$，

又$\because$ 底面是菱形，

$\therefore\quad a^2=\left(\frac{A_1C_1}{2}\right)^2+\left(\frac{B_1D_1}{2}\right)^2.$

得 $a^2=\frac{Q_1^2+Q_2^2}{4l^2}$,

$2la=\sqrt{Q_1^2+Q_2^2}.$

$\therefore\quad S_{侧}=4al=2\sqrt{Q_1^2+Q_2^2}.$

9. 2 cm、4 cm、6 cm.

10. 5.5 m^2.

11. 提示：两个平行截面间的部分是一个斜棱柱，利用课本第 53 页例 1 的结论，可得这个斜棱柱的侧面积为 $3ab$. 或者把所截得斜棱柱的每个侧面看作以 a 为底，b 为高的平行四边形，也可得 $S_{侧}=3ab$.

12. 提示：(1) 设法证 $AB/\!/CD$；(2) 在说明截面是梯形之后，先利用三角形中位线定理、勾股定理分别求出梯形的上、下底，然后再求梯形的高，最后代入梯形面积公式得截面面积等于 $\frac{9}{8}a^2$.

练　习（第 62 页）

1. 不一定.

2. 提示：先证明每个侧面的斜高与它在底面上的射影（底面的边心距）所成的角是这个侧面和底面的二面角的平面角；然后证明各个侧面上的斜高、高、底面的边心距所成的直角三角形全等.

练　习（第 64 页）

2. $S_{全}=\frac{3+\sqrt{3}}{4}a^2$.

习题八

2. (1) 侧棱长$=\frac{\sqrt{9h^2+3a^2}}{3}$，斜高$=\frac{\sqrt{36h^2+3a^2}}{6}$；

(2) 侧棱长$=\frac{\sqrt{4h^2+2a^2}}{2}$，斜高$=\frac{\sqrt{4h^2+a^2}}{2}$；

(3) 侧棱长$=\sqrt{h^2+a^2}$，斜高$=\frac{\sqrt{4h^2+3a^2}}{2}$.

3. **解**：斜高$=\sqrt{8^2-2^2}=\sqrt{60}=2\sqrt{15}$(cm)，

底面边心距$=\frac{\sqrt{3}}{2}\times 4=2\sqrt{3}$(cm)，

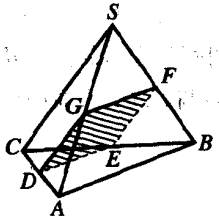
设侧面与底面所成二面角为θ，则

$$\cos\theta=\frac{2\sqrt{3}}{2\sqrt{15}}=\frac{\sqrt{5}}{5}=0.4472,$$

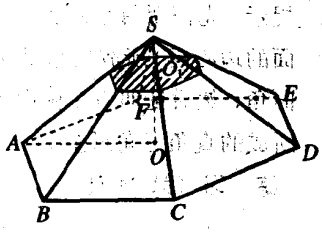
$$\therefore\quad \theta=63°26'.$$

4. 提示：先证得这个截面是边长为$\frac{a}{2}$的正三角形，然后求出它的面积$\frac{\sqrt{3}}{16}a^2$.

5. 提示：利用直线和平面平行的性质定理证$DG/\!/EF$，$GF/\!/DE$.



(第5题)



(第6题)

6. 提示：根据棱锥截面性质定理得

$$\frac{(SH-12)^2}{SH^2}=\frac{54}{150}=\frac{3^2}{5^2}.$$

解之得合乎题意的答案 $SH=30(\text{cm})$.

8. **解**：∵ 正三棱锥的底面边长是 a，

∴ 底面的边心距是 $\frac{1}{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}a=\frac{\sqrt{3}}{6}a$.

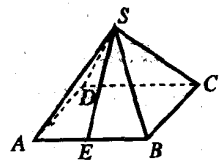
由此可得，斜高是 $\sqrt{(2a)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{6}a\right)^2}=\frac{7}{6}\sqrt{3}a$.

∴ $S_{侧}=3\times\frac{1}{2}a\times\frac{7\sqrt{3}}{6}a=\frac{7}{4}\sqrt{3}a^2$.

而 $S_{底}=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$，

∴ $S_{全}=2\sqrt{3}a^2$.

9. **解**：(实质上这是一个求正四棱锥的侧面积问题)设 SE 是侧面 $\triangle ABS$ 的高，SE 就是正四棱锥 $S\text{-}ABCD$ 的斜高.



(第 9 题)

在 $Rt\triangle SAE$ 中，$SA=2.3$，$AE=1.35$，

∴ $SE=\sqrt{2.3^2-1.35^2}\approx1.87(\text{m})$.

而 底面周长 $=4\times2.7=10.8(\text{m})$，

∴ $S_{侧}=\frac{1}{2}\times10.8\times1.87\approx10.1(\text{m}^2)$.

答：需用油毡纸约 10.1 平方米.

注意：这是实际问题，所取近似数 1.87、10.1 都是过剩近似值.

10. 约 0.73 m^2.

练　习(第 68 页)

1. 不是(因为它们的所有侧棱的延长线不交于一点).

2. $S_{棱}=\frac{\sqrt{2}}{2}(a+b)h$.

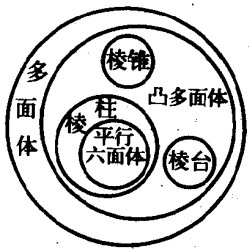
练　习(第 71 页)

1. 提示:先计算出高,再取比例尺 1∶2 画直观图.

2. 提示:先求得斜高 $h'=12$ cm,然后求出 $S_{侧}=468$ cm^2.

练　习(第 72 页)

1. 如右图.



(第 1 题)

2. 三棱柱、五棱锥、五棱台;除三棱锥外没有其他四面体.

习题九

2. (1)正三棱台

$$h=\frac{1}{3}\sqrt{9c^2-3(b-a)^2},$$

$$h'=\frac{1}{2}\sqrt{4c^2-(b-a)^2}.$$

(2) 正四棱台

$$h=\frac{1}{2}\sqrt{4c^2-2(b-a)^2},$$

$$h'=\frac{1}{2}\sqrt{4c^2-(b-a)^2};$$

(3) 正六棱台

$$h=\sqrt{c^2-(b-a)^2},$$

$$h'=\frac{1}{2}\sqrt{4c^2-(b-a)^2}.$$

3. 提示：先求得高$\frac{b-a}{2}$，再得斜高$\frac{\sqrt{2}}{2}(b-a)$，然后得

侧棱长$=\sqrt{\left(\frac{b-a}{2}\right)^2+\left[\frac{\sqrt{2}}{2}(b-a)\right]^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}(b-a)$.

4. **证明**：设棱台的高为h，原棱锥的高为h'. 由平行于棱锥底面的截面的性质定理，得

$$\frac{(h'-h)^2}{h'^2}=\frac{Q'}{Q},$$

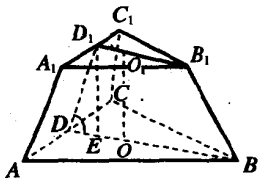
$$\frac{h'-h}{h'}=\frac{\sqrt{Q'}}{\sqrt{Q}},$$

$$\frac{-h}{h'}=\frac{\sqrt{Q'}-\sqrt{Q}}{\sqrt{Q}},$$

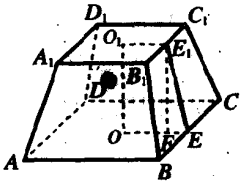
$$\frac{h}{h'}=\frac{\sqrt{Q}-\sqrt{Q'}}{\sqrt{Q}}$$

$$=\frac{Q-\sqrt{QQ'}}{Q}.$$

6. 提示：如图，先说明$\angle D_1DB$就是侧面与底面所成的二面角的平面角；然后求出$DE=OD-O_1D_1=\frac{\sqrt{3}}{2}$ cm，斜



（第6题）



（第7题）

高 $D_1D=\sqrt{3}$ cm，从而可求棱台的侧面积，最后再加上、下底面面积，就得到棱台的全面积

$$S_{全}=\frac{99}{4}\sqrt{3}\ \text{cm}^2.$$

7. **解**：如图，设上底面边长为 $x$cm，则下底面边长为 $(x+10)$cm.

在 $Rt\triangle E_1FE$ 中，

$$EF=\frac{x+10-x}{2}=5,$$

$\because$ $E_1F=12,$

$\therefore$ 斜高 $E_1E=13.$

可得

$$S_{侧}=4\times\frac{1}{2}(x+x+10)\times 13$$

$$=52(x+5).$$

$$S_{全}=52(x+5)+x^2+(x+10)^2$$

$$=2x^2+72x+360.$$

$\because$ $S_{全}=512,$

$\therefore$ $2x^2+72x+360=512,$

即 $x^2+36x-76=0.$

解方程得

$x_1=-38$(不合题意)，$x_2=2$(cm).

答：正四棱台的上、下底面边长分别为 2 cm，12 cm.

8. $S_{侧}=\frac{9}{2}\sqrt{7}a^2$，$S_{底}=3a^2.$

9. **解**：作上、下底面的边心距 O_1E_1、OE，连结 E_1E，则 E_1E

为正四棱台的斜高. 根据题意得

$$a^2+b^2=4\times\frac{1}{2}(a+b)EE_1,\quad EE_1=\frac{a^2+b^2}{2(a+b)}.$$

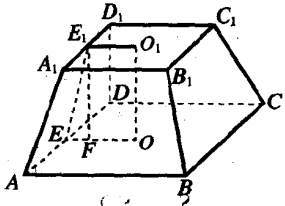
自 E_1 作 $E_1F\perp OE$，垂足为 F.

在 $\mathrm{Rt}\triangle E_1EF$ 中，

$$E_1F=\sqrt{EE_1^2-EF^2}$$

$$=\sqrt{\left(\frac{a^2+b^2}{2(a+b)}\right)^2-\left(\frac{b-a}{2}\right)^2}$$

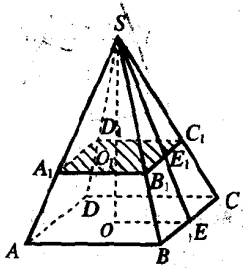
$$=\frac{ab}{a+b}.$$



（第 9 题）

10. 提示：利用棱锥截面性质定理. 棱锥顶点到截面的距离与棱锥高的比为 $1:\sqrt{2}$.

11. 提示：如图，作斜高 SE 交 B_1C_1 于 E_1，则 E_1 为 SE 的中点，又 B_1、C_1 也分别为 SB、SC 的中点. 两部分侧面积的比是 1：3.



（第 11 题）

练　习（第 76 页）

1. $S_{\text{轴截面}}=\frac{32}{\pi}\ \mathrm{cm}^2$.

2. 已知：如图，圆锥 S-ACB 中，截面 $A'C'B'$ // 底面 ACB，截面和底面的中心分别是 O' 和 O.

求证：$\frac{S_{截}}{S_{底}}=\frac{SO'^2}{SO^2}$.

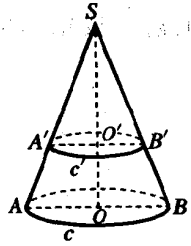
证明：设轴截面是$\triangle ABS$，它和截面$A'B'C'$的交线是$A'B'$.

∵ 面$A'C'B'$∥面ACB，$A'B'\subset$面ABS，$AB\subset$面ABS，

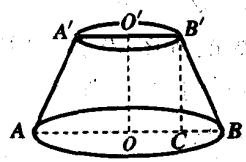
∴ $A'B'\parallel AB$. ∴ $\dfrac{A'B'}{AB}=\dfrac{SO'}{SO}$.

又 ∵ $\dfrac{S_{截}}{S_{底}}=\dfrac{\frac{\pi A'B'^2}{4}}{\frac{\pi AB^2}{4}}=\dfrac{A'B'^2}{AB^2}$,

∴ $\dfrac{S_{截}}{S_{底}}=\dfrac{SO'^2}{SO^2}$.



（第2题）



（第3题）

3. **解**：如图，已知圆台$A'B$，梯形$AA'B'B$是它的轴截面，$\angle BB'C=30°$，$BB'=2a$，且$OB=2O'B'$.

在$Rt\triangle B'CB$中，$CB=OB-O'B'=O'B'$.

∵ $\angle BB'C=30°$,

∴ $CB=\dfrac{1}{2}BB'=a$.

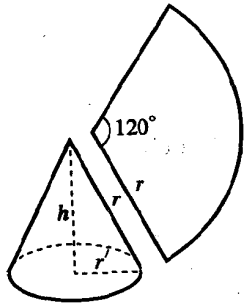
∴ $O'B'=a$, $OB=2a$.

练　习（第82页）

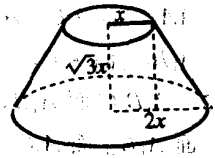
1. **解**：三个扇形的圆心角各为 120°，由课本第 78 页例 5 知，

$$120°=\frac{r'}{r}\times 360°,\quad \therefore\quad r'=\frac{1}{3}r.$$

$$\therefore\quad h=\sqrt{r^2-r'^2}=\sqrt{r^2-\frac{r^2}{9}}=\frac{2}{3}\sqrt{2}\,r.$$



（第 1 题）



（第 2 题）

2. 提示：设上、下底和高分别为 x、$2x$、$\sqrt{3}\,x$，先利用圆台的性质(2)求出母线长为 $2x$，然后分别求出上、下底面面积和圆台侧面积，再相比．得它们的比为：1∶4∶6.

3. 设中截面周长为 $c_{中截面}$，母线为 l.

$$S_{圆柱侧}=c_{中截面}\times l,$$

$$S_{圆锥侧}=c_{中截面}\times l,$$

$$S_{圆台侧}=c_{中截面}\times l.$$

习题十

1. $S_{轴截面}=r^2$.

2. 已知：如图，直三棱柱 $ABC\text{-}A_1B_1C_1$ 内接于圆柱，且平

面 BC_1 过圆柱的轴 OO_1.

求证：平面 $A_1B\perp$平面 A_1C.

证明：∵ 直三棱柱内接于圆柱，

∴ A_1、B_1、C_1 在⊙O_1 上，A_1A 垂直于底面.

∴ $A_1B_1\perp AA_1$.

∵ 平面 BC_1 过 O_1O，

∴ B_1C_1 过 O_1，即 B_1C_1 为⊙O_1 的直径.

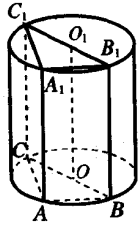
∴ $A_1B_1\perp A_1C_1$.

∵ $AA_1\subset$面 A_1C，$A_1C_1\subset$面 A_1C，

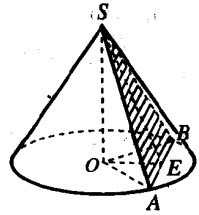
∴ $A_1B_1\perp$面 A_1C.

又∵ $A_1B_1\subset$面 A_1B，

∴ 面 $A_1B\perp$面 A_1C.



（第 2 题）



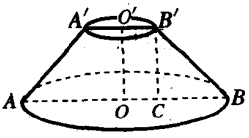
（第 3 题）

3. 提示：如图，在等腰直角△SOE 中求 SE，OE. 在 Rt△AOB 中求 AB. 最后求得截面△SAB 的面积为 $400\sqrt{2}$ cm².

4. 提示：如课本图，截面是一个环形，（由圆柱的轴截面，可得圆环的内圆半径为 l，外圆半径为 R，因此

$$S_{截面}=\pi(R^2-l^2).$$

5. **解**：如图，设这个圆台的轴截面是等腰梯形 $AA'B'B$，又设梯形上底的一半为 x cm，则下底边的一半为 $3x$，



（第 5 题）

$BC=2x$. $\angle B'BC=45°$，

$\therefore$ $B'C=2x$，高 $OO'=2x$.

$\therefore$ 母线 $BB'=2\sqrt{2}\,x$，

$$S_{\text{轴截面}}=\frac{1}{2}(A'B'+AB)\cdot OO'=4x\cdot 2x=8x^2.$$

$\because$ 已知 $S_{\text{轴截面}}=392$，

$\therefore$ $8x^2=392$，$x^2=49$.

解得 $x_1=7$(cm)，$x_2=-7$(不合题意).

得上底半径为 7 cm，下底半径为 21 cm，高为 14 cm，母线长为 $14\sqrt{2}$ cm.

7. 约 0.021 kg 或 2.1×10^{-2} kg.

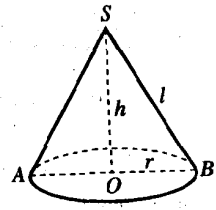
8. 提示：设圆锥的底面半径为 x cm，则侧面母线长为 $\sqrt{x^2+10^2}$ cm，因为侧面展开图是半圆，所以

$$2\pi x=\frac{1}{2}\cdot 2\pi\sqrt{x^2+10^2}.$$

求出 x 即可求得圆锥侧面积约 2.1×10^2 cm^2.

9. 注意：水桶的里面和外面都要涂漆. 答案：8.6 kg.

10. 已知：如图，$\triangle SAB$ 是过圆锥轴 SO 的正三角形.



（第 10 题）

求证：$S_{圆锥侧}=2S_{底}$.

证明：∵△SAB是正三角形，

∴ $l=2r$.

∵ $S_{圆锥侧}=\pi rl=\pi r\cdot 2r=2\pi r^2$，

$S_{底}=\pi r^2$，

∴ $S_{圆锥侧}=2S_{底}$.

11. **证明**：设圆台上、下底半径为r'、r，则中截面半径为$\dfrac{r'+r}{2}$.

∵ $S'=\pi r'^2$，$S=\pi r^2$，

∴ $r'=\dfrac{\sqrt{S'}}{\sqrt{\pi}}$，$r=\dfrac{\sqrt{S}}{\sqrt{\pi}}$.

∴ $S_0=\pi\left(\dfrac{r'+r}{2}\right)^2=\dfrac{(\sqrt{S'}+\sqrt{S})^2}{4}$，

即 $2\sqrt{S_0}=\sqrt{S}+\sqrt{S'}$.

12. $l=\dfrac{r'^2+r^2}{r'+r}$.

13. 提示：先利用棱锥的底面半径、高、母线构成的直角三角形求得母线为50cm；再根据课本第78页例5所证得的公式求得$\theta=\dfrac{40}{50}\times 360=288$，然后求得

$$S_{展开图}=\frac{288}{360}\times\pi\times 50^2=\frac{4}{5}\times 3.14\times 2500$$

$$\approx 63\times 10^2(\text{cm}^2).$$

14. **证明**：如图，设圆台的侧面展开图中的小扇形半径为l'，那么大扇形的半径为$l+l'$. 由弧长公式，得

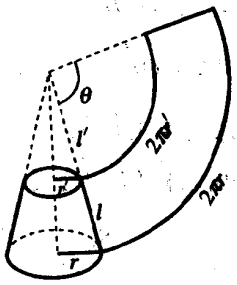
$$\frac{\pi(l+l')\theta}{180}=2\pi r,$$

$$\frac{\pi l'\theta}{180}=2\pi r'.$$

两式相减，得

$$\frac{\pi l\theta}{180}=2\pi(r-r').$$

$$\therefore\quad \theta=\frac{r-r'}{l}\cdot 360(\text{度}).$$



（第 14 题）

练　习（第 91 页）

1. 约 1.853 km.

2. 约 $5.099\times10^{8}\ \text{km}^2$.

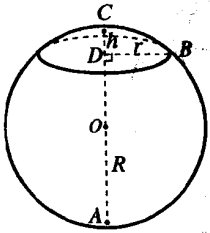
练　习（第 94 页）

1. **证明**：如图，⊙O 是过点 A、B、C 的大圆.

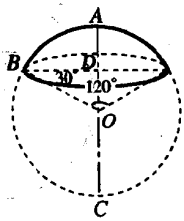
$\because$ $BD\perp AC$,

$\therefore$ $r^2=h(2R-h)$，得 $r^2+h^2=2hR$.

$\therefore$ $S_{\text{球冠}}=2\pi Rh=\pi(r^2+h^2)$.



（第 1 题）



（第 2 题）

2. **解**：如图，在 Rt△ODB 中，

$\because\ \angle DOB=\dfrac{120°}{2}=60°,\quad \therefore \angle OBD=30°.$

又$\because\ OB=R,\quad \therefore\ OD=\dfrac{R}{2}.$

球冠高 $AD=R-\dfrac{R}{2}=\dfrac{R}{2}.$

根据球冠面积公式，得

$$S_{球冠}=2\pi hR=2\pi\cdot\frac{R}{2}\cdot R=\pi R^2.$$

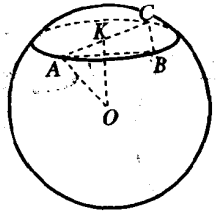
练　习（第 95 页）

1. 旋木车间的成品，它的表面都是旋转面，每个成品都是旋转体.

2. 前者是旋转体，后者是旋转面.

习题十一

1. **证明**：如图，因为任意两个大圆面都过球心 O，所以它们必交于过球心的直径. 这条直径也是两个大圆的公共直径. 所以任意两个圆互相平分.



（第 2 题）

2. **解**：如图，设经过 A、B、C 三点的平面和球面的交线是⊙K，则 A、B、C 是⊙K 上的三点，故 $OK\perp$平面 ABC. OK 就是所求的距离.

∵ $6^2+8^2=10^2$,

即 $AB^2+BC^2=CA^2$,

∴ $\triangle ABC$ 是一个直角三角形，AC 是⊙K 的直径.

∴ $AK=\frac{10}{2}=5$(cm).

连结 AO. 在 Rt$\triangle OKA$ 中，$AK=5$ cm，$OA=13$ cm，

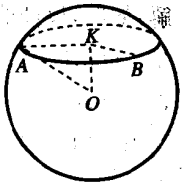
∴ $OK=12$ cm.

3. 提示：经过两点 A、B 和球心 O 的截面截球面得大圆.

这个大圆的劣弧$\overset{\frown}{AB}$的长就是所求的球面距离.

答案：$\frac{n\pi r}{180}$.

4. **解**：如图，K 为北纬 30°圈的中心，O 为地球球心，则 $OK\perp$ 平面 ABK.



（第 4 题）

在 Rt$\triangle AKO$ 中，

$AO=6370$(km)，$\angle OAK=30°$，

∴ $AK=6370\cos 30°$

$=3185\times\sqrt{3}$

$=3185\times 1.7320$

≈ 5516.4.

由此可得

两地间的纬度线长$=\overset{\frown}{AB}$

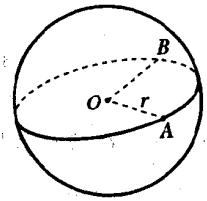
$=\frac{1}{3}2\pi\cdot AK=1.155\times 10^4$(km).

答：两地间的纬度线长为 1.155×10^4 km.

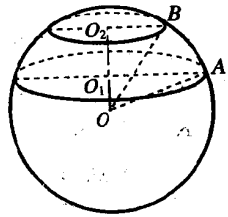
5. **解**：$\angle AOB=360°-(140°+130°)=90°$.

$$\overset{\frown}{AB}=1\times 60\times 90=5400,$$

答：A、B 间最短距离为 5400 海里.



（第 5 题）



（第 7 题）

6. $\dfrac{6400}{\pi}$ cm^2.

7. **解**：如图，设球的半径为 R.

∵ $\pi O_2B^2=49\pi$，

∴ $O_2B=7$.

同理可得 $O_1A=20$.

设 $OO_1=x$ cm，则 $OO_2=(x+9)$ cm.

由 Rt$\triangle OO_1A$，可得 $R^2=x^2+20^2$，

由 Rt$\triangle OO_2B$，可得 $R^2=7^2+(x+9)^2$.

∴ $x^2+20^2=7^2+(x+9)^2$，

解方程得 $x=15$(cm).

$$R^2=x^2+20^2=25^2.$$

∴ $S_{球}=4\pi OA^2=2500\pi(\text{cm}^2)$.

8. 约 3.77 kg.

9. $16(2-\sqrt{3})\pi$ cm^2.

10. **解**：$S_{球冠DAB}=2\pi OA\cdot CD$.

∵ $OA\perp HA, AC\perp HO$,

∴ $OA^2=OC\cdot OH$,

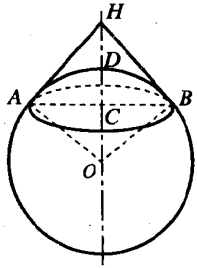
即 $6370^2=OC(6370+2384)$.

∴ $OC\approx 4635, CD\approx 1735$.

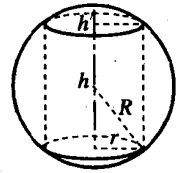
∴ $S_{球冠DAB}=2\pi\times 6370\times 1735$

$\approx 6.944\times 10^7$(平方千米).

答:这时在地球上能看到这颗卫星的地方约有 6.944×10^7 平方千米.



(第 10 题)



(第 11 题)

11. **解**:如图,

∵ $R_{球}=\dfrac{10}{2}=5$,

$r_{柱}=\dfrac{6}{2}=3$,

∴ $h_{柱}=2\sqrt{5^2-3^2}=8$.

∴ $h'_{球冠}=\dfrac{10-8}{2}=1$.

∴ $S_{球冠}=2\pi Rh=10\pi$.

$S_{球}=4\pi R^2=100\pi$.

$\therefore$ $S_{球面剩余部分}=S_{球}-2S_{球冠}$

$=100\pi-20\pi=80\pi(\text{cm}^2)$.

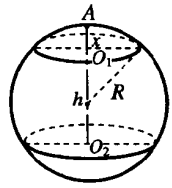
12. **证明**：如图，延长 O_2O_1（$=h$）交球面于点 A，设 $AO_1=x$，则 $AO_2=x+h$，因此

$S_{大球冠}=2\pi R(h+x)$，

$S_{小球冠}=2\pi Rx$.

两式相减得

$S_{球带}=2\pi Rh$.



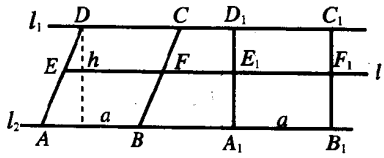
（第 12 题）

13. 提示：地球上热带的高 $h=2\times6370\sin 23°30'$ km，$S_{热带}\approx2.033\times10^8$ km^2.

练　习（第 99 页）

1. **解**：这个长方体的体积变为 3. 因为新体积单位的体积是原来的 8 倍，所以长方体的体积是新体积单位的 $\frac{24}{8}=3$ 倍，即等于 3 个新体积单位.

2. **解**：(1)夹在两条平行线间的两个平面图形，被平行于这两条平行线的任意直线所截，如果截得的两条线段总相等，则这两个平面图形的面积相等.



（第 2 题）

(2) 设：$\square ABCD$ 的底为 a，高为 h（如图）.

矩形 $A_1B_1C_1D_1$ 的底 $A_1B_1=a$，高 $A_1D_1=h$，把平行四边形和矩形的底放在 l_2 上，则 CD、C_1D_1 都在和 l_2 平行的 l_1 上（如图），因为用和 l_1、l_2 平行的任何直线 l 去截它们时，所截得的线段 $EF=AB$，$E_1F_1=A_1B_1$，所以 $EF=E_1F_1$，根据(1)得

$$S_{ABCD}=S_{A_1B_1C_1D_1}.$$

$\because$ $S_{A_1B_1C_1D_1}=A_1B_1\cdot A_1D_1$，

$\therefore$ $S_{ABCD}=A_1B_1\cdot A_1D_1=a\cdot h$，

即平行四边形的面积等于其底与高的积.

练　习（第 102 页）

1. 解：设正方体棱长为 x，则圆柱的高 $h=x$，

$\therefore$ $S_{正方体侧}=4x^2$，$V_{正方体}=x^3$，$S_{圆柱侧}=2\pi rx$.

$\because$ $S_{正方体侧}=S_{圆柱侧}$，

$\therefore$ $2\pi rx=4x^2$，$r=\dfrac{2x}{\pi}$.

$\therefore$ $V_{圆柱}=\pi r^2x=\pi\left(\dfrac{2x}{\pi}\right)^2x=\dfrac{4}{\pi}x^3$，

$$\frac{V_{圆柱}}{V_{正方体}}=\frac{\frac{4}{\pi}x^3}{x^3}=\frac{4}{\pi}.$$

圆柱体体积是正方体体积的 $\dfrac{4}{\pi}$ 倍.

2. 解：$\because$ 直平行六面体的高 $h=$ 侧棱长 $=9$，

$$S_{底}=11\times 7\sin 45^\circ=\frac{77}{2}\sqrt{2},$$

$\therefore$ $V_{直平行六面体}=S_{底}\times h$

$$=\frac{77}{2}\sqrt{2}\times 9$$

$$=\frac{693\sqrt{2}}{2}(\text{cm}^3).$$

习题十二

1. 4 cm.

2. 48 cm^3.

3. **解**：如课本图，设原正四棱柱的底面边长为 a，高为 h. 则原正四棱柱的底面积为 a^2，削去的四个角的面积和为 $4\times\frac{1}{2}\times\frac{a}{3}\times\frac{a}{3}=\frac{2}{9}a^2$，得削成的八棱柱的底面积为 $\frac{7}{9}a^2$. 由此可得，原正四棱柱的体积$=a^2h$，

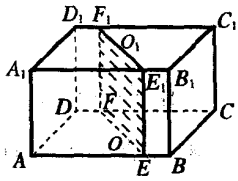
$$\text{削成的八棱柱的体积}=\frac{7}{9}a^2h.$$

这个八棱柱的体积是正四棱柱的体积的$\frac{7}{9}$.

4. 提示：将正三棱柱旋成与它等高的最大圆柱就是正三棱柱的内切圆柱.

答案：$1-\frac{\sqrt{3}}{9}\pi\approx\frac{2}{5}$.

5. 已知：长方体 A_1C（如图），两底面 A_1C_1 与 AC 的中心分别为 O_1 与 O，经过 O、O_1 的任意平面 EF_1 与长方体 A_1C 的四个面 A_1B、AC、DC_1、A_1C_1 分别交于 E_1E、EF、FF_1、E_1F_1.



（第 5 题）

求证：截面 EF_1 将长方体所分成的两部分体积相等.

证明：∵ $OO_1 \perp$ 平面 AC，

∴ 平面 $EF_1 \perp$ 平面 AC.

所以截面 EF_1 把长方体 A_1C 分成两个等高的直棱柱. 底面 A_1F_1、C_1E_1 都是直角梯形. 由平面几何知，$E_1O_1F_1$ 把矩形 A_1C_1 分成为两个全等图形.

∴ $S_{梯形A_1F_1}=S_{梯形C_1E_1}$.

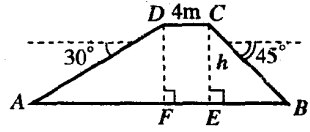
∴ $V_{四棱柱A_1F}=V_{四棱柱C_1E}$.

即长方体 A_1C 被截面 EF_1 所分成的两个柱体体积相等.

6. 约 1.65×10^3 方碎石.

7. 585 个工.

8. **解**：设 $ABCD$ 为堤坝的断面，自 C、D 分别作 AB 的垂线 CE、DF，则 $CE=DF$，$FE=4$.



（第 8 题）

在 Rt$\triangle ADF$ 中，

∵ $\angle DAF=30°$，$DA=20$，

∴ $AF=10\sqrt{3}$，$CE=DF=10$.

∵ $\angle CBE=45°$，∴ $BE=CE=10$.

在梯形 $ABCD$ 中，

$$AB=AF+FE+EB=10\sqrt{3}+4+10=14+10\sqrt{3}.$$

$$S_{断面}=\frac{4+14+10\sqrt{3}}{2}\times10=10(9+5\sqrt{3}).$$

$$V_{堤坝}=S_{断面}\times1500=15000(9+5\sqrt{3})(m^3).$$

5 台拖拉机挖土时间$=\dfrac{V_{堤坝}}{5\times 80}=\dfrac{15000(9+5\sqrt{3})}{5\times 80}$

$=37.5(9+8.65)\approx 662$(天).

9. 约 370 吨.

10. 已知:直四棱柱 A_1C(如图),它的底面 AC 为梯形(其中 $DC\parallel AB$),侧面 A_1B 与侧面 D_1C 的距离为 h.

求证:$V_{棱柱A_1C}=\dfrac{1}{2}(S_{面A_1B}+S_{面D_1C})\times h$.

证明:设 D_1E_1 是梯形 $A_1B_1C_1D_1$ 的高.

$\because$ $D_1E_1\perp A_1B_1$,$D_1E_1\subset$面 A_1C_1,

面 $A_1C_1\perp$面 A_1B,面 $A_1C_1\cap$面 $A_1B=A_1B_1$,

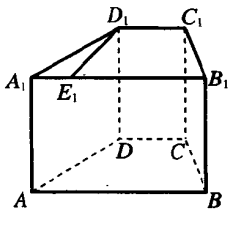
$\therefore$ $D_1E_1\perp$面 A_1B.

$\therefore$ $D_1E_1=h$.

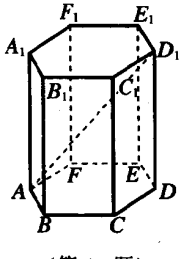
$$V_{棱柱A_1C}=S_{底}\cdot AA_1=\frac{1}{2}(D_1C_1+A_1B_1)\cdot D_1E_1\cdot AA_1$$

$$=\frac{1}{2}(D_1C_1\cdot AA_1+A_1B_1\cdot AA_1)h$$

$$=\frac{1}{2}(S_{面D_1C}+S_{面A_1B})\cdot h.$$



(第 10 题)



(第 11 题)

11. **解**:设这个正六棱柱 A_1D 的底面边长为 a cm,高为

h cm. 则其最长的对角线为 $\sqrt{h^2+(2a)^2}$ cm，$S_{侧}=6ah$ cm^2.

按题意可得

$$\begin{cases}\sqrt{h^2+4a^2}=13,\\ 6ah=180.\end{cases}$$

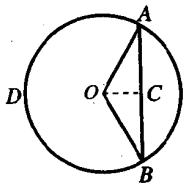
解方程组，得 $h=12, a=2.5$ 或 $h=5, a=6$.

$$\therefore\quad V_{正六棱柱A_1D}=6\times\frac{\sqrt{3}}{4}\times2.5^2\times12$$

$$=\frac{225}{2}\sqrt{3}\,(\text{cm}^3),$$

或 $$V_{正六棱柱A_1D}=6\times\frac{\sqrt{3}}{4}\times6^2\times5=270\sqrt{3}\,(\text{cm}^3).$$

12. **解**：(本题的关键，在于求出剩余木料底面弓形的面积.)这根圆木的底面如图.



(第 12 题)

在$\triangle OAB$ 中，

$\because$ $OA=0.4, OC=0.2$，

$OC\perp AB$，

$\therefore$ $\sin OAC=\frac{1}{2}$，即 $\angle OAC=30°$.

$\therefore$ $\angle AOB=120°$.

$$S_{弓形ADB}=S_{扇形OADB}+S_{\triangle OAB}$$

$$=\frac{2}{3}\pi\times0.4^2+\frac{1}{2}(0.4)^2\sin120°$$

$$=\frac{2}{3}\pi\times0.4^2+\frac{1}{2}(0.4)^2\sin60°$$

$$=0.4^2\left(\frac{2\pi}{3}+\frac{\sqrt{3}}{4}\right).$$

剩余木料的体积

$$V=0.4^2\left(\frac{2\pi}{3}+\frac{\sqrt{3}}{4}\right)\times 3.0$$

$$\approx 1(\mathrm{m}^3).$$

练　习(第 107 页)

1. $\frac{1}{6}$.

2. 提示:求出底面半径 r 后,代入圆锥体积公式,近似地取 $\pi=3$,即可得到要证明的结果.

习题十三

1. $\frac{1}{3}$(利用第 103 页练习 1).

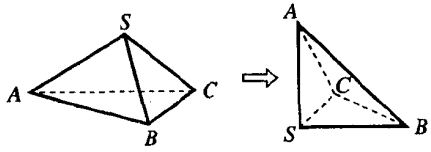
2. (1) 扩大为原来的 n^3 倍;(2) 缩小为原来的 $\frac{1}{n}$ 倍.

3. (1) $\frac{\sqrt{3}}{12}a^2\sqrt{b^2-\frac{a^2}{3}}$;　(2) $\frac{a^2}{3}\sqrt{b^2-\frac{a^2}{2}}$;

(3) $\frac{\sqrt{3}}{2}a^2\sqrt{b^2-a^2}$.

4. 提示:先由已知弧长求周长,底面半径;再由母线长和底面半径求高;然后,利用棱锥体积公式求这堆谷的体积;最后求这堆谷的重量. 答案约 770 kg.

5. 提示:先求顶部正四棱锥的高($25\sqrt{2}$ cm);然后利用棱



(第 6 题)

柱、棱锥的体积公式求这个组合体的体积；最后求组合体的重量. 答案约 1.1 kg.

6. 解：如图，设三棱锥 $S\text{-}ABC$ 的三条侧棱长分别为 x m、y m、z m，则三个侧面积分别为 $\frac{xy}{2}$、$\frac{yz}{2}$、$\frac{zx}{2}$.

按题意可得

$$\begin{cases} xy=12, & (1) \\ yz=8, & (2) \\ zx=6. & (3) \end{cases}$$

(1)×(2)×(3)后取算术平方根，可得

$$xyz=24.$$

而 $V_{S\text{-}ABC}=V_{A\text{-}SBC}=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}yz\cdot x$

$$=\frac{1}{6}\times 24=4(\text{m}^3).$$

7. 提示：先由课本第 78 页例 5 的结果 $\theta=\frac{r}{l}360$(度)，求得圆锥筒的底面半径 $r=8$ cm；再求出圆锥筒的高 $h=16\sqrt{2}$ cm；最后利用圆锥筒的体积公式求圆锥筒的容积.

答案：约 1.5×10^3 cm^3.

8. 提示：设圆锥底面半径为 r，高为 h，则得 $r=h\text{tg}\,48°15'$. 然后根据已知条件由圆锥体积公式可求得 h 之值.

答案：约 2.57 cm.

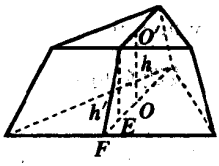
练　习(第 111 页)

(1) $V=\frac{1}{3}h(a^2+ab+b^2)$；

(2) $V=\frac{\sqrt{3}}{2}h(a^2+ab+b^2)$.

习题十四

1. 提示：先根据平行于棱锥底面的截面性质定理，求出原棱锥顶点到上底面的距离为 20 cm；由此得棱台的高为 15 cm；最后得出这个棱台的体积为 2325 cm^3.



(第 2 题)

2. **解**：$S_{正三棱台侧}=\frac{1}{2}(c+c')h'$

$=\frac{1}{2}(3\times15+3\times10)h$

$=\frac{75h'}{2}$,

$S_{上底}+S_{下底}$

$=\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}(15^2+10^2)$

$=\frac{325\sqrt{3}}{4}$.

$\because$ $S_{正三棱台侧}=S_{上底}+S_{下底}$,

$\therefore$ $\frac{75h'}{2}=\frac{325\sqrt{3}}{4}$, $h'=\frac{13\sqrt{3}}{6}$.

$h=\sqrt{h'^2-EF^2}$

$=\sqrt{\left(\frac{13\sqrt{3}}{6}\right)^2-\left(\frac{15\sqrt{3}}{6}-\frac{10\sqrt{3}}{6}\right)^2}$

$=2\sqrt{3}$.

$$V_{棱台}=\frac{1}{3}h(S+\sqrt{SS'}+S')$$

$$=\frac{1}{3}\times 2\sqrt{3}\left(\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times 15^2+\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times 15\times 10+\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times 10^2\right)$$

$$=\frac{1}{2}(225+150+100)=237.5(\mathrm{m}^3).$$

3. **解**：设棱台的另一底面积为 x cm²，按题意得

$$76=\frac{1}{3}\times 6(18+\sqrt{18x}+x),$$

即 $20-x=\sqrt{18x}$.

解方程得 $x_1=8(\mathrm{cm}^2)$，$x_2=50$（增根）.

∴ 这个棱台的另一个底面积为 8 cm².

4. **解**：∵ 两底面对应边的比是 5∶8，

∴ 两底面面积的比是 25∶64.

设这两个底面面积分别是 $25k$ cm²、$64k$ cm²，得

$$1720=\frac{1}{3}\times 20\times(25k+\sqrt{25\times 64}k+64k),$$

$$86k=172,$$

∴ $k=2$.

∴ 两底面积分别是 50 cm²，128 cm².

5. **解**：由于过三棱台上底面一边与一条侧棱平行的一个截面截出的一部分是斜三棱柱，因此$\triangle A'B'C'\cong\triangle DBE$.

设三棱台 $A'B'C'$-ABC 的上底面面积是 b，则该三棱台的下底面面积必是 $4b$，又设它的高是 h，则得

$$V_{棱台}=\frac{1}{3}h(b+\sqrt{b\cdot 4b}+4b)$$

$$=\frac{7}{3}hb.$$

而 $V_{三棱柱A'B'C\text{-}DBE}=hb$,

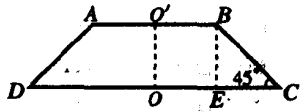
$$V_{多面体A'C\text{-}ADEC}=\frac{7}{3}hb-hb=\frac{4}{3}hb,$$

$\therefore$ $V_{棱柱A'B'C\text{-}DBE}:V_{多面体A'C\text{-}ADEC}$

$$=hb:\frac{4}{3}hb=3:4.$$

6. **解**:如图,在这个圆台的轴截面中,$O'O=3$,上底半径是 $O'B$,下底半径是 OC,$\angle C=45°$.

在 Rt$\triangle BEC$ 中,



(第 6 题)

$\because$ $\angle C=45°$,

$\therefore$ $CE=BE=3$.

又 $OC=2O'B$,

而 $O'B=OE$,

$\therefore$ $O'B=OE=CE=3$.

$\therefore$ $OC=6$.

$\therefore$ $V_{棱台}=\frac{1}{3}\times 3\pi(9+18+36)$

$=63\pi$.

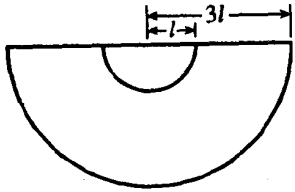
7. **解**:设圆环的小半径为 l,则大半径为 $3l$. 又设圆台上底面半径为 r_1,下底面半径为 r_2,高为 h,则

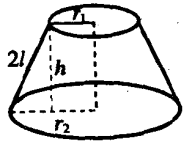
$$2\pi r_1=\pi l,2\pi r_2=\pi\cdot 3l,$$

即 $$r_1=\frac{l}{2},r_2=\frac{3l}{2}.$$

$$h=\sqrt{(2l)^2-(r_2-r_1)^2}=\sqrt{3}\,l.$$

因圆台的体积为 $234\sqrt{3}\,\pi$,即





（第 7 题）

$$\frac{\sqrt{3}l}{3}\pi\left[\left(\frac{l}{2}\right)^2+\left(\frac{l}{2}\right)\left(\frac{3l}{2}\right)+\left(\frac{3l}{2}\right)^2\right]=234\sqrt{3}\pi,$$

由此可得 $l=6$.

$\therefore\quad r_1=\frac{l}{2}=3(\text{cm})$,

即这个圆台的上底面半径为 3 cm.

8. **证明**：设圆台中截面面积为 S_0，周长为 c，半径为 R，则 $c=2\pi R$.

即 $R=\frac{c}{2\pi}$，　　$S_0=\frac{c^2}{4\pi}$.

这时将圆台近似地看作以中截面为底的圆柱，取 $\pi=3$，可得

$$V_{\text{圆台}}\approx S_0h=\frac{c^2}{4\pi}h\approx\frac{1}{12}c^2h.$$

注：这个近似公式，只适用于圆台的上下底面积相近时，否则误差大，不能用.

9. **解**：$V_{\text{圆锥}}=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{c}{2\pi}\right)^2h\approx\frac{1}{36}c^2h$,

$\therefore\quad V_{\text{草垛上部}}\approx\frac{1}{36}\times5.1^2\times0.7\approx0.50(\text{m}^3)$.

而 $V_{\text{圆台}}\approx\frac{1}{12}c_1^2h$（其中 c_1 为中截面的周长），

$\therefore\quad V_{\text{草垛下部}}\approx\frac{1}{12}\left(\frac{5.1+4}{2}\right)^2\times1.5\approx2.6(\text{m}^3)$.

$\therefore\quad V_{\text{草垛}}\approx3.1(\text{m}^3)$.

$\therefore\quad$ 草垛的重量$\approx3.1\times150\approx5\times10^2$(千克).

答:约重 5×10^2 千克.

练　习(第 115 页)

1. 提示:利用膨胀前后球面的面积关系,先求它们半径的关系,然后再求它们的体积关系.

答案:　$2\sqrt{2}$ 倍.

2. 提示:正方体的对角线就是球的直径. 利用长方体对角线的平方等于三度的平方和的关系,可求球的直径.

答案:$32\sqrt{3}\pi\ \text{cm}^3$.

练　习(第 117 页)

1. **解**:设球的半径为 R,则球缺的高为 $\frac{R}{5}$.

由此可得

$$V_{\text{球缺}}=\frac{1}{3}\pi\left(\frac{R}{5}\right)^2\left(3R-\frac{R}{5}\right)$$

$$=\frac{14}{375}\pi R^3,$$

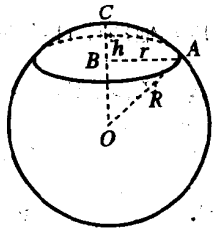
$$V_{\text{球}}=\frac{4}{3}\pi R^3.$$

$$\therefore\quad\frac{V_{\text{球缺}}}{V_{\text{球}}}=\frac{\frac{14}{375}\pi R^3}{\frac{4}{3}\pi R^3}=\frac{42}{1500}=\frac{7}{250}.$$

2. **解**:$\because\quad r=\frac{R}{2}$,

$\therefore\quad OB=\frac{\sqrt{3}}{2}R,$

$h=R-\frac{\sqrt{3}}{2}R.$



(第 2 题)

$$\therefore\frac{V_{球缺}}{V_{球}}=\frac{\frac{1}{3}\pi h^2(3R-h)}{\frac{4}{3}\pi R^3}$$

$$=\frac{\left(R-\frac{\sqrt{3}}{2}R\right)^2\left(3R-R+\frac{\sqrt{3}}{2}R\right)}{4R^3}$$

$$=\frac{16-9\sqrt{3}}{32}.$$

习题十五

1. 增为原来的 1000 倍.

2. **解**:设原球半径为 R,则热膨胀后球半径为

$$\left(1+\frac{1}{1000}\right)R,$$

因此得 $V_{原球}=\frac{4}{3}\pi R^3$,

$$V_{膨胀后的球}=\frac{4}{3}\pi\left[\left(1+\frac{1}{1000}\right)R\right]^3$$

$$=\left(1+\frac{1}{1000}\right)^3\cdot\frac{4}{3}\pi R^3$$

$$=\left(1+\frac{1}{1000}\right)^3V_{原球}$$

$$=\left(1+\frac{3}{1000}+\cdots\right)V_{原球}.$$

$\therefore$ 它的体积约增加$\frac{3}{1000}$.

3. 设最小球的半径为 R,因为三球半径的比为 1∶2∶3,所

以其他两球的半径分别为 $2R$、$3R$.

$\therefore\quad V_{小球}+V_{中球}=\frac{4}{3}\pi R^3+\frac{4}{3}\pi(2R)^3=12\pi R^3$,

$$V_{大球}=\frac{4}{3}\pi(3R)^3=36\pi R^3,$$

$\therefore\qquad V_{大球}=3(V_{小球}+V_{中球})$.

4. 8 倍,$V_{地球}=1.083\times10^{12}(km^3)$,

$V_{火星}=1.354\times10^{11}(km^3)$.

5. 约 1310 倍.

6. 证明:设球的直径为 d,则圆柱和圆锥的底面直径都为 d,它们的高都为 d. 因此可得

$$V_{圆柱}:V_{球}:V_{圆锥}=\frac{\pi d^2}{4}\cdot d:\frac{\pi d^3}{6}:\frac{1}{3}\frac{\pi d^2}{4}\cdot d$$

$$=\frac{3}{12}:\frac{2}{12}:\frac{1}{12}$$

$$=3:2:1.$$

7. $R=\frac{3}{2}$ cm.

8. 解:设罐两头球缺的高为 h m,则得

$1.5^2=(1.5-h)^2+0.9^2$,$(1.5-h)^2=1.44$,

$1.5-h=\pm1.2$.

得 $h_1=0.3(m)$,$h_2=2.7(2.7>1.5$,舍去).

$V_{球缺}=\frac{1}{6}\pi\times0.3(3\times0.9^2+0.3^2)$

$=0.126\pi(m^3)$.

$V_{圆柱}=\pi\times0.9^2\times10$

$=8.1\pi(m^3)$.

$\therefore$ $V_{油罐}=2V_{球缺}+V_{圆柱}$

$=0.252\pi+8.1\pi$

$\approx 8.35\pi$

$\approx 8.35\times 3.14$

$\approx 26.2(m^3)$,

即 油罐的容积$\approx 26.2\ m^3$.

$\because$ 油的密度$=0.85\ g/cm^3=850\ kg/m^3$,

$\therefore$ 油罐能装油 $26.2\times 850=22270(kg)$

$\approx 22(t)$.

答:油罐能装油约 22 吨.

9. 解:钻去圆孔的体积

$$V_{孔}=2V_{球缺}+V_{圆柱},$$

球缺的高 $h=3-\sqrt{3^2-1^2}=(3-2\sqrt{2})(cm)$,

$\therefore$ $V_{球缺}=\frac{1}{3}\pi(3-2\sqrt{2})^2(3\times 3-3+2\sqrt{2})$

$=\frac{2\pi}{3}(27-19\sqrt{2})(cm^3)$,

$V_{圆柱}=\pi\times 1^2\times 4\sqrt{2}=4\sqrt{2}\pi(cm^3)$,

$V_{孔}=\frac{4\pi}{3}(27-19\sqrt{2})+4\sqrt{2}\pi$

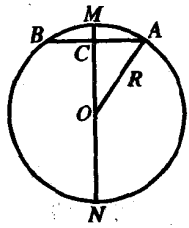
$=\frac{4\pi}{3}(27-16\sqrt{2})(cm^3)$.

$\because$ $V_{球}=\frac{4}{3}\pi\times 3^3=36\pi(cm^3)$,

$\therefore$ $V_{剩余部分}=36\pi-\frac{4}{3}\pi(27-16\sqrt{2})$

$=\frac{64\sqrt{2}\pi}{3}(cm^3)$.

10. 如图，设球半径为 R cm.



（第 10 题）

在 Rt$\triangle ACO$ 中，

$$R^2=8^2+(R-2)^2,$$

得 $$R=17.$$

$\therefore$ $CN=2R-2=32.$

$\because$ 球的重量与浸在水中的大球缺所排开的水的重量相等，而

$$V_{大球缺}=\frac{\pi h}{6}(3r^2+h^2)=\frac{\pi\times 32}{6}(3\times 8^2+32^2)$$

$$\approx\frac{19000\pi}{3}\approx 2\times 10^4(\text{cm}^3).$$

水的密度为 1g/cm^3.

答：木球的重量约为 20 千克.

复习参考题二

1. **证明**：因为，正 n 棱柱底面是正 n 边形，且每个侧棱都垂直于底面，所以，正棱柱的每相邻两个侧面所成的二面角的平面角就是底面的正多边形的内角. 所以相邻两个侧面所成的二面角等于 $\dfrac{(n-2)180^\circ}{n}$.

2. **解**：设面 $D'BD\cap$面 $PAC=PO.$

$\because$ $D'B\parallel$面 PAC,

$\therefore$ $PO\parallel D'B.$

又 $\because$ $D'D\perp$面 DAC,

$\therefore$ $\angle D'BD=\theta$,

$\angle POD=\theta.$

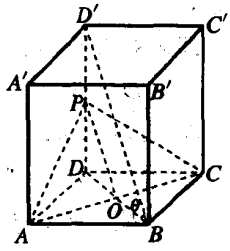
在 Rt△PDO 中，$DO=\frac{\sqrt{2}}{2}a$，

$\therefore\quad PO=\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}a}{\cos\theta}$.

又 $\quad AC=\sqrt{2}a$，

$\therefore\quad S_{\triangle APC}=\frac{1}{2}PO\cdot AC$

$=\frac{a^2}{2\cos\theta}$.



（第 2 题）

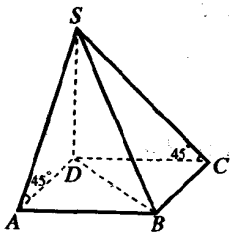
3. **解**：如图，四棱锥 S-$ABCD$ 底面 AC 是正方形，侧面 SAD、SCD 垂直于底面 AC，侧面 SAB 与侧面 SBC 都与底面 AC 成 45°的角.

∵ 在正方形 $ABCD$ 中，对角线 DB 大于 AD、DC，又 $SD\perp$面 AC，

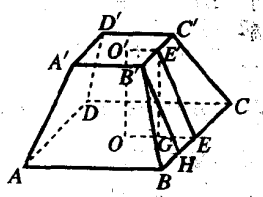
$\therefore\quad SB>SA, SB>SC$.

则 $\quad SB=15$ cm.

∵ DC 是 SC 在平面 AC 上的射影，而 $BC\subset$平面 AC，又∵ $DC\perp BC$，



（第 3 题）



（第 4 题）

$\therefore$ $SC\perp BC$,

即$\angle SCD$是侧面SBC与底面AC的二面角的平面角，

$\angle SCD=45°$.

$\therefore$ $SD=DC$.

设 $SD=h$ cm，则$DC=h$ cm.

$\therefore$ $DB=\sqrt{2}h$ cm.

在Rt$\triangle SDB$中，得

$$SB=\sqrt{3}h \text{ cm},$$

又$SB=15$ cm，

$\therefore$ $$h=5\sqrt{3} \text{ cm},$$

即这个棱锥的高为$5\sqrt{3}$ cm.

4. **解**：如图，在正四棱台$A'C$中，斜高$EE'=12$，侧棱$BB'=$，$S_{侧}=720$.

在面BC'内，过B'作$B'H\perp BC$，垂足为H，设这个棱台的上、下底面的边长分别为a cm、b cm.

在Rt$\triangle B'HB$中，

$\because$ $B'B=13$，$B'H=12$，

$\therefore$ $BH=5$.

而 $BH=\dfrac{b-a}{2}$，

$\therefore$ $b-a=10$. (1)

$\because$ $S_{侧}=\dfrac{1}{2}(4a+4b)\cdot 12=24(b+a)$，

$S_{侧}=720$，

$\therefore$ $b+a=30$. (2)

由(1)、(2)可得$b=20$(cm)、$a=10$(cm).

即这个棱台上、下底面的边长分别为 10 cm、20 cm.

5. 提示：我们可以利用下底面边长之半等于 4 cm、斜高等于 6 cm，侧面和底面所成的角等于 60°等条件，作出两底面中心连线、相应的边心距和斜高组成的直角梯形. 由于用斜二测画直观图时，和坐标平面 yOz 平行的平面内的图形的形状和大小不变，我们可以这个梯形为基础，画出棱台的直观图(参考课本图 2-21). 也可以先计算出棱台的高和上底面边长，再画出棱台的直观图.

6. **证明**：设圆柱的底面半径和高分别为 r 和 h，

∵ 圆柱的侧面展开图为正方形，

∴ $h=2\pi r$.

∴ $S_{圆柱侧}=2\pi rh$

$=(2\pi r)^2$.

又 $S_{上底}+S_{下底}=2\pi r^2$，

∴ $S_{圆柱侧}=2\pi(S_{上底}+S_{下底})$.

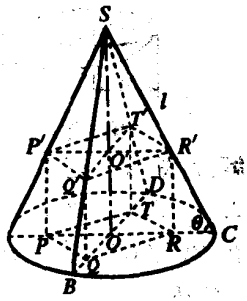
7. **解**：如图，正方体 $P'R$ 内接于圆锥 SO，顶点 P'、Q'、R'、T' 在圆锥的侧面上. 过 P'、R' 的轴截面与圆锥底交于 AC，则 $AC/\!/P'R'$，

∴ $\dfrac{SO'}{SO}=\dfrac{P'R'}{AC}$.

∵ $SA=l$，$\angle SAC=\theta$，

∴ $AC=2l\cos\theta$，

$SO=l\sin\theta$.



(第 7 题)

设正方形棱长为 x，则 $SO'=l\sin\theta-x$，

$$\therefore\quad \frac{l\sin\theta-x}{l\sin\theta}=\frac{\sqrt{2}\,x}{2l\cos\theta}.$$

$$\therefore\quad x=\frac{2l\sin\theta}{\sqrt{2}\,\mathrm{tg}\,\theta+2},$$

即这个圆锥内接正方体的棱长为 $\dfrac{2l\sin\theta}{\sqrt{2}\,\mathrm{tg}\,\theta+2}$.

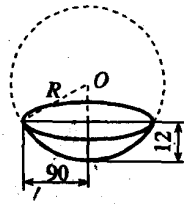
8. **解**：$90^2=R^2-(R-12)^2=24R-12^2$，

$$R=\frac{90^2+12^2}{24}\approx 344(\mathrm{mm}).$$

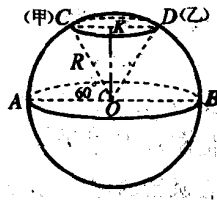
$$S_{凹面镜}=S_{球冠}=2\pi Rh$$

$$=2\times 3.14\times 344\times 12\approx 2.6\times 10^4(\mathrm{mm}^2).$$

截得球冠的球半径为 344 mm，凹面镜的面积约为 $2.6\times10^4\ \mathrm{mm}^2$.



（第 8 题）



（第 9 题）

9. **解**：如图，$\because\ \angle AOC=60°$，

$\therefore\ \angle COK=30°$.

在 $Rt\triangle COK$ 中，$\angle OKC=90°$，$OC=R$（地球半径），$\angle COK=30°$，

$$\therefore\qquad CK=\frac{R}{2}.$$

∴ 北纬 60°的纬度圈的周长$=2\pi\cdot\frac{R}{2}=\pi R$.

∵ C、D(甲、乙)两地所在纬度圈的弧长为$\frac{\pi R}{2}$而$\frac{\pi R}{2}$是纬度圈的半周长，

∴ C、D 在这个纬度小圆的直径两端.

∵ $\angle COD=60°$，

即过 C、D、O 的大圆的劣弧$\overset{\frown}{CD}$所对的圆心角为 60°，

∴ $\overset{\frown}{CD}=\frac{1}{6}\cdot 2\pi R=\frac{1}{3}\pi R$

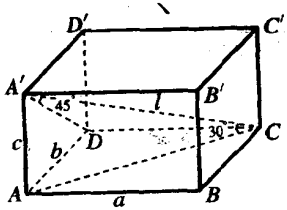
$$=\frac{3.1416\times 6370}{3}\approx 6671(\text{km}).$$

答：在北纬 60°的纬度圈上的甲、乙两地的球面距离约 6671km.

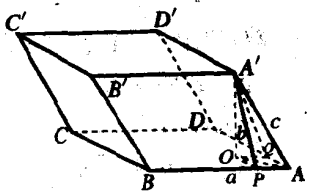
10. 解：如图，连结 AC、$A'D$，则$\angle ACA'=30°$，$\angle DA'C=45°$. 设这个长方体的顶点 A 上的三条棱长分别为 $AB=a$、$AD=b$、$AA'=c$，则$c=\frac{l}{2}$，$a=\frac{\sqrt{2}}{2}l$.

由长方体的对角线公式 $l^2=a^2+b^2+c^2$，得

$$l^2=\frac{1}{2}l^2+b^2+\frac{l^2}{4},$$



（第 10 题）



（第 11 题）

$\therefore \quad b=\frac{1}{2}l.$

$\therefore \quad V_{长方体}=abc$

$$=\frac{\sqrt{2}}{2}l\cdot\frac{1}{2}l\cdot\frac{1}{2}l$$

$$=\frac{\sqrt{2}}{8}l^3.$$

11. 分析：本题要求平行六面体的体积，必须先求得它的底面积和高，其中底面积可由所给条件直接求得，因为高不能由已知条件直接求出，所以本题实质上是求高的问题.

解：设在平行六面体 CA' 中，顶点 A 上的三条棱 AB、AD、AA' 的长分别为 a、b、c，又 $\angle BAD=\angle BAA'=\angle DAA'=60°$.

设 $A'O$ 是自 A' 到底面 CA 的垂线段，O 是垂足，再由 O 分别在平面 CA 内作 $OP\perp AB$，$OQ\perp AD$，P、Q 分别为垂足，连结 $A'P$、$A'Q$，由三垂线定理得

$$A'P\perp AB, A'Q\perp AD.$$

在 $Rt\triangle A'AP$ 中，$\because \angle BAA'=60°$，$AA'=c$，

得 $AP=\frac{c}{2}$.

$\because \quad A'P=A'Q(\triangle A'PA\cong\triangle A'QA)$，

$\therefore \quad OP=OQ.$

连结 OA，则 OA 平分 $\angle BAD$.

$\therefore \quad \angle PAO=30°.$

$$\therefore\quad OA=\frac{AP}{\cos 30^\circ}=\frac{\frac{c}{2}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\frac{\sqrt{3}}{3}c.$$

又 ∵ 在 $Rt\triangle A'OA$ 中，

$$A'O=\sqrt{c^2-\frac{1}{3}c^2}=\frac{\sqrt{6}}{3}c,$$

$$\therefore\quad V_{平行六面体}=S_{底AC}\cdot A'O=ab\sin 60^\circ\cdot\frac{\sqrt{6}}{3}c$$

$$=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\frac{\sqrt{6}}{3}abc=\frac{\sqrt{2}}{2}abc.$$

12. **解**：设这个圆台的两底面的半径分别为 $2k$ cm、$5k$ cm.

由习题十第 14 题证得的公式，得

$$216=\frac{5k-2k}{5}\times 360.$$

得 $k=1$.

∴ 上、下底面的半径分别为 2 cm、5 cm，高

$$h=\sqrt{5^2-(5-2)^2}=4,$$

$$\therefore\quad S_{圆台侧}=\pi(2+5)\times 5=35\pi(\text{cm}^2),$$

$$V_{圆台}=\frac{1}{3}4\pi(4+10+25)=52\pi(\text{cm}^3).$$

13. **解**：在Rt$\triangle ABC$ 中，两直角边 $AC=15$ cm，$BC=20$ cm.

∴ 斜边 $AB=25$ cm.

在平面 ABC 内，由 C 引 $CO\perp AB$，垂足为 O，得 $OC\times AB=AC\times BC$，即

$$OC\times 25=15\times 20.$$

$$\therefore\quad OC=12(\text{cm}).$$

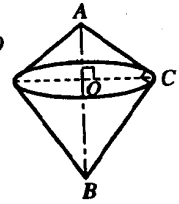
$\triangle ABC$ 以 AB 为轴所得的旋转体是一个同底的两个圆锥的组合体(如图),公共底面半径为 OC.

$$\therefore\quad V_{旋转体}=\frac{1}{3}\pi OC^2\cdot OA+\frac{1}{3}\pi OC^2\cdot BO$$

$$=\frac{1}{3}\pi OC^2\cdot AB$$

$$=\frac{1}{3}\pi 12^2\cdot 25$$

$$=1200\pi(\mathrm{cm}^3).$$



(第 13 题)

14. **解**:设这个球的内接正方体的棱长为 x,则它的对角线为 $\sqrt{3}x$.

也就是外接球的直径为 $\sqrt{3}x$,由此可得

$$V=\frac{1}{6}\pi(\sqrt{3}x)^3=\frac{3\sqrt{3}}{6}\pi x^3$$

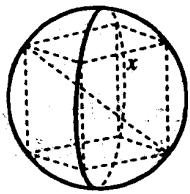
$$=\frac{\sqrt{3}}{2}\pi x^3,$$

即 $$x^3=\frac{2V}{\sqrt{3}\pi},$$

$$x=\sqrt[3]{\frac{2V}{\sqrt{3}\pi}}=\sqrt[3]{\frac{2\sqrt{3}V}{3\pi}}$$

$$=\frac{1}{3\pi}\sqrt[3]{18\sqrt{3}\pi^2V}$$

$$=\frac{\sqrt{3}}{3\pi}\sqrt[3]{6\pi^2V}.$$



(第 14 题)

15. **解**:如图,已知球半径为 7 cm,球缺的高为 3 cm.

$$\therefore\quad V_{球}=\frac{4}{3}\pi\times 7^3=\frac{1372}{3}\pi.$$

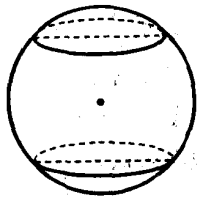
$$2V_{球缺}=2\times\frac{1}{3}\pi\times 3^2(3\times 7-3)$$

$=108\pi$.

$\therefore\quad V_{球台}=V_{球}-2V_{球缺}$

$=\left(\frac{1372}{3}\pi-108\pi\right)$

$=\frac{1048}{3}\pi(\text{cm}^3)$.



（第15题）

Ⅳ 附 录

一、祖暅原理和祖暅求积法

祖暅（音 gèng），一名祖暅之，是祖冲之的儿子，他的活动时期大约在公元504—526年. 祖氏父子在数学和天文学上都有杰出的贡献.

祖暅的主要工作是修补编辑祖冲之的《缀术》. 他推导球体积公式的方法非常巧妙.

根据中国算书《九章算术》中李淳风的注释，下面我们使用现代的术语，并将原来的图形略加修改，把祖暅当时推导球体积公式的方法介绍如下：

作一个几何体 V_1. 底面 $OABC$ 是一个正方形，边长为 r（图 2-18）. 高 $OD=r$，且 $OD\perp$ 底面 ABC，$\overset{\frown}{DRC}$，$\overset{\frown}{DPA}$ 都是

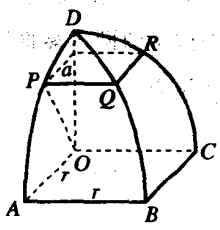


图 2-18

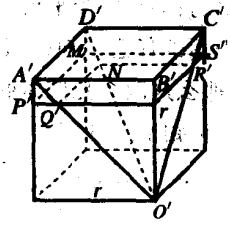


图 2-19

以 O 为圆心，以 r 为半径的圆的 $\frac{1}{4}$，且平行于底面的任意平面与几何体的截面都是正方形. 在 OD 上取一点 S，过点 S 与底面平行的截面为 $SPQR$，设它的边长为 a，OS 为 h，则截面面积 $a^2=r^2-h^2$.

另取一个边长为 r 的正方体 V_2(图 2-19)，连结 $O'D'$，$O'C'$，$O'A'$，锥体 O'-$A'B'C'D'$ 记作 V_3，V_2-V_3 是正方体 $O'D'$ 挖去锥体 O'-$A'B'C'D'$ 剩下的几何体. 下面来证明

$$V_1=V_2-V_3.$$

设平行于底面与底面距离为 h 的平面，截 V_2 的截面是正方形 $P'TS'M$，面积等于 r^2，截 V_3 的截面是正方形 $Q'TR'N$，面积等于 h^2(因为 $Q'T=O'T=h$)，所以这两个正方形的差形成曲尺形 $P'Q'NR'S'M$，它的面积等于 r^2-h^2.

比较 V_1 与 V_2-V_3 在等高(h)处的截面，它们的面积都是 r^2-h^2，因此体积相等，即 $V_1=V_2-V_3$.

祖暅原理的原文是“幂势既同，则积不容异.”“幂”是截面积，“势”是几何体的高. 意思是：两个同高的几何体，如果与底等距离的截面积总相等，那么几何体的体积相等. 这就是现在说的：夹在两个平行平面间的两个几何体，被平行于这两个平面的任意平面所截，如果截得的两个截面的面积总相等，那么这两个几何体的体积相等.

由此可知 $V_1=V_2-V_3$

$$=r^3-\frac{1}{3}r^3=\frac{2}{3}r^3.$$

再来看以 r 为半径的球，取它的 $\frac{1}{8}$(第一卦限)(图 2-

20)，设它的体积为 V_4（是未知数）．和 V_1 比较，在高 h 处的截面积 $C''EF$ 是以 a 为半径的圆的 $\frac{1}{4}$，它的面积是 $\frac{\pi a^2}{4}=\frac{\pi}{4}(r^2-h^2)$，而 V_1 在与底面距离为 h 的截面面积是 r^2-h^2．根据 $V_4:V_1$ 应该等

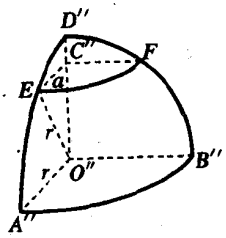


图 2-20

于截面积的比，即 $V_4:V_1=\frac{\pi}{4}(r^2-h^2):(r^2-h^2)=\frac{\pi}{4}$，于是 $V_4=\frac{\pi}{4}V_1=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{2}{3}r^3=\frac{\pi}{6}r^3$．整个球的体积 $=8\times\frac{\pi r^3}{6}=\frac{4}{3}\pi r^3$．这是一个十分巧妙且简明的证法．

祖暅提出的“幂势既同，则积不容异”，及“体积之比等于对应截面积之比”，在这里是当作公理使用．提法“幂势既同，则积不容异”，在西方通常叫做“卡瓦列利原理”(Cavalierisches，Prinzip)．卡瓦列利[米兰 Milan(现意大利城市)人]在他的名著《连续不可分几何》中提出这一原理，这本书出版于1635年．

二、辛卜生公式的证明

辛卜生公式　夹在两平行平面之间的几何体，如果被平行于这两平面的任何平面所截，截得的截面面积是截面高的(不超过三次的)多项式函数，那么这个几何体的体积，就等于上底面积、下底面积与四倍中截面积的和乘以高的六分之一．

如图 2-21，一个几何体夹在两平行平面之间，用平行

于底，且与下底的距离为 x 的平面来截这一几何体，截面面积为 A，而 A 是 x 的（不超过三次的）多项式函数，即

$A=a_0x^3+a_1x^2+a_2x+a_3$（式中 a_0、a_1、a_2、a_3 可以是任何实数. 换句话说，A 可以是常数，也可以是 x 的一次、二次或三次多项式函数），现在我们来证明这个几何体的体积

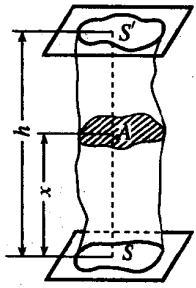


图 2-21

$$V=\frac{h}{6}(S+S'+4S_0).$$

这里 h 是几何体的高，S' 和 S 分别是上底和下底的面积，S_0 为中截面的面积.

任取一个正整数 n，将几何体的高 h 分为 n 等分，通过这些分点且平行于上、下底的平面，将几何体分成 n 个薄片，每一薄片可以近似地看作直柱体，这 n 个直柱体体积之和，就近似地等于这个几何体的体积，如果分割得越细，也就是 n 越大，那么这 n 个直柱体之和，也就越逼近于这个几何体.

因为第 $k(k=1、2、\cdots、n)$ 个薄片的底面积为 $A_k=a_0\left(\frac{kh}{n}\right)^3+a_1\left(\frac{kh}{n}\right)^2+a_2\left(\frac{kh}{n}\right)+a_3$，高为 $\frac{h}{n}$，所以第 k 个薄片的体积近似地等于

$$\frac{h}{n}\left[a_0\left(\frac{kh}{n}\right)^3+a_1\left(\frac{kh}{n}\right)^2+a_2\left(\frac{kh}{n}\right)+a_3\right],$$

整个几何体的体积近似地等于

$$V'=\frac{h}{n}\left[a_0\left(\frac{h}{n}\right)^3+a_1\left(\frac{h}{n}\right)^2+a_2\left(\frac{h}{n}\right)+a_3\right]$$
$$+\frac{h}{n}\left[a_0\left(\frac{2h}{n}\right)^3+a_1\left(\frac{2h}{n}\right)^2+a_2\left(\frac{2h}{n}\right)+a_3\right]+\cdots$$
$$+\frac{h}{n}\left[a_0\left(\frac{nh}{n}\right)^3+a_1\left(\frac{nh}{n}\right)^2+a_2\left(\frac{nh}{n}\right)+a_3\right]$$
$$=\frac{h}{n}\left[a_0\cdot\frac{h^3}{n^3}(1^3+2^3+\cdots+n^3)+a_1\cdot\frac{h^2}{n^2}(1^2+2^2+\cdots\right.$$
$$\left.+n^2)+a_2\frac{h}{n}(1+2+\cdots+n)+na_3\right].$$

$\because$ $1+2+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$,

$1^2+2^2+\cdots+n^2=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}$,

$1^3+2^3+\cdots+n^3=\dfrac{n^2(n+1)^2}{4}$,

$$\therefore V'=\frac{h}{n}\left[a_0\frac{h^3}{n^3}\cdot\frac{n^2(n+1)^2}{4}+a_1\frac{h^2}{n^2}\cdot\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\right.$$
$$\left.+a_2\frac{h}{n}\cdot\frac{n(n+1)}{2}+na_3\right]$$
$$=\frac{h}{6}\left[\frac{3a_0h^3}{2n^2}(n+1)^2+\frac{a_1h^2}{n^2}(n+1)(2n+1)\right.$$
$$\left.+3a_2h\frac{n+1}{n}+6a_3\right]$$
$$=\frac{h}{6}\left[\frac{3}{2}a_0h^3\left(1+\frac{1}{n}\right)^2+a_1h^2\left(1+\frac{1}{n}\right)\left(2+\frac{1}{n}\right)\right.$$
$$\left.+3a_2h\left(1+\frac{1}{n}\right)+6a_3\right].$$

当 $n\to\infty$ 时，V' 的极限是几何体的体积 V，即

$$\therefore\quad V=\lim_{n\to\infty}V'=\frac{h}{6}\left[\frac{3}{2}a_0h^3+2a_1h^2+3a_2h+6a_3\right].$$

又因为上底面面积 S'，可以看成截面高为 $x=h$ 时的截面面积，下底面面积 S，可以看成截面高为 $x=0$ 时的截面面积，而中截面面积 S_0 是截面高为 $x=\frac{h}{2}$ 时的截面面积，所以有

$$S'=a_0h^3+a_1h^2+a_2h+a_3,$$

$$S=a_3,$$

$$S_0=a_0\left(\frac{h}{2}\right)^3+a_1\left(\frac{h}{2}\right)^2+a_2\left(\frac{h}{2}\right)+a_3,$$

$$\therefore \quad V=\frac{h}{6}(S'+4S_0+S).$$

柱、锥、台、球、球缺等夹在两平行平面之间，它们被平行于这两个平面的任何平面所截得的截面面积是截面高的二次多项式函数，所以它们都能应用辛卜生公式求体积. 以球为例，将球夹在两平行平面之间，那么把球看成上底面 S_1 和下底面 S_2 都为零的几何体. 如果用底面相距为 x 的平面来截球，那么所得的截面为圆(图 2-22)，它的面积由图 2-22 容易看出，为

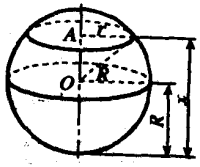


图 2-22

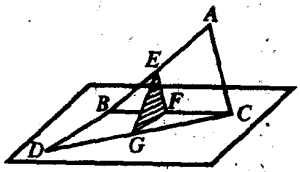
$$A=\pi r^2$$
$$=\pi[R^2-(x-R)^2]$$
$$=\pi[2Rx-x^2].$$

因此截面面积 A 是截面高 x 的二次的多项式函数，所以球也可以应用辛卜生公式求积.

辛卜生(Simpson，1710～1761)英国数学家.

总复习参考题解答

1. 已知：AB、BC、CD 是不共面的三条线段，它们的中点分别是 E、F、G.



（第 1 题）

求证：平面 $EFG \parallel AC$，平面 $EFG \parallel BD$.

证明：连结 EF、FG.

$$\left.\begin{matrix} BE=EA \\ BF=FC \end{matrix}\right\} \Rightarrow EF \parallel AC \quad \left.\begin{matrix} \\ EF \subset \text{平面 } EFG \end{matrix}\right\} \Rightarrow \text{平面 } EFG \parallel AC.$$

同理，平面 $EFG \parallel BD$.

2. 已知：AB 为⊙O 的直径，PA 垂直于⊙O 所在的平面，$C \in$ ⊙O（如课本图）.

求证：平面 $PAC \perp$ 平面 PBC.

证明：∵ AB 为⊙O 的直径，$C \in$ ⊙O，

∴ $\angle ACB = 90°$，即 $AC \perp BC$.

∵ $PA \perp$ ⊙O 所在平面，∴ $PA \perp BC$.

∴ $BC \perp$ 平面 PAC. 又 $BC \subset$ 平面 PBC，

∴ 平面 $PBC \perp$ 平面 PAC.

3. **证明**：在平面 ABC 内，自点 B 作 $BD \perp AC$，垂足为 D.

则 $\dfrac{AD}{AB} = \cos\theta$，连结 $B'D$. ∵ $BB' \perp \alpha$，$BD \perp AC$，

∴ $BB' \perp AB'$，$B'D \perp AC$.

$\therefore\quad \cos\theta_1=\dfrac{AB'}{AB},\ \cos\theta_2=\dfrac{AD}{AB'}.$

$\therefore\quad \cos\theta_1\cdot\cos\theta_2=\dfrac{AB'}{AB}\cdot\dfrac{AD}{AB'}=\dfrac{AD}{AB}=\cos\theta.$

4. **解**：$\because C\notin\beta$，$A\notin BD$，

$\therefore$ AC、BD 是异面直线.

$\because AC\perp AB$，$BD\perp AB$，

$\therefore$ AB 是 AC 与 BD 的公垂线，

又已知 $AB=AC=BD=a$，AC 和 BD 所成的角等于 $60°$.

$\therefore\quad CD=\sqrt{AB^2+AC^2+BD^2-2AC\cdot BD\cos 60°}$

$=\sqrt{3a^2-2a^2\cdot\dfrac{1}{2}}=\sqrt{2}\,a.$

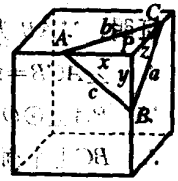
5. 已知：正方体中截去以 P 为顶点的一角得截面 ABC.

求证：$\triangle ABC$ 是锐角三角形.

证明：如图，P-ABC 是一个四面体.

$\because$ $\triangle PAB$，$\triangle PBC$，$\triangle PCA$ 都是直角三角形，

$$\therefore\quad \begin{cases} x^2+y^2=c^2, & (1)\\ y^2+z^2=a^2, & (2)\\ z^2+x^2=b^2. & (3)\end{cases}$$



（第 5 题）

(2)+(3)−(1)，得

$$z^2=\frac{a^2+b^2-c^2}{2}.$$

$\because z\neq 0$，$\therefore a^2+b^2-c^2>0$，

即 $c^2<a^2+b^2$. $\therefore\angle ACB<90°$.

同理 $a^2<b^2+c^2$. $b^2<a^2+c^2$，

∴ $\angle BAC$、$\angle ABC$ 都小于 90°.

∴ $\triangle ABC$ 为锐角三角形.

（本题也可利用余弦定理证明.）

6. **解**：设截下圆锥的母线长为 x，底面半径为 r'，则

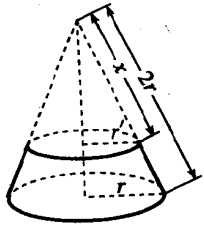
$$\frac{r'}{r}=\frac{x}{2r},\quad \therefore\quad r'=\frac{x}{2}.$$

得 $$S_{小圆锥侧}=\pi r' x=\frac{\pi x^2}{2},$$

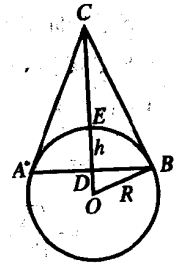
$$S_{大圆锥侧}+S_{底}=\pi r\cdot 2r+\pi r^2=3\pi r^2.$$

根据题意得 $\frac{\pi x^2}{2}=\frac{1}{2}\cdot 3\pi r^2$，$x=\pm\sqrt{3}r$（负根舍去）.

∴ 截下圆锥的母线长为 $\sqrt{3}r$.



（第 6 题）



（第 7 题）

7. **解**：∵ $S_{球冠}=\frac{1}{3}S_{球}$，∴ $2\pi Rh=\frac{1}{3}\cdot 4\pi R^2$.

∴ $h=\frac{2}{3}R$，$OD=\frac{R}{3}$.

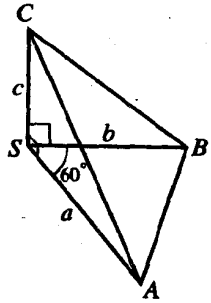
∵ $OC\cdot\frac{R}{3}=R^2$，∴ $OC=3R$.

∴ $CE=3R-OE=2R\approx 2\times 6370$

$=12740$（km）.

卫星的高度约为 12740 千米.

8. **解**：如图



（第 8 题）

$\because \angle CSA$，$\angle CSB$ 都是直角，

$\therefore$ $CS \perp$ 平面 ASB，

即 CS 是棱锥 $C\text{-}SAB$ 的高. $\triangle ASB$ 是底面，

$\therefore$ $V_{S\text{-}ABC}=V_{C\text{-}SBA}$

$$=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}ab\sin 60^\circ\cdot c$$

$$=\frac{\sqrt{3}}{12}abc.$$

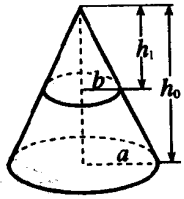
9. 提示：先求出底面被截去部分弓形的面积，$S_{弓形}=\frac{1}{6}\pi 10^2-\frac{\sqrt{3}}{4}\times 10^2$，然后乘以圆柱的高，即得被截去部分的体积 $\frac{10\pi-15\sqrt{3}}{4}\times 10^2$.

10. **解**：设原圆锥、截去的圆锥、圆台的体积分别为 V_0、V_1、V_2，$V_2=V_0-V_1$. 原圆锥与截去的圆锥的高分别为 h_0、h_1.

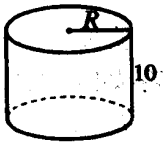
$\because$ $\dfrac{b}{a}=\dfrac{h_1}{h_0}$,

$\therefore$ $\dfrac{V_1}{V_0}=\dfrac{\frac{1}{3}\pi b^2h_1}{\frac{1}{3}\pi a^2h_0}=\left(\dfrac{b}{a}\right)^2\dfrac{h_1}{h_0}=\dfrac{b^3}{a^3}$.

$\therefore$ $\dfrac{V_0-V_1}{V_0}=\dfrac{a^3-b^3}{a^3}$, 即 $\dfrac{V_2}{V_0}=\dfrac{a^3-b^3}{a^3}$.



（第 10 题）



（第 11 题）

11. **解**：$S_{铝桶}=\pi R^2+2\pi Rh$.

按题意 $\pi R^2+20\pi R=2512$.

即 $\pi R^2+20\pi R-2512=0$.

$$R=\frac{-20\pi\pm\sqrt{400\pi^2+4\pi\times2512}}{2\pi},$$

取正值，$R\approx20.0$.

$\therefore$ $V_{圆柱}=\pi R^2h=\pi\times20^2\times10\approx1.3\times10^4$ (cm^3).

答：这种铝桶的容积约为 13000 cm^3.

12. **解**：设钉身长 x mm，体积为 V_2，钉头体积为 V_1，铆合后钉身体积为 V_3.

$$V_1=\frac{1}{6}\pi h(3r^2+h^2)$$

$$=\frac{1}{6}\pi\times14\times\left[3\times\left(\frac{39}{2}\right)^2+14^2\right]$$

$$=\frac{7}{3}\pi[3\times19.5^2+14^2],$$

$$V_2=\left(\frac{22}{2}\right)^2\pi x=121\pi x,$$

$$V_3=\left(\frac{22}{2}\right)^2\pi\times24=121\times24\pi,$$

依题意得 $V_2=V_1+V_3$.

$$121x=\frac{7}{3}[3\times19.5^2+14^2]+121\times24,$$

$$x\approx50(\text{mm}).$$

答：钉身长约 50 mm.

13. **证明**：如图，∵ $\angle A=90°$，

∴ $ah=bc$.

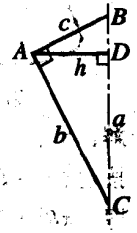
∴ $h=\frac{bc}{a}$.

∵ $V^2=\left(\frac{\pi}{3}h^2BD+\frac{\pi}{3}h^2CD\right)^2$

$$=\left(\frac{\pi}{3}h^2a\right)^2=\frac{\pi^2b^4c^4}{9a^2},$$

$$V_1^2=\left(\frac{1}{3}\pi b^2c\right)^2=\frac{\pi^2b^4c^2}{9},$$

$$V_2^2=\left(\frac{1}{3}\pi c^2b\right)^2=\frac{\pi^2b^2c^4}{9},$$



（第 13 题）

∴ $\frac{1}{V_1^2}+\frac{1}{V_2^2}=\frac{9}{\pi^2b^4c^2}+\frac{9}{\pi^2b^2c^4}$

$$=\frac{9}{\pi^2}\left(\frac{c^2+b^2}{b^4c^4}\right)=\frac{9a^2}{\pi^2b^4c^4}=\frac{1}{V^2}.$$

14. **解**：设正方体、等边圆柱、球的体积都是 V，正方体的棱长为 a，等边圆柱的高为 h，球的半径为 r.

(1) 由 $V=a^3$，得 $a=\sqrt[3]{V}$.

$\therefore\quad S_{正方体全}=6a^2=6\sqrt[3]{V^2}=\sqrt[3]{216V^2}.$

(2) 由 $V=\dfrac{\pi h^2}{4}\cdot h$，得 $h=\sqrt[3]{\dfrac{4V}{\pi}}$.

$\therefore\quad S_{等边圆柱全}=2\cdot\dfrac{\pi h^2}{4}+2\pi\dfrac{h}{2}\cdot h=\dfrac{3}{2}\pi h^2$

$$=\frac{3}{2}\pi\sqrt[3]{\frac{16V^2}{\pi^2}}$$

$$=\sqrt[3]{54\pi V^2}.$$

(3) 由 $V=\dfrac{4}{3}\pi r^3$，得 $r=\sqrt[3]{\dfrac{3V}{4\pi}}$.

$\therefore\quad S_{球}=4\pi r^2=4\pi\sqrt[3]{\dfrac{9V^2}{16\pi^2}}=\sqrt[3]{36\pi V^2}.$

$\because\quad \sqrt[3]{36\pi}<\sqrt[3]{54\pi}<\sqrt[3]{216}$，

即 $S_{球}<S_{等边圆柱全}<S_{正方体}$，

$\therefore\quad S_{球}$ 最小.